Cap.2. Elemente ideale de circuit. Modelare.

Prof.dr.ing. Gabriela Ciuprina

Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea de Inginerie Electrică,
Departamentul de Electrotehnică

Suport didactic pentru disciplina *Electrotehnică, 2021-2022*, predată la facultatea de Automatică şi Calculatoare.

Recomandare

1. Folosiţi aceste slide-uri ca un ghid de studiu sau ca notiţe de curs pe care trebuie să le completaţi cu figuri, exemple, explicaţii. Ele nu substituie lectura recomandată.
2. Demonstraţiile unor afirmaţii nu sunt prezentate în aceste slide-uri, ele vor fi făcute la tablă. În slide-uri veţi găsi doar invitaţia la demonstraţie.
3. Dacă observaţi greşeli, vă rog să mi le semnalaţi prin email (gabriela@lmn.pub.ro)

Cuprins

1. [2.1.] Clasificarea elementelor ideale
2. [2.2.] E2C liniare. Modelarea elementelor reale
3. [2.3.] E2C neliniare. Modelarea elementelor reale
4. [2.4.] EmC liniare, rezistive.
5. [2.5.] EmC liniare reactive
6. [2.6.] EmC neliniare
7. [2.7.] Elemente parametrice
8. [2.8.] Concluzii privind elementele ideale
9. Lectura recomandată
10. Merită vizionat

Cuprins

1. [2.1.] Clasificarea elementelor ideale
2. [2.2.] E2C liniare. Modelarea elementelor reale
3. [2.3.] E2C neliniare. Modelarea elementelor reale
4. [2.4.] EmC liniare, rezistive.
5. [2.5.] EmC liniare reactive
6. [2.6.] EmC neliniare
7. [2.7.] Elemente parametrice
8. [2.8.] Concluzii privind elementele ideale
9. Lectura recomandată
10. Merită vizionat

Definiţii. Criterii de clasificare.

Definiţie

Element ideal de circuit = element de circuit a cărui comportare pe la borne (relaţia tensiune-curent) este definită axiomatic.

Observaţii:

- Definiţia este funcţională, nu structurală şi provine din idealizarea unor elemente reale.
- Circuitele electrice sunt modele ale realităţii $\Rightarrow$ apar abateri datorită modelării imperfecte.
- Elementele ideale sunt "cărămizi" cu care se construiesc modele ale unor elemente fizice reale.

Definiţii. Criterii de clasificare.

Criterii de clasificare

1. (i) După numărul de terminale:
   1. dipolare;
   2. multipolare (în particular multiport).
2. (j) După liniaritatea caracteristicii $u - i$:
   1. liniare;
   2. neliniare (în particular afine).
3. (k) După caracterul relaţiei $u - i$:
   1. rezistive;
   2. reactive.

Prezentarea capitolului urmează logica:
for i = 1,2 dipolare/multipolare
  for j = 1,2 liniare/neliniare
    for k = 1,2 rezisive/reactive

Criterii de clasificare.

Mai există şi alte criterii de clasificare, care vor fi discutate pe parcursul prezentării elementelor ideale[1]

- Din punct de vedere energetic:
  - pasive;
  - active;
  - acumulatoare de energie (disipative, nedisipative);
- După tipul de control:
  - controlabile/necontrolabile în curent;
  - controlabile/necontrolabile în tensiune;
  - controlabile/necontrolabile hibrid.
- După comportarea în timp:
  - invariante;
  - parametrice.

[1] În final va trebui să înţelegeţi fiecare din aceste concepte.

Cuprins

[2.1.] Clasificarea elementelor ideale
[2.2.] E2C liniare. Modelarea elementelor reale

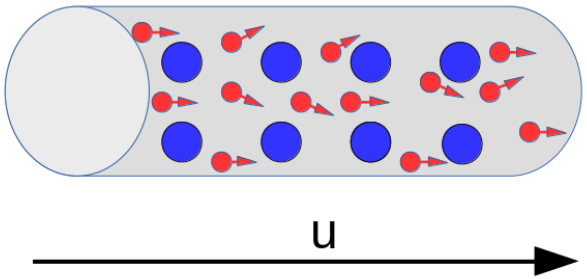
- Rezistorul dipolar liniar
- Bobina ideală liniară
- Condensatorul ideal liniar
- Modelarea bobinei reale
- Modelarea condensatorului real

[2.3.] E2C neliniare. Modelarea elementelor reale
[2.4.] EmC liniare, rezistive.
[2.5.] EmC liniare reactive
[2.6.] EmC neliniare
[2.7.] Elemente parametrice
[2.8.] Concluzii privind elementele ideale

Rezistorul dipolar liniar

Provine din idealizarea unui conductor căruia i se aplică o tensiune la borne, care are ca efect apariţia unei stări electrocinetice. Ipoteze:

- izolaţia conductorului este perfectă, nu există pierderi prin ea;
- nu există acumulări de energie electrică;
- nu există acumulări de energie magnetică.



Definiţie

Rezistorul dipolar liniar = E2C pentru care tensiunea la bornele lui este proporţională cu intensitatea curentului ce îl străbate.

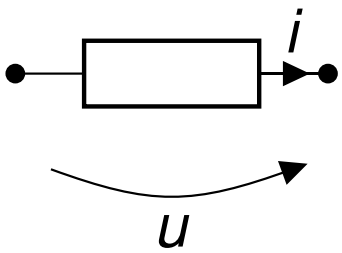
$$u \sim i$$

Rezistorul dipolar liniar

Simbol

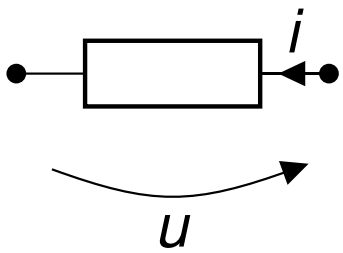
Relaţie constitutivă

Regula de la receptoare



$u = Ri$

Regula de la generatoare



$u = -Ri$

Parametri

R rezistenţa rezistorului; $< R >_{\mathrm{SI}} = 1\Omega$

$G = \frac{1}{R}$ conductanţa rezistorului; $< G >_{\mathrm{SI}} = 1\Omega^{-1}$ sau S sau "mho"

Rezistorul dipolar liniar

Important

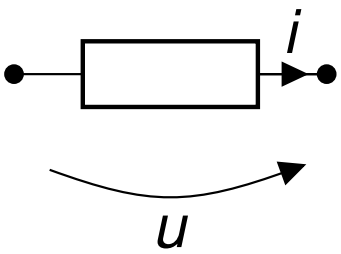
Chiar dacă am sugerat o realitate idealizată, în teoria circuitelor rezistorul este definit funcţional şi nu structural.

$\Rightarrow$

Vom admite că parametrii lui (R sau G) pot avea valori pozitive sau negative[a].

[a] Acest aspect se va clarifica în cursurile viitoare

Rezistorul dipolar liniar



Regula receptoare:

$$u(t) = Ri(t) \quad \Leftrightarrow \quad i(t) = Gu(t) \tag{1}$$

Obs: relaţia constitutivă este liniară.

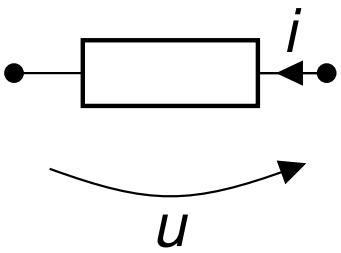
Puterea convenţional primită:

$$p = ui = Ri^2 = Gu^2 \tag{2}$$

$$p > 0 \quad \Leftrightarrow \quad R > 0. \tag{3}$$

Un rezistor cu rezistenţă pozitivă este întotdeauna un consumator de putere.

Rezistorul dipolar liniar



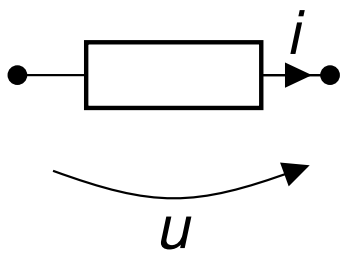
Regula generatoare:

$$u(t) = -Ri(t) \quad \Leftrightarrow i(t) = -Gu(t) \tag{4}$$

Obs: relaţia constitutivă este liniară.
Puterea: convenţional cedată $p = ui \Rightarrow$ convenţional primită:

$$p = -ui = Ri^2 = Gu^2 \tag{5}$$

Rezistorul dipolar liniar

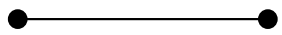


$$u = Ri$$

Cazuri particulare:

1. $R = 0 \Rightarrow u = 0 \quad \forall i$

   Conductorul perfect este un caz particular de rezistor cu rezistenţa nulă.



$$u = 0$$

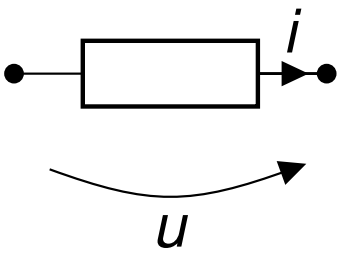
2. $G = 0 \Rightarrow i = 0 \quad \forall u$

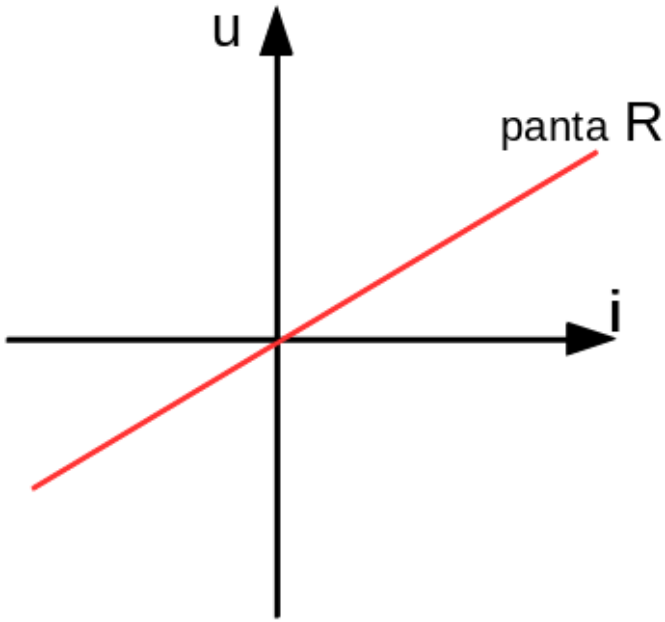
   Izolatorul perfect este un caz particular de rezistor cu conductanţa nulă.

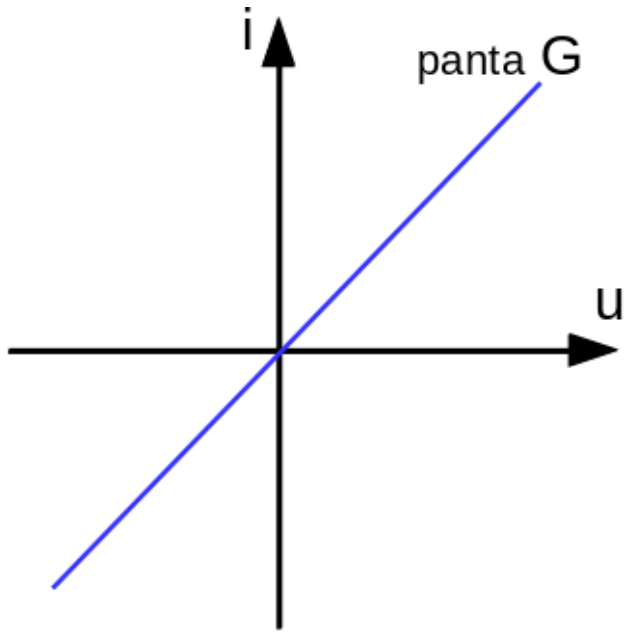
$$i = 0$$

Rezistorul dipolar liniar

Pentru un element rezistiv, se poate desena *caracteristica u-i* - o curbă în planul $u - i$ care indică perechile posibile de valori.





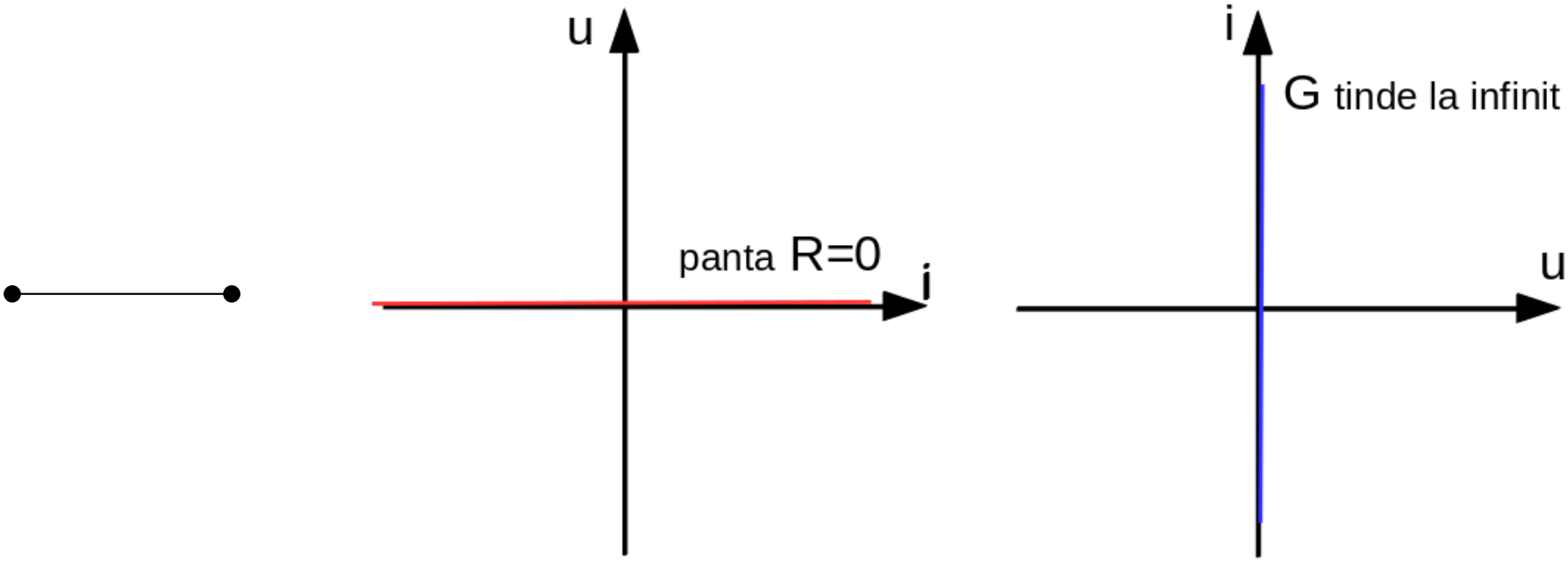


Dacă $R \neq 0$ elementul este

- controlabil atât în tensiune cât şi în curent.

Rezistorul dipolar liniar

Caz particular: $R = 0$ (conductor perfect sau scurt-circuit)

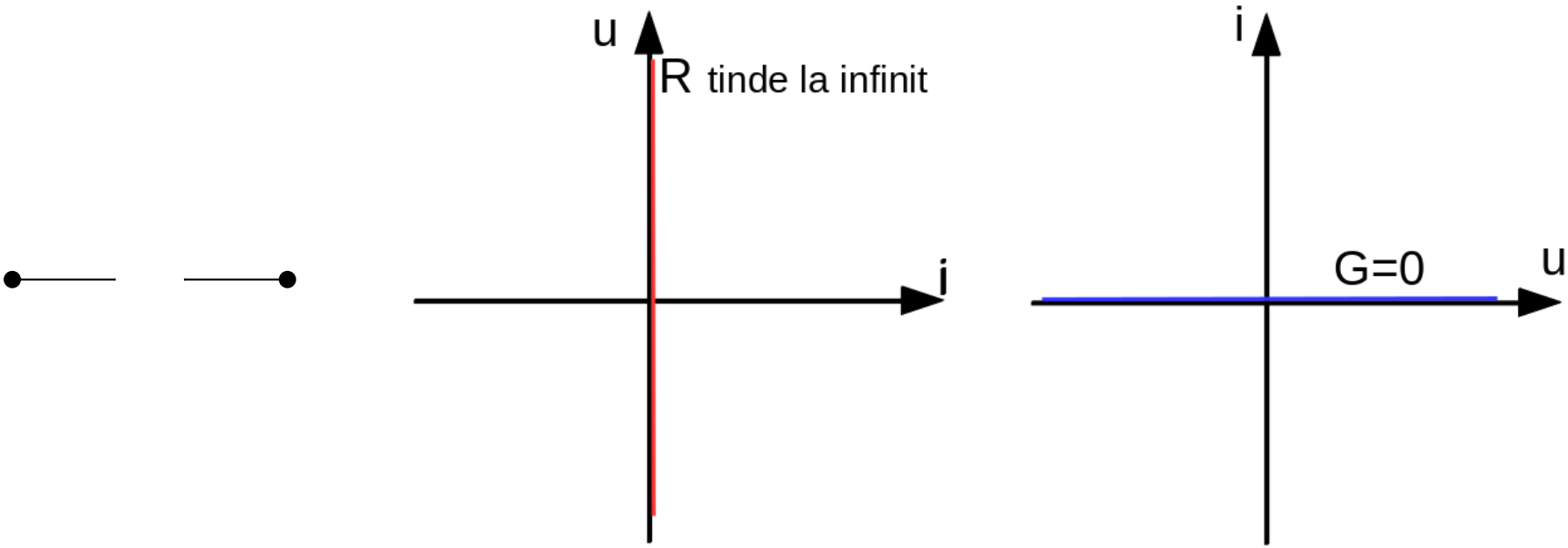


Conductorul perfect este:

- controlabil în curent;
- necontrolabil în tensiune.

Rezistorul dipolar liniar

Caz particular: $G = 0$ (izolator perfect sau gol)



Izolatorul perfect este:

- controlabil în tensiune;
- necontrolabil în curent.

Bobina ideală liniară

Provine din idealizarea unui conductor filiform, înfăşurat în jurul unui miez sau pur şi simplu în aer, în ipotezele:

- izolaţia conductorului este perfectă;
- nu există pierderi prin conducţie;
- nu există acumulări de sarcini electrice.

Definiţie

Bobina ideală liniară = E2C pentru care tensiunea la bornele ei este proporţională cu derivata curentului ce o străbate.

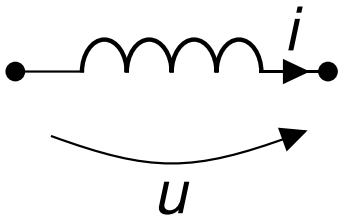
$$u \sim \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$$

Bobina ideală liniară

Simbol

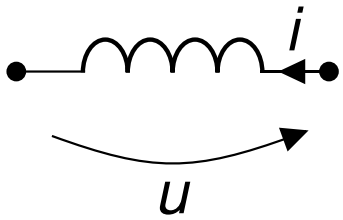
Relaţie constitutivă

Regula de la receptoare



$$u = L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$$

Regula de la generatoare



$$u = -L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$$

Parametri

L inductivitatea bobinei; $< L >_{\mathrm{SI}} = 1\mathrm{H}$

$\Gamma = \frac{1}{L}$ inductivitate reciprocă; $< \Gamma >_{\mathrm{SI}} = 1\mathrm{H}^{-1}$

Bobina ideală liniară

Important

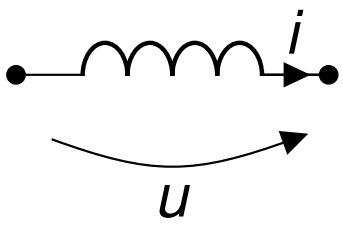
Chiar dacă am sugerat o realitate idealizată, în teoria circuitelor bobina este definită funcţional şi nu structural.

$\Rightarrow$

Vom admite că parametrii ei (L sau Γ) pot avea valori pozitive sau negative[a].

[a] Acest aspect se va clarifica în cursurile viitoare

Bobina ideală liniară



Regula receptoare:

$$u = L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} \quad \Leftrightarrow \quad i(t) = i(0) + \frac{1}{L}\int_0^t u(t')\,\mathrm{d}t'. \tag{6}$$

Obs: relaţia constitutivă este liniară doar dacă $i(0) = 0$.

Puterea convenţional primită:

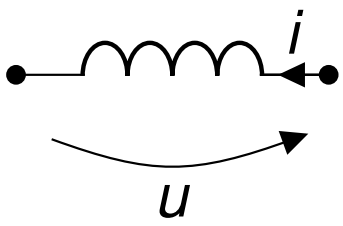
$$p = ui = iL\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{Li^2}{2}\right) = \frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t}, \tag{7}$$

unde

$$W = \frac{Li^2}{2} > 0, \quad \text{dacă} \quad L > 0. \tag{8}$$

Curentul prin bobină este *variabilă de stare* (determină energia şi este o funcţie continuă de timp).

Bobina ideală liniară



Regula generatoare:

$$u = -L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} \quad \Leftrightarrow \quad i(t) = i(0) - \frac{1}{L}\int_0^t u(t')\,\mathrm{d}t'. \tag{9}$$

Obs: relaţia constitutivă este liniară doar dacă $i(0) = 0$.
Puterea: convenţional cedată $p = ui \Rightarrow$ convenţional primită:

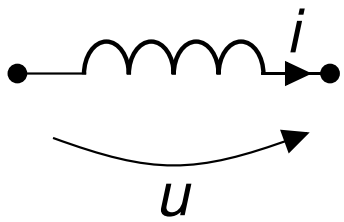
$$p = -ui = iL\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{Li^2}{2}\right) = \frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t}, \tag{10}$$

unde

$$W = \frac{Li^2}{2} > 0, \quad \text{dacă} \quad L > 0. \tag{11}$$

Curentul prin bobină este *variabilă de stare* (determină energia şi este o funcţie continuă de timp).

Bobina ideală liniară



$$u = L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$$

Cazuri particulare:

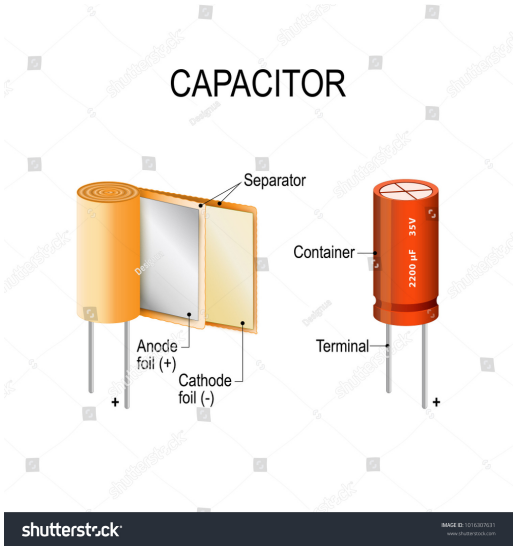
1. $L = 0 \Rightarrow u = 0 \quad \forall i$
   Conductorul perfect este un caz particular de bobină cu inductivitatea nulă.
2. i constant în timp $\Rightarrow u = 0 \quad \forall i$
   În regim staţionar bobina ideală liniară se comportă ca un conductor perfect.

$$u = 0$$

Condensatorul ideal liniar

Provine din idealizarea unui sistem format din 2 armături conductoare separate printr-un izolant, numit dielectric.

- nu există pierderi prin conducţie în conductoare (armături);
- nu există acumulări de energie magnetică;
- izolantul dintre armături este perfect.



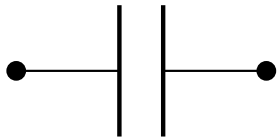
Definiţie

Condensator ideal liniar = E2C pentru care curentul ce-l străbate este proporţional cu derivata tensiunii la bornele lui.

$$i \sim \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$$

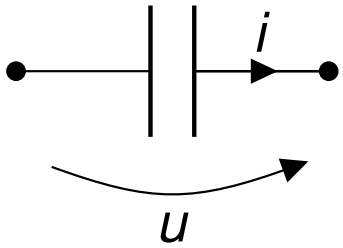
Condensatorul ideal liniar

Simbol



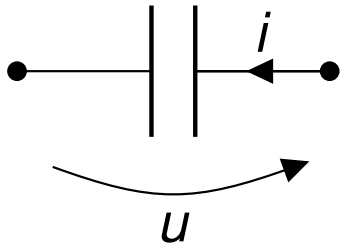
Relaţie constitutivă

Regula de la receptoare



$$i = C\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$$

Regula de la generatoare



$$i = -C\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$$

Parametri

C capacitatea condensatorului; $< C >_{\mathrm{SI}} = 1\mathrm{F}$

$S = \frac{1}{C}$ capacitate reciprocă; $< S >_{\mathrm{SI}} = 1\mathrm{F}^{-1}$

Condensatorul dipolar liniar

Important

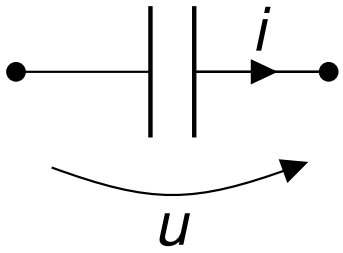
Chiar dacă am sugerat o realitate idealizată, în teoria circuitelor condensatorul este definit funcţional şi nu structural.

$\Rightarrow$

Vom admite că parametrii lui (C sau S) pot avea valori pozitive sau negative[a].

[a] Acest aspect se va clarifica în cursurile viitoare

Condensatorul ideal liniar



Regula receptoare:

$$i = C\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} \quad \Leftrightarrow \quad u(t) = u(0) + \frac{1}{C}\int_0^t i(t')\,\mathrm{d}t'. \tag{12}$$

Obs: relaţia constitutivă este liniară doar dacă $u(0) = 0$.

Puterea convenţional primită:

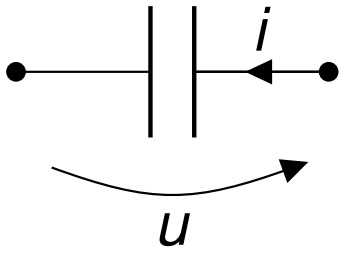
$$p = ui = uC\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{Cu^2}{2}\right) = \frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t}, \tag{13}$$

unde

$$W = \frac{Cu^2}{2} > 0, \quad \text{dacă} \quad C > 0. \tag{14}$$

Tensiunea condensatorului este *variabilă de stare* (determină energia şi este o funcţie continuă de timp).

Condensatorul ideal liniar



Regula generatoare:

$$i = -C\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} \quad \Leftrightarrow \quad u(t) = u(0) - \frac{1}{C}\int_0^t i(t')\,\mathrm{d}t'. \tag{15}$$

Obs: relaţia constitutivă este liniară doar dacă $u(0) = 0$.

Puterea: convenţional cedată $p = ui \Rightarrow$ convenţional primită:

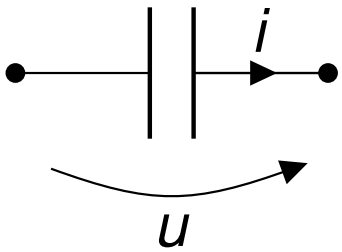
$$p = -ui = uC\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{Cu^2}{2}\right) = \frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t}, \tag{16}$$

unde

$$W = \frac{Cu^2}{2} > 0, \quad \text{dacă} \quad C > 0. \tag{17}$$

Tensiunea condensatorului este *variabilă de stare* (determină energia şi este o funcţie continuă de timp).

Condensatorul ideal liniar



$$i = C\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$$

Cazuri particulare:

1. $C = 0 \Rightarrow i = 0 \quad \forall u$
   Izolatorul perfect este un caz particular de condensator cu capacitatea nulă.
2. u constant în timp $\Rightarrow i = 0 \quad \forall u$
   În regim staţionar condensatorul ideal liniar se comportă ca un izolator perfect.

$$i = 0$$

Bobină vs. condensator

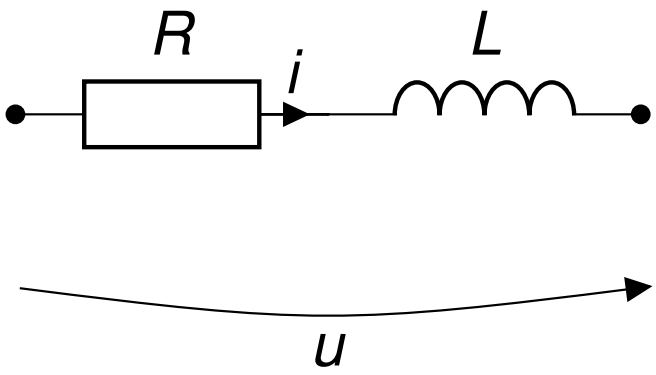
Sunt:

- duale (realizaţi un tabel de similitudine a relaţiilor, care să pună în evidenţă această dualitate);
- reactive;
- acumulatoare de energie;
- pasive - nu generează mai multă energie decât au acumulat anterior (randament = 1);
- nedisipative.

Exemplu: conductor filiform, înfăşurat in aer, în ipotezele:

- izolaţia conductorului este perfectă;
- există pierderi prin conducţie;
- nu există acumulări de sarcini electrice.

Cel mai simplu model



$$u = Ri + L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$$

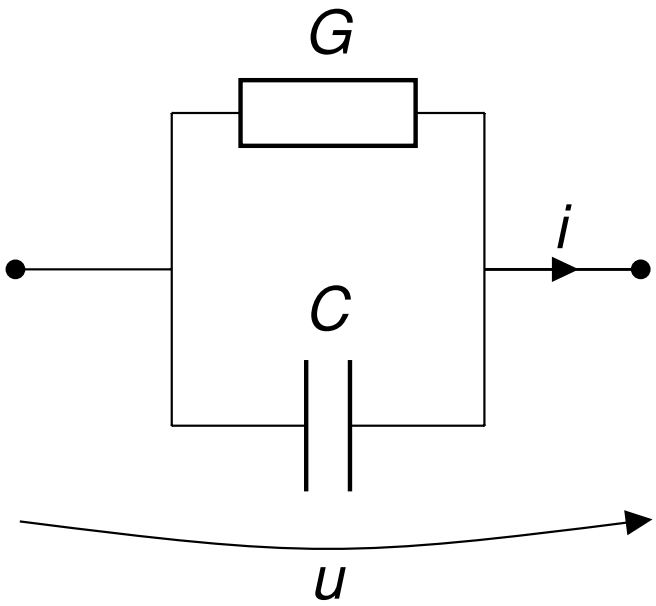
$$p = Ri^2 + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{Li^2}{2}\right)$$

$$p = p_J + \frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t}$$

Exemplu: Sistem format din 2 armături conductoare separate printr-un izolant, in ipotezele:

- nu există pierderi prin conducţie în conductoare (armături);
- nu există acumulări de energie magnetică;
- izolantul dintre armături nu este perfect.

Cel mai simplu model



$$i = Gu + C\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$$

$$p = Gu^2 + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{Cu^2}{2}\right)$$

$$p = p_J + \frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t}$$

Cuprins

[2.1.] Clasificarea elementelor ideale
[2.2.] E2C liniare. Modelarea elementelor reale
[2.3.] E2C neliniare. Modelarea elementelor reale

- Rezistorul dipolar neliniar
- Sursa ideală de tensiune
- Sursa ideală de curent
- Modelarea surselor reale
- Modelarea elementelor dipolare rezistive neliniare pasive
- Bobina ideală neliniară
- Condensatorul ideal neliniar

[2.4.] EmC liniare, rezistive.
[2.5.] EmC liniare reactive
[2.6.] EmC neliniare
[2.7.] Elemente parametrice
[2.8.] Concluzii privind elementele ideale

Rezistorul dipolar neliniar

Definiţie

Rezistorul dipolar neliniar = E2C pentru care valorile instantanee ale curentului ce îl străbate şi ale tensiunii la borne sunt într-o relaţie algebrică.

$$F(u, i) = 0$$

unde $F : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$.

Simbol

Rezistorul dipolar neliniar

Relaţia constitutivă = caracteristica rezistorului $F(u, i) = 0$

Clasificare

- controlabil în curent

$$\exists f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \qquad \text{a.î.} \qquad u = f(i)$$

- controlabil în tensiune

$$\exists g : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \qquad \text{a.î.} \qquad i = g(u)$$

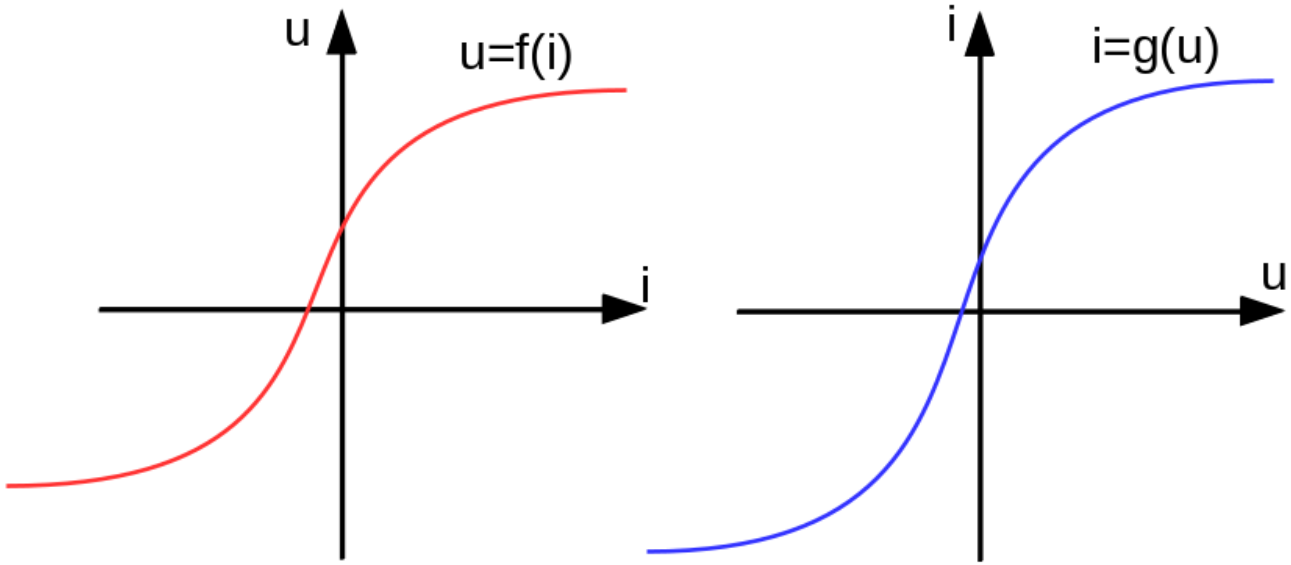
- controlabil în curent şi în tensiune: $\exists f$ şi $\exists g$ ca mai sus şi $f = g^{-1}$

Definiţie

Dacă rezistorul neliniar are caracteristica simetrică faţă de origine, se spune că este nepolarizat. În caz contrar el este polarizat.

Rezistorul dipolar neliniar

Caracteristica u-i



Imaginaţi-vă caracteristici în toate variantele de control.

Rezistorul dipolar neliniar

Parametrii caracteristici: *rezistenţa/conductanţa statică/dinamică* definite ca

	statică	dinamică
Rezistenţa	$R_s = \frac{u}{i} = \frac{f(i)}{i}$	$R_d = \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}i} = f'(i)$
Conductanţa	$G_s = \frac{i}{u} = \frac{g(u)}{u}$	$G_d = \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}u} = g'(u)$

Care sunt semnificaţiile geometrice ale acestor parametri?

Indicaţie: căutaţi unghiuri relevante pe caracteristici.

În ce condiţii (ce variante de control) se pot defini aceşti parametri?

Rezistorul dipolar neliniar

Cazuri particulare:

- rezistorul liniar (cu rezistenţă nenulă): element rezistiv neliniar, nepolarizat, controlabil atât în curent cât şi în tensiune $R_s = R_d = R$, $G_s = G_d = G = 1/R$.
- sursa ideală de tensiune (SIT) - element rezistiv neliniar, polarizat, controlabil în curent, necontrolabil în tensiune $R_s = R_d = 0$,
- sursa ideală de curent (SIC) - element rezistiv neliniar, polarizat, controlabil în tensiune, necontrolabil în curent, $G_s = G_d = 0$.

SIT, SIC - detalii în cele ce urmează.

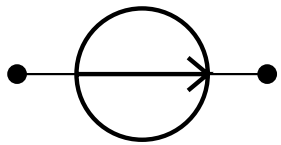
Sursa ideală de tensiune

Definiţie

Sursa ideală de tensiune (SIT) = E2C pentru care tensiunea la borne este independentă de curentul ce o străbate.

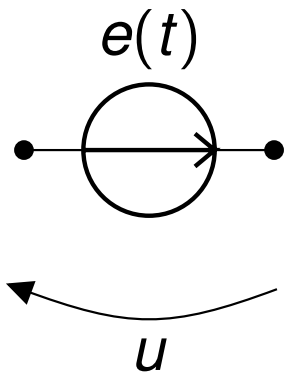
$$u \text{ nu depinde de } i$$

Simbol

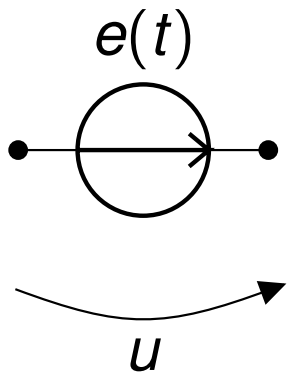


Sursa ideală de tensiune

Relaţie constitutivă



$$u(t) = e(t)$$



$$u(t) = -e(t)$$

Atenţie la semnul relaţiei şi la figură!

Parametru

e - tensiune electromotoare (t.e.m) - este un parametru intern al SIT.
$< e >_{\mathrm{SI}} = 1\,V$

Obs: În relaţia constitutivă u este tensiune la borne. Ea indică cum trebuie montat un voltmetru pentru a "măsura" t.e.m.

Sursa ideală de tensiune

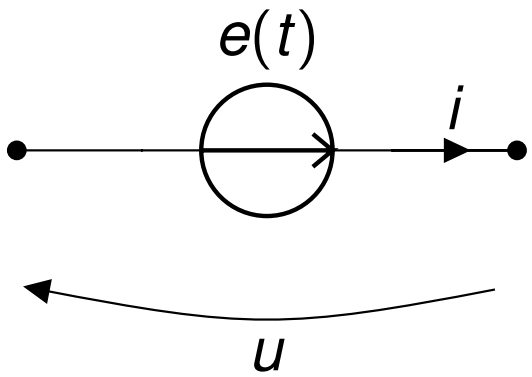
Caz particular

$e = 0 \quad \Rightarrow \quad u = 0, \forall i$

O SIT cu t.e.m. nulă este un conductor perfect.

Se spune că o SIT are rezistenţă internă nulă (conductorul perfect putea fi privit şi ca un rezistor de rezistenţă nulă).

Caracterizare energetică



Puterea convenţional cedată:

$p = ui = ei$

poate fi pozitivă sau negativă.

SIT este un element activ.

Desenaţi caracteristica unei SIT.

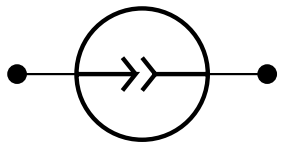
Sursa ideală de curent

Definiţie

Sursa ideală de curent (SIC) = E2C pentru care intensitatea curentului ce o străbate este independentă de tensiunea la bornele ei.

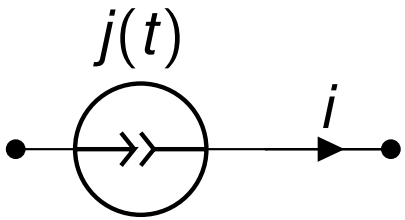
$$i \text{ nu depinde de } u$$

Simbol

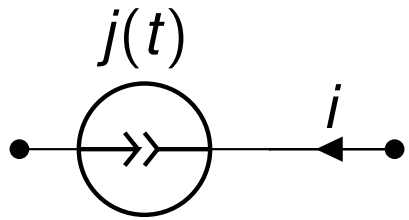


Sursa ideală de curent

Relaţie constitutivă



$$i(t) = j(t)$$



$$i(t) = -j(t)$$

Atenţie la semnul relaţiei şi la figură!

Parametru

j - curent electromotor (c.e.m) - este un parametru intern al SIC.
$< j >_{SI} = 1A$

Obs: În relaţia constitutivă i este curentul prin element. El indică cum trebuie montat un ampermetru pentru a "măsura" c.e.m.

Sursa ideală de curent

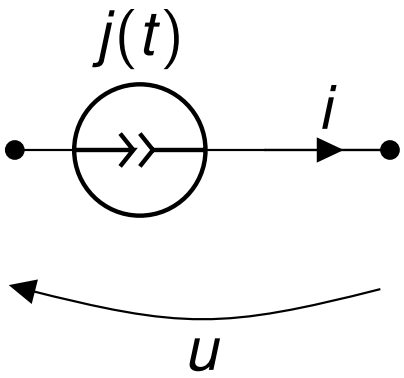
Caz particular

$j = 0 \quad \Rightarrow \quad i = 0, \forall u$

O SIC cu un c.e.m. nul este un izolator perfect.

Se spune că o SIC are conductanţa internă nulă sau rezistenţa internă infinit (izolatorul perfect putea fi privit şi ca un rezistor de conductanţă nulă).

Caracterizare energetică



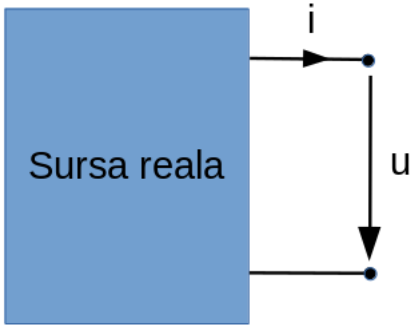
Puterea convenţional cedată:
$p = ui = uj$
poate fi pozitivă sau negativă.
SIC este un element activ.

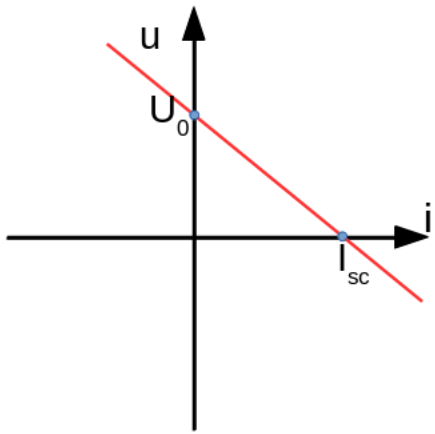
Desenaţi caracteristica unei SIC.

Sursa reală

Definiţie

O sursă reală (în general) este un element de circuit care are caracteristica o dreaptă care nu trece prin origine.





Parametri

1. Tensiunea de mers in gol $U_0 \stackrel{def}{=} u|_{i=0}$
2. Curentul de scurt-circuit $I_{sc} \stackrel{def}{=} i|_{u=0}$

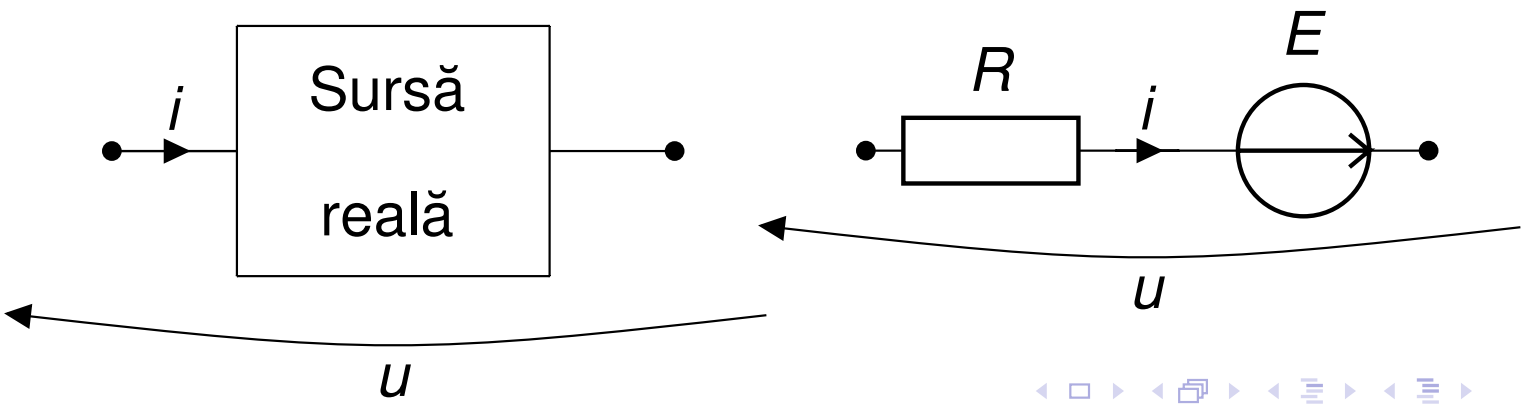
Modelarea sursei reale

Definiţie

Conexiunea serie dintre un rezistor dipolar liniar şi o SIT se numeşte o sursă reală de tensiune (SRT).

Modelarea unei surse reale cu o SRT

O sursă reală caracterizată de U_0 şi I_{sc} poate fi modelată cu o SRT care are $R = U_0/I_{sc}$ şi $E = U_0$.
Demonstraţi.



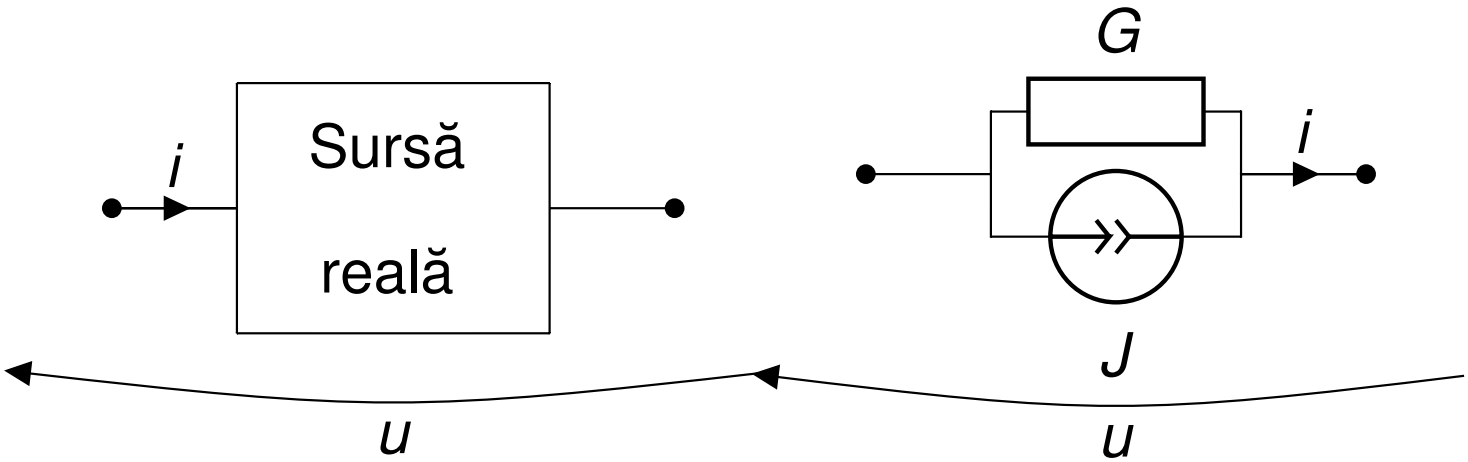
Modelarea sursei reale

Definiţie

Conexiunea paralel dintre un rezistor dipolar liniar şi o SIC se numeşte o sursă reală de curent (SRC).

Modelarea unei surse reale cu o SRC

O sursă reală caracterizată de U_0 şi I_{sc} poate fi modelată cu o SRC care are $G = I_{sc}/U_0$ şi $J = I_{sc}$.
Demonstraţi.



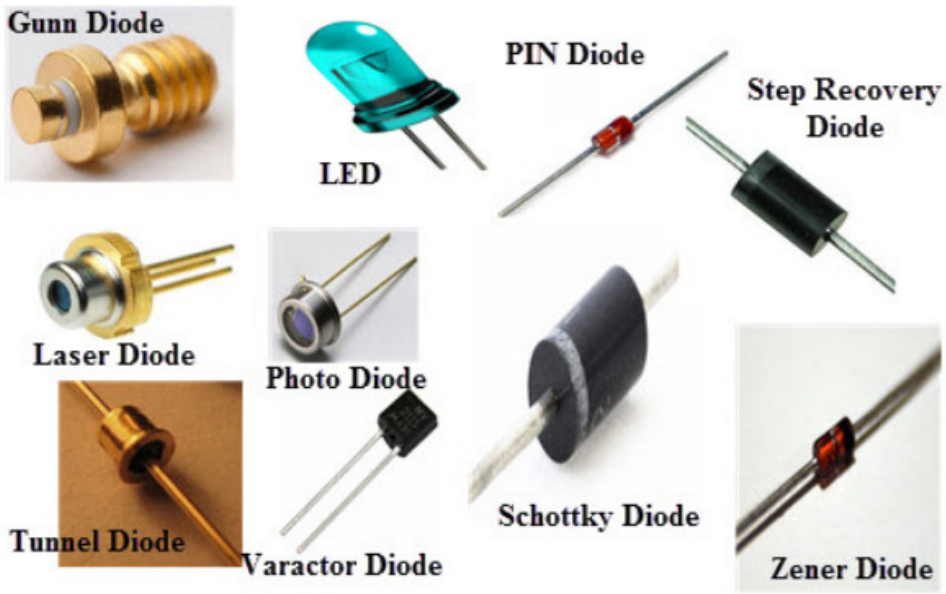
Dioda - dispozitiv electronic real

https://www.elprocus.com/types-of-diodes-and-applications/ 120% Search

Tweet 16 Like G+ in Share

Different Types of Diodes

There are several types of diodes are available for use in electronics design, namely; a Backward diode, BARITT diode, Gunn Diode, Laser diode, Light emitting diodes, Photodiode, PIN diode, PN Junction, Schottky diodes, Step recovery diode, Tunnel diode, Varactor diode and a Zener diode.



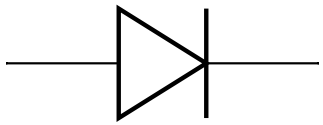
Different Types of Diodes

Figura preluată de la https://www.elprocus.com/types-of-diodes-and-applications/

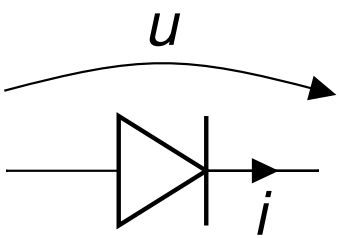
Dispozitive reale dipolare, rezistive, neliniare

Dioda semiconductoare - dispozitiv electronic real

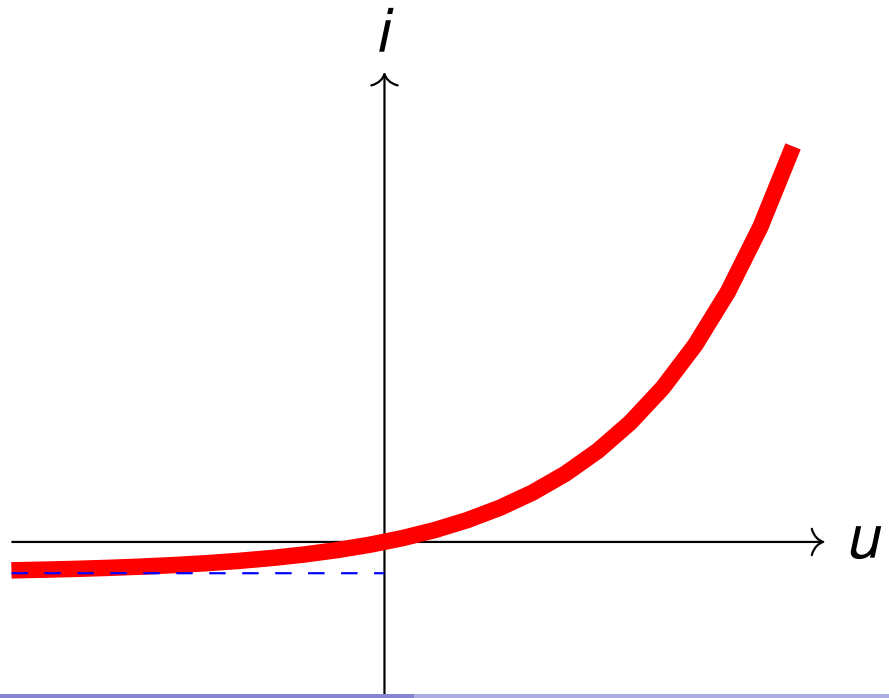
Simbol



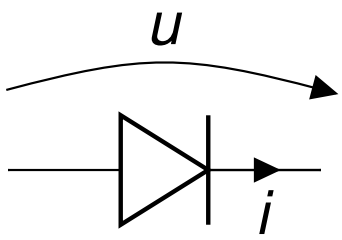
Caracteristica



- controlată în tensiune;
- nu e controlată în curent;
- $u > 0$: conducţie (polarizare directă);
- $u < 0$: blocată (polarizare inversă).



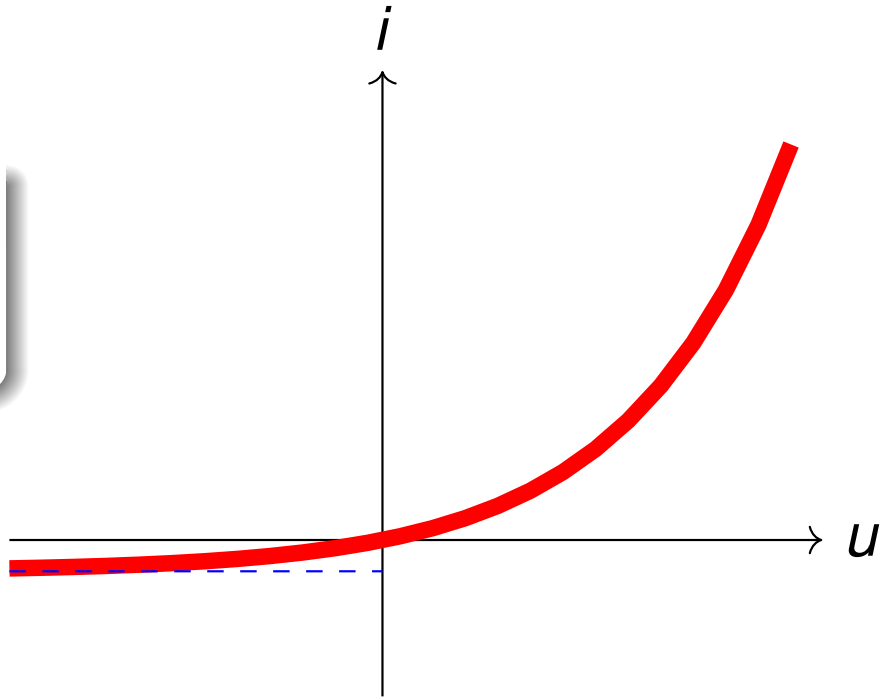
Modele ale diodei semiconductoare



Modelul exponenţial

$$i(u) = I_s\left(e^{\frac{u}{V_T}} - 1\right)$$

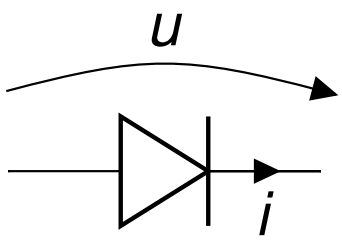
- I_s - curent de saturaţie (de ordinul pA);
- V_T - tensiunea termică (de ordinul mV).
- controlată în tensiune, nu e controlată în curent.



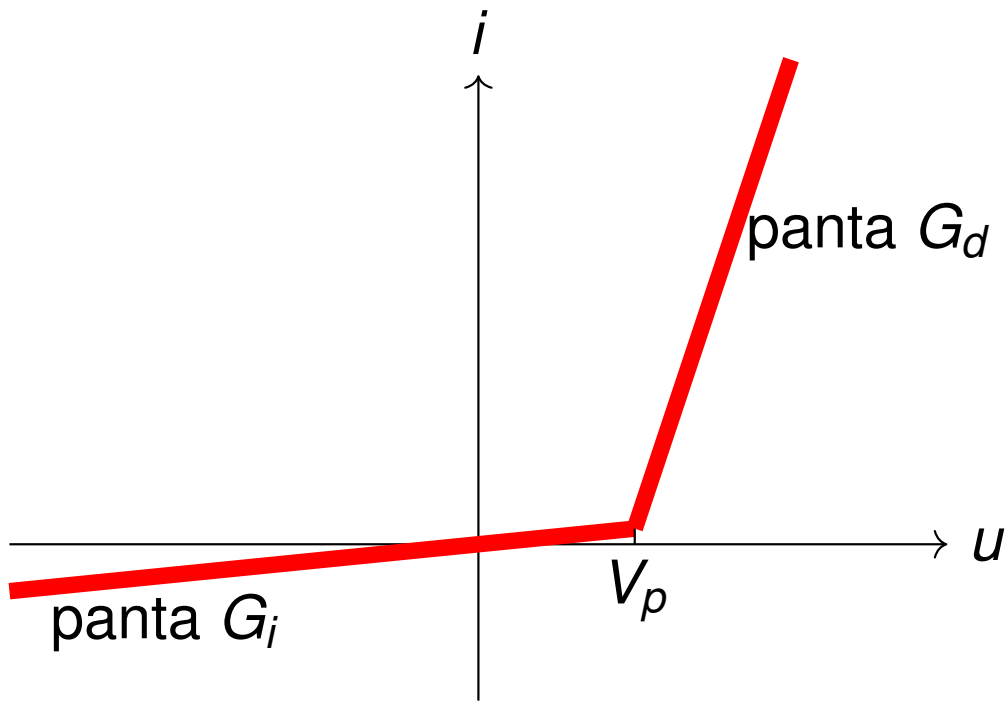
Modele ale diodei semiconductoare

Modelul liniar pe porţiuni, cu 3 parametri (G_i, G_d, V_p)

$$i(u) = \begin{cases} G_i u & \text{dacă} \quad u < V_p, \\ G_d u + (G_i - G_d) V_p & \text{dacă} \quad u \geq V_p, \end{cases}$$



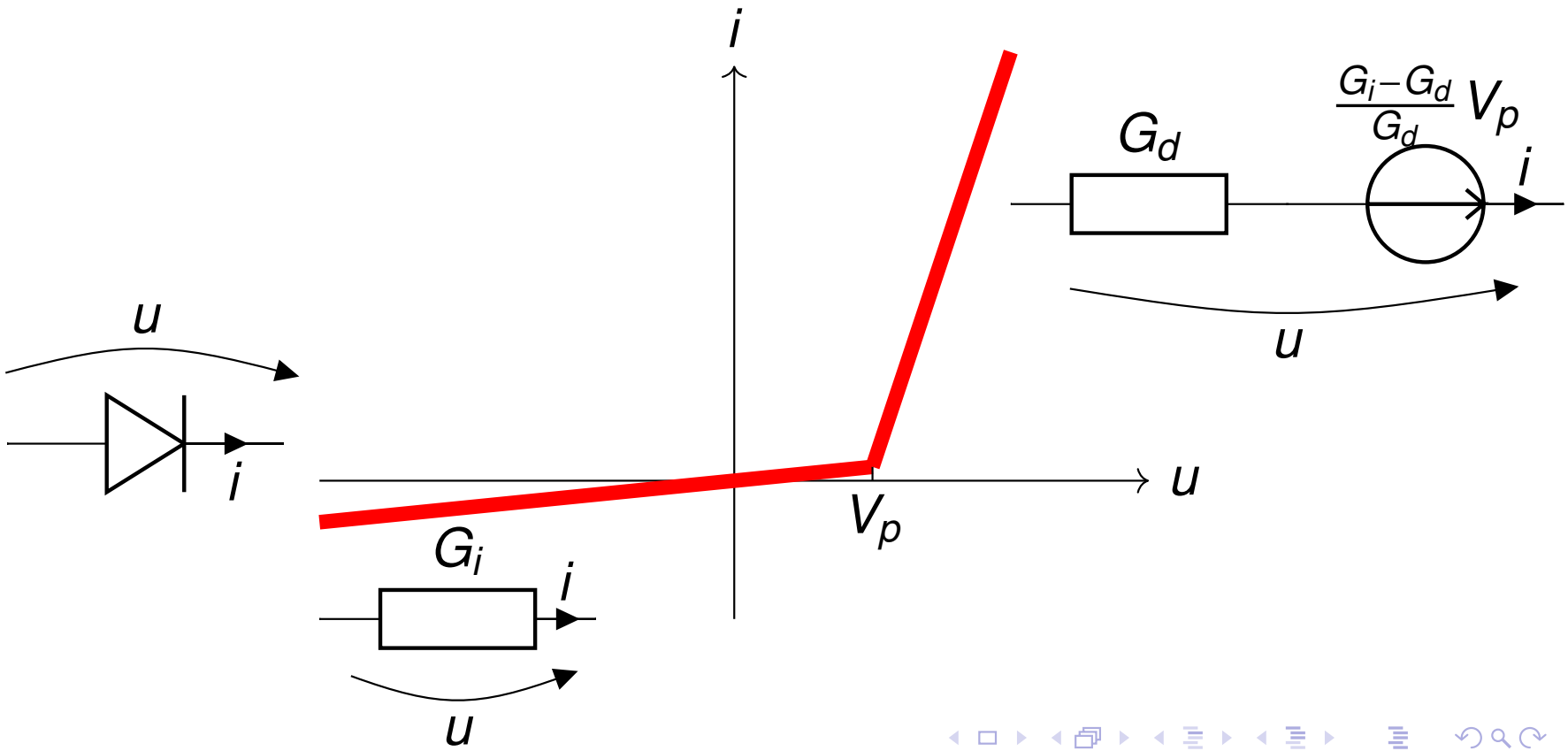
- G_d - conductanţa dinamică, în conducţie;
- G_i - conductanţa dinamică, blocaj;
- V_p - tensiune de prag;
- controlată şi în tensiune şi în curent.



Modele ale diodei semiconductoare

Modelul liniar pe porţiuni, cu 3 parametri (G_i, G_d, V_p)

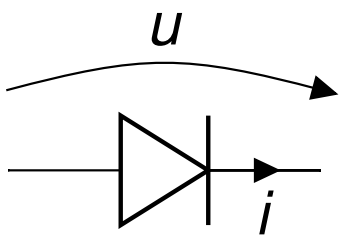
$$i(u) = \begin{cases} G_i u & \text{dacă} \quad u < V_p, \\ G_d u + (G_i - G_d) V_p & \text{dacă} \quad u \geq V_p, \end{cases}$$



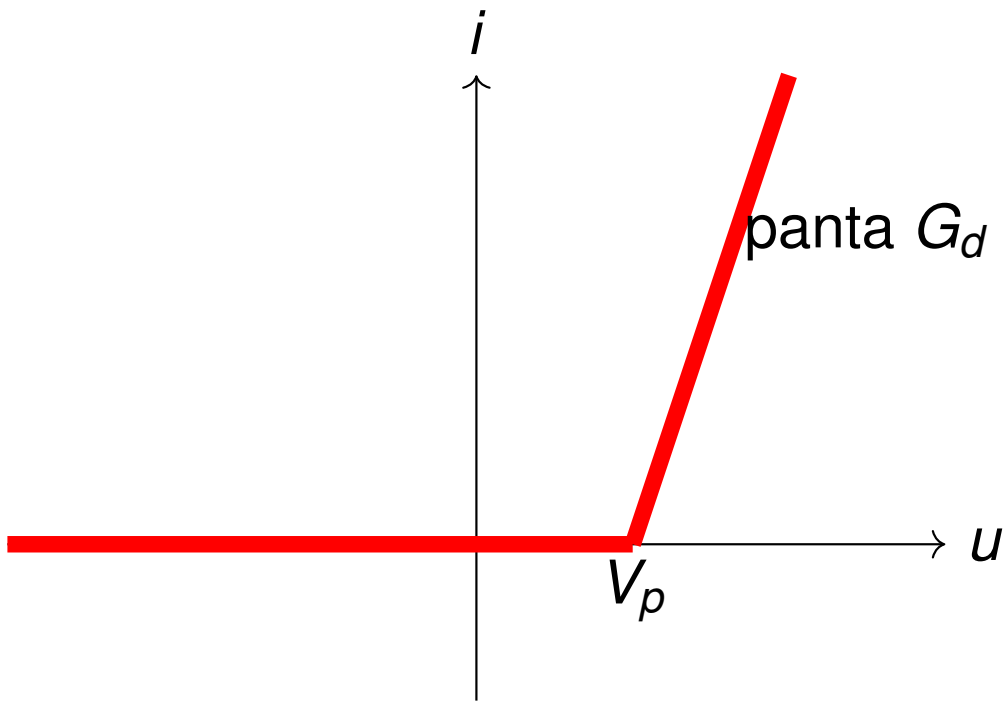
Modele ale diodei semiconductoare

Modelul liniar pe porţiuni, cu 2 parametri (G_d, V_p)

$$i(u) = \begin{cases} 0 & \text{dacă} \quad u < V_p, \\ G_d(u - V_p) & \text{dacă} \quad u \geq V_p, \end{cases}$$



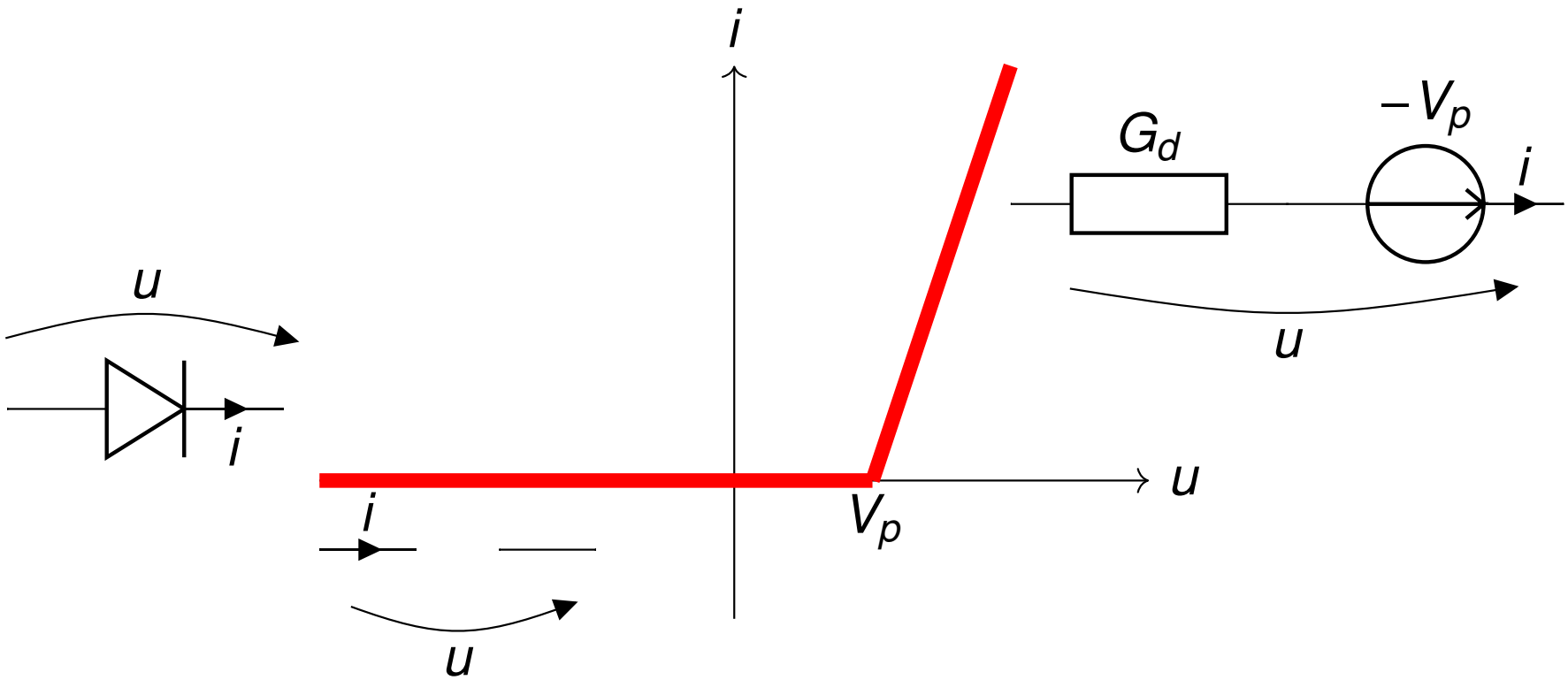
- G_d - conductanţa dinamică în conducţie;
- V_p - tensiune de prag;
- controlată în tensiune, nu e controlată în curent.



Modele ale diodei semiconductoare

Modelul liniar pe porţiuni, cu 2 parametri (G_d, V_p)

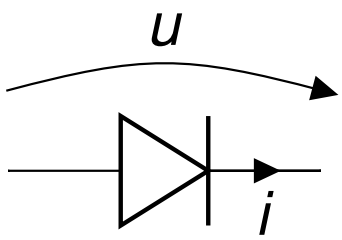
$$i(u) = \begin{cases} 0 & \text{dacă} \quad u < V_p, \\ G_d(u - V_p) & \text{dacă} \quad u \geq V_p, \end{cases}$$



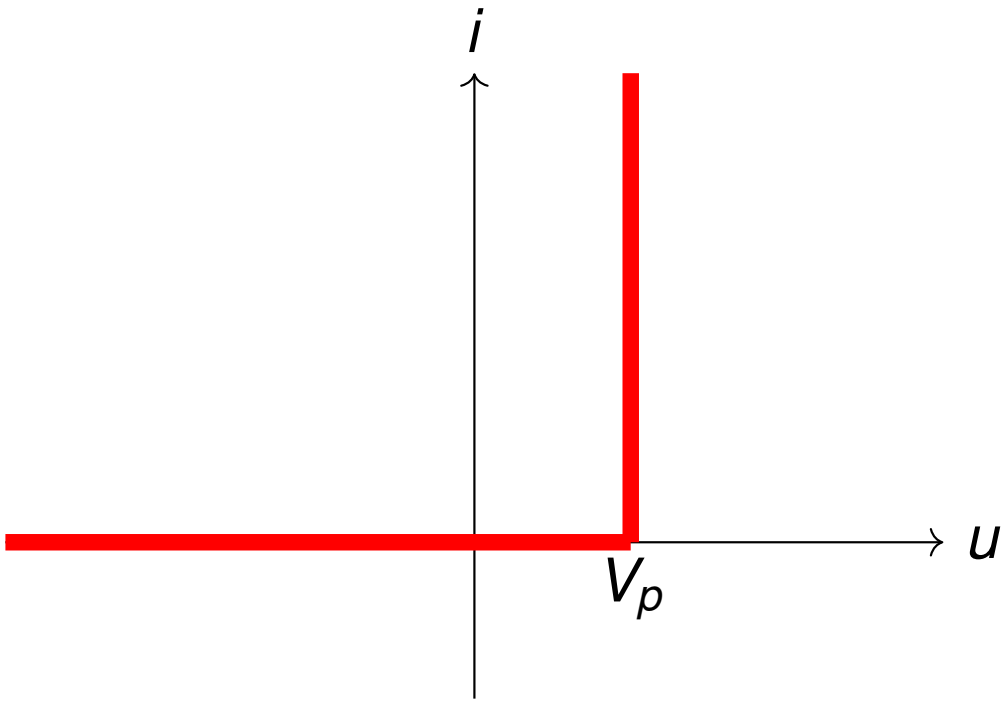
Modele ale diodei semiconductoare

Modelul liniar pe porţiuni, cu 1 parametri (V_p)

$$\begin{cases} i = 0 & \text{dacă} \quad u < V_p \\ u = V_p & \text{dacă} \quad i > 0 \end{cases}$$



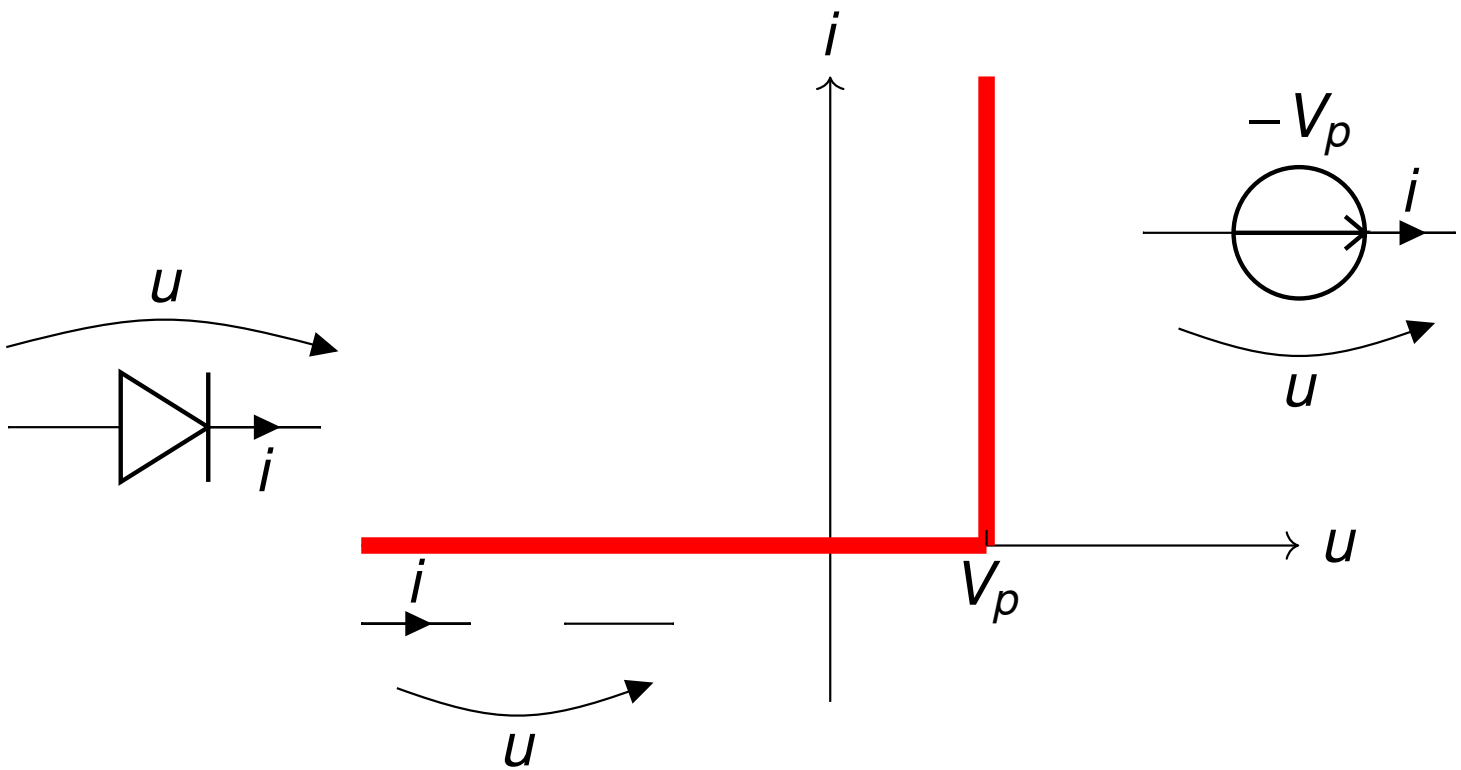
- V_p - tensiune de prag.
- nu e controlată nici în tensiune, nici în curent.



Modele ale diodei semiconductoare

Modelul liniar pe porţiuni, cu 1 parametru (V_p)

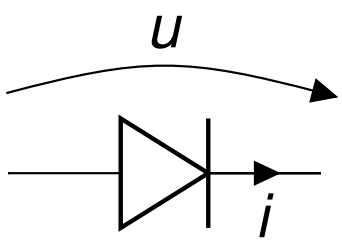
$$\begin{cases} i = 0 & \text{dacă} \quad u < V_p \\ u = V_p & \text{dacă} \quad i > 0 \end{cases}$$



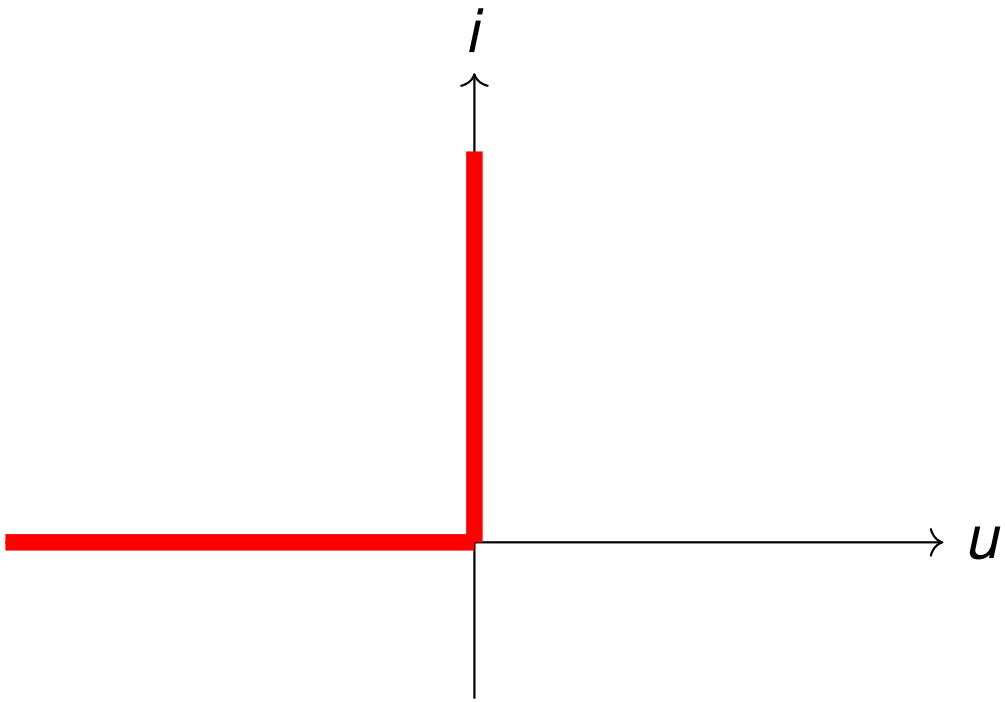
Modele ale diodei semiconductoare

Modelul liniar pe porţiuni, fără niciun parametru

$$\begin{cases} i = 0 & \text{dacă} \quad u < 0 \\ u = 0 & \text{dacă} \quad i > 0 \end{cases}$$



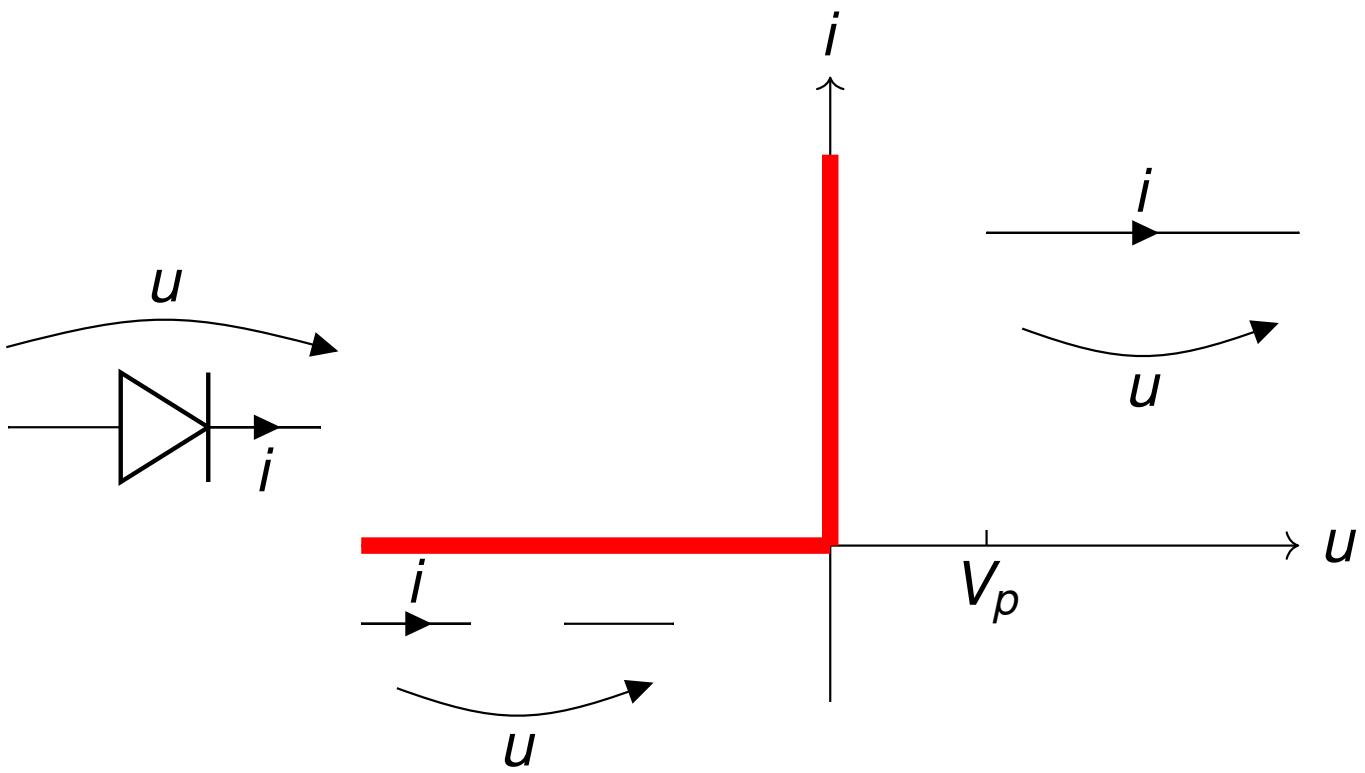
- nu e controlată nici în tensiune, nici în curent;
- este un element degenerat, ideal, numit dioda perfectă (DP)



Modele ale diodei semiconductoare

Modelul liniar pe porţiuni, fără niciun parametru

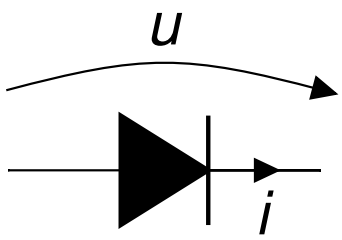
$$\begin{cases} i = 0 & \text{dacă} \quad u < 0 \\ u = 0 & \text{dacă} \quad i > 0 \end{cases}$$

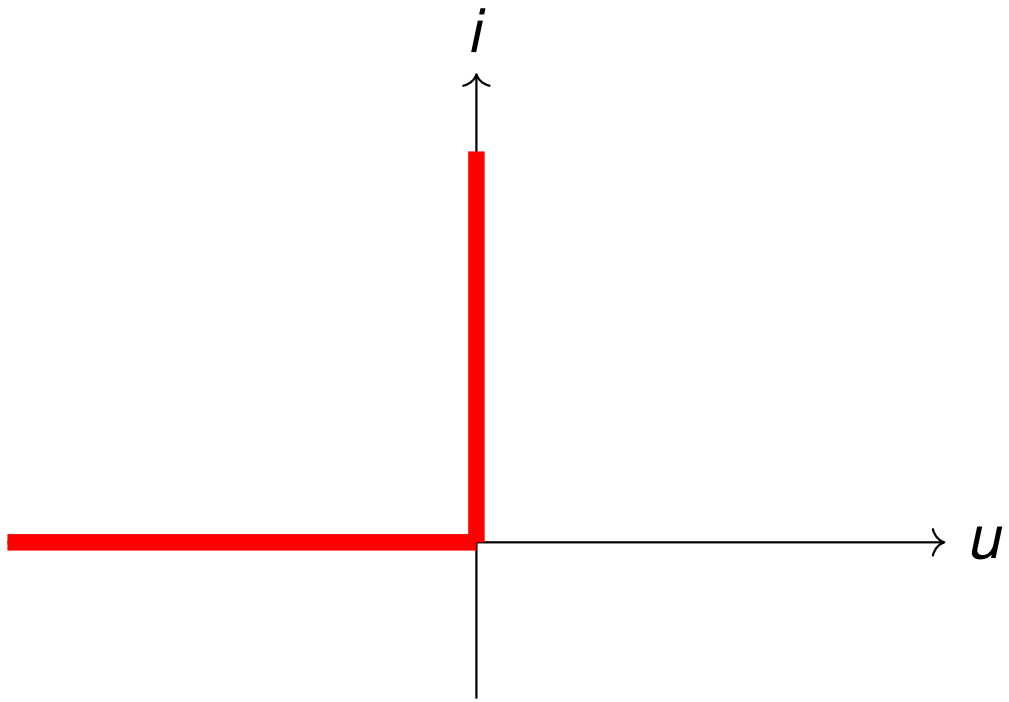


Dioda perfectă (element ideal de circuit)

Definiţie

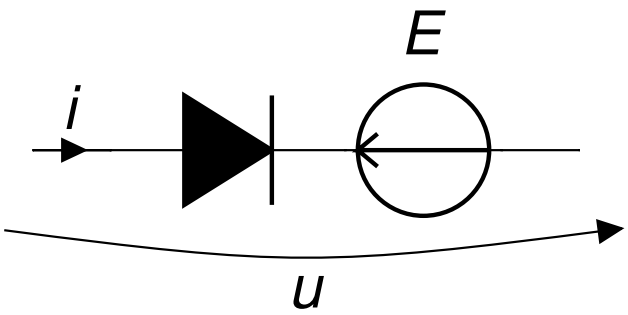
$$\begin{cases} i = 0 & \text{dacă} \quad u < 0 \\ u = 0 & \text{dacă} \quad i > 0 \end{cases}$$

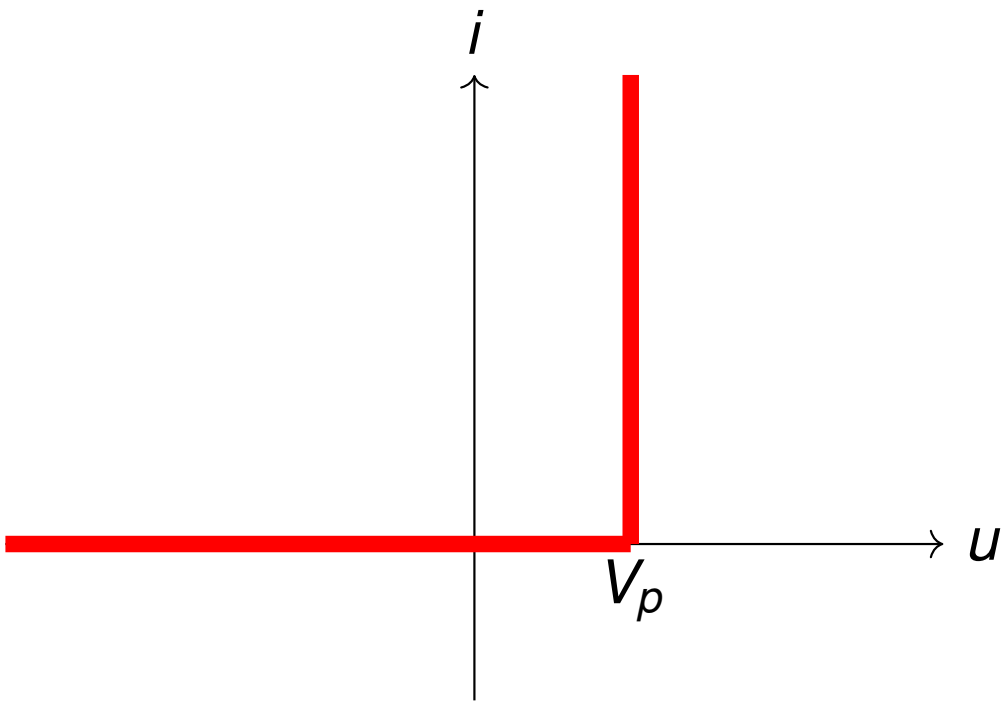




Modelarea elementelor rezistive neliniare cu R, SIT şi DP

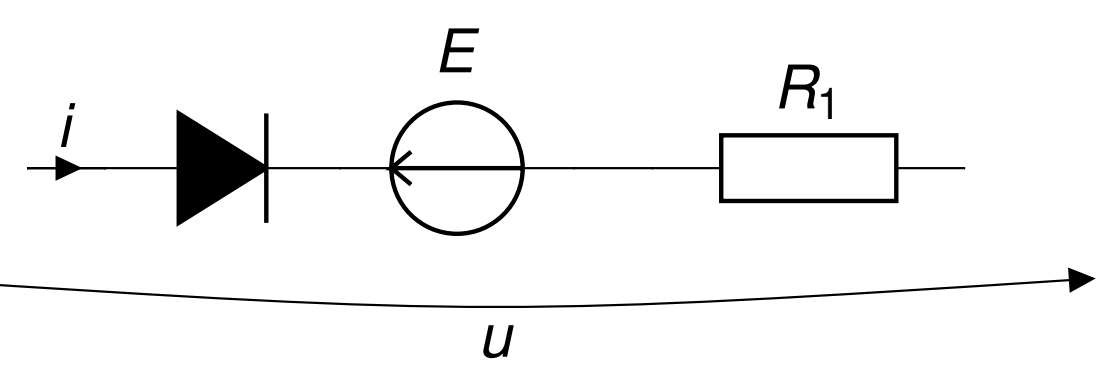
Ne propunem să modelăm dioda cu o singură schemă echivalentă, nu cu scheme echivalente valabile pe porţiuni.
Vom face câteva raţionamente utile acestui scop:

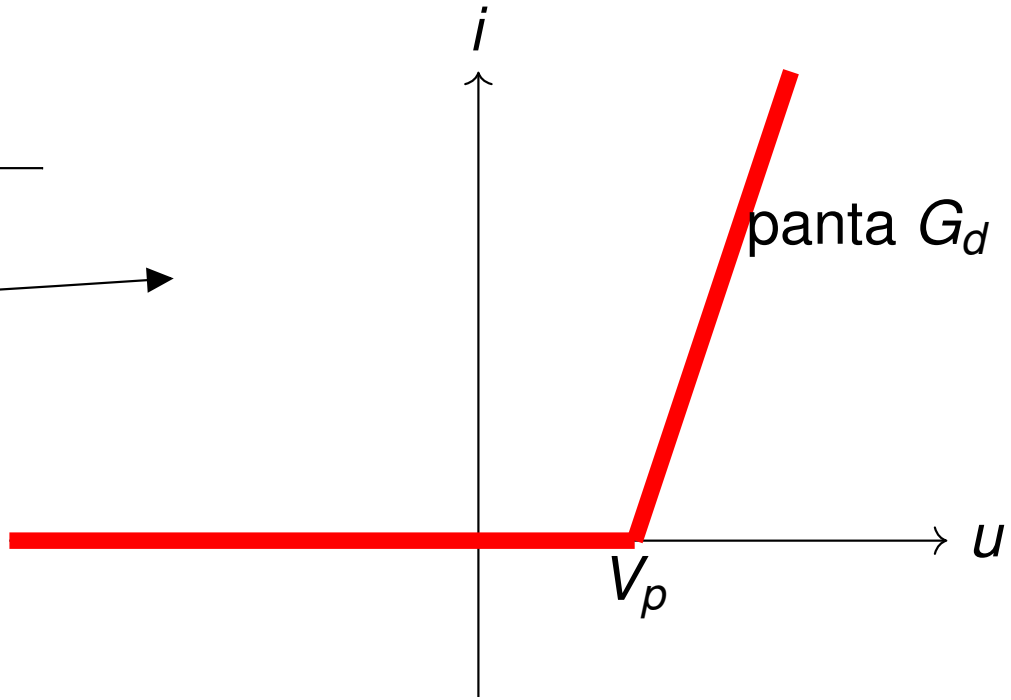




$$V_p = E$$

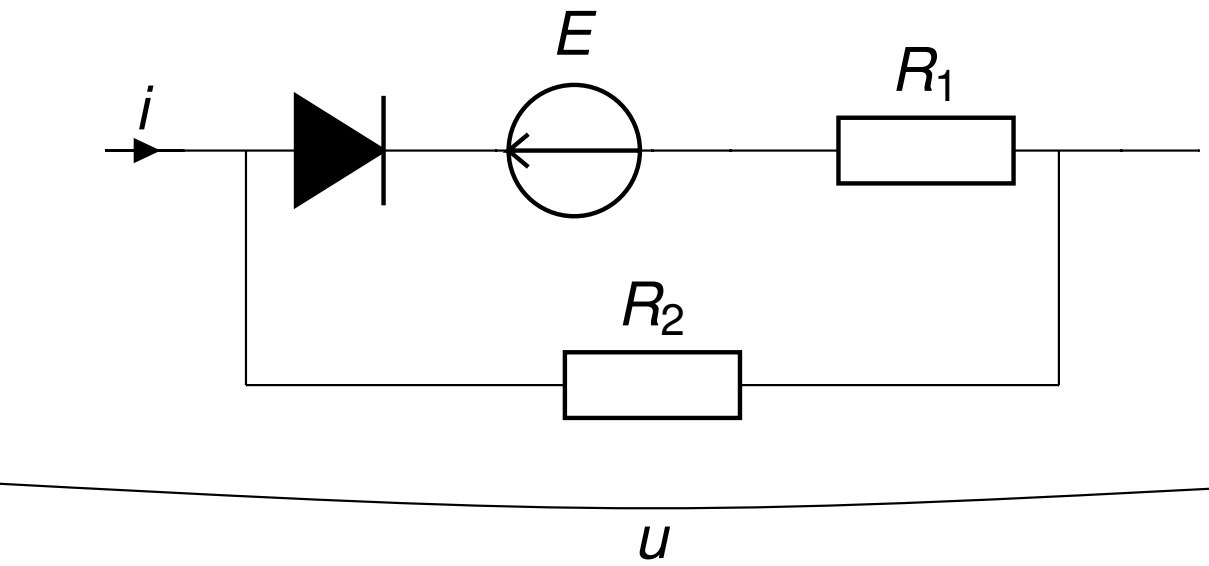
Modelarea elementelor rezistive neliniare cu R, SIT şi DP

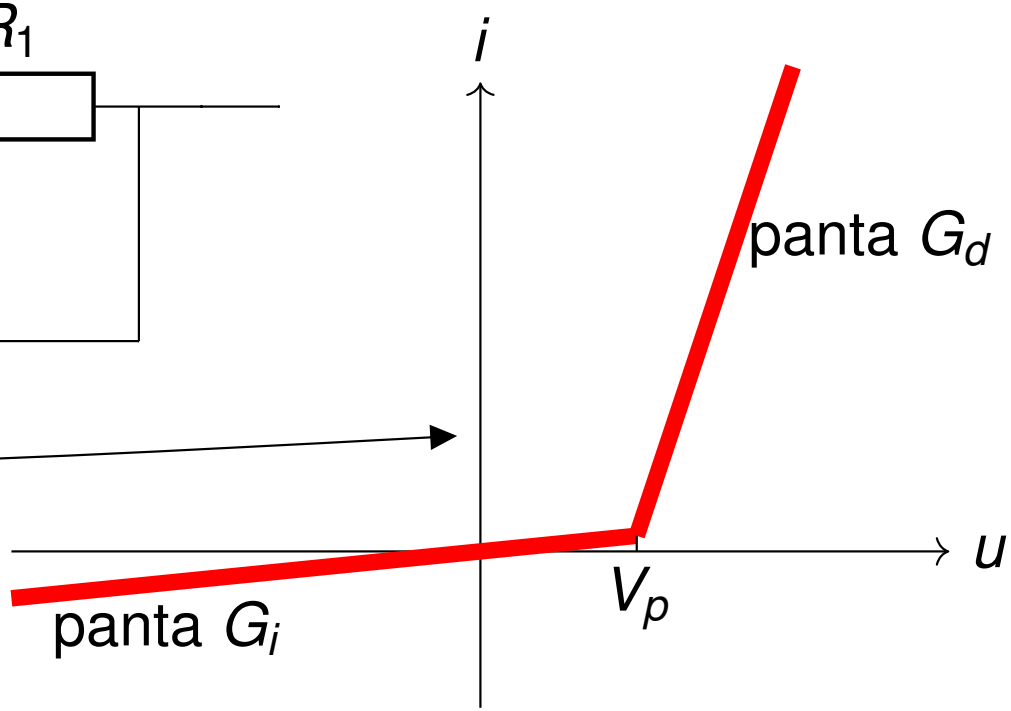




$$V_p = E$$
$$G_d = 1/R_1$$

Modelarea elementelor rezistive cu R, SIT şi DP





$$V_p = E$$
$$G_d = 1/R_1 + 1/R_2$$
$$G_i = 1/R_2$$

Teoremă de modelare

Rezultatul obţinut se poate generaliza.

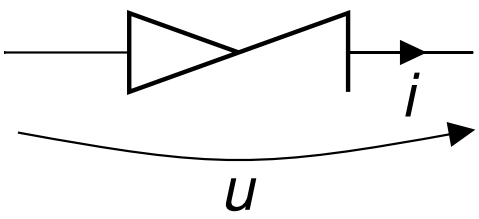
Teoremă

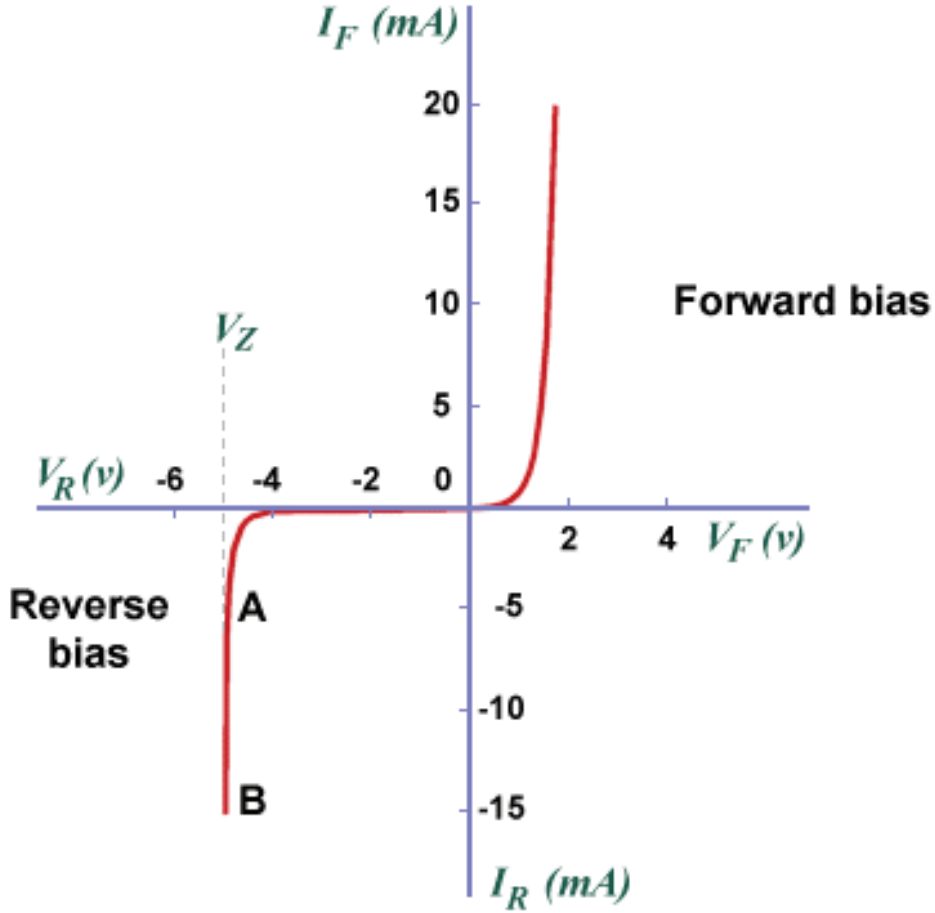
Orice element rezistiv neliniar se poate aproxima oricât de bine cu o funcţie liniară pe porţiuni, care se poate modela cu o schemă formată din SIT(SIC), R şi DP.

Consecinţă

SIT/SIC, R, DP sunt primitive în clasa elementelor dipolare, rezistive, neliniare.

Dioda Zener





Figură preluată de la https://www.technologyuk.net/physics/

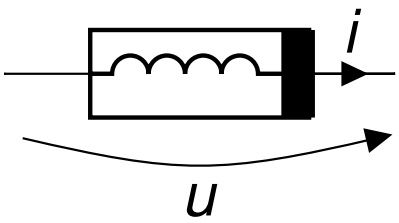
Bobina ideală neliniară

Definiţie

Bobina ideală neliniară = E2C pentru care valoarea instantanee a tensiunii la borne depinde de o variabilă de stare numită flux (φ) aflată într-o relaţie algebrică cu intensitatea curentului i ce o străbate.

Simbol

Relaţie constitutivă



$$\begin{cases} u = \frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t} \\ F(\varphi, i) = 0 \end{cases}$$

unde $F : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$.

Bobina ideală neliniară

Relaţia $\varphi - i$= caracteristică de magnetizare

Clasificare

- controlabilă în curent

$$\exists f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \qquad \text{a.î.} \qquad \varphi = \varphi(i)$$

- controlabilă în flux

$$\exists g : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \qquad \text{a.î.} \qquad i = i(\varphi)$$

- controlabilă în curent şi în flux: $\exists f$ şi $\exists g$ ca mai sus şi $f = g^{-1}$
- necontrolabilă în curent sau în flux.

Bobina ideală neliniară

Parametrii caracteristici: *inductivitatea/inductivitatea reciprocă statică/dinamică* definite ca

	statică	dinamică
Inductivitatea	$L_s = \frac{\varphi}{i} = L_s(i)$	$L_d = \frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}i} = L_d(i)$
Inductivitatea reciprocă	$\Gamma_s = \frac{i}{\varphi} = \Gamma_s(\varphi)$	$\Gamma_d = \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}\varphi} = \Gamma_d(\varphi)$

Care sunt semnificaţiile geometrice ale acestor parametri?

Indicaţie: căutaţi unghiuri relevante pe caracteristica $\varphi - i$.

Bobina ideală neliniară

Cazuri particulare:

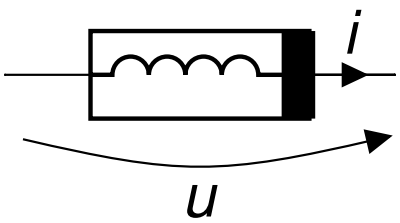
1. Bobina liniară $\varphi = Li$ şi L este independent de i. $L_s = L_d = L$;
2. Bobina cu miez moale;
3. Bobina cu miez dur;

Observaţie

În cazul bobinei neliniare controlată în curent:

$$u = \frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}i}\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} = L_d(i)\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} \tag{18}$$

Caracterizarea energetică



Puterea convenţional primită

$$p = ui = i\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t} \tag{19}$$

Energia acumulată în condiţia $W(0) = 0$:

$$p = \frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t} \quad \Rightarrow \quad W(t) = \int_0^t p(t')\,\mathrm{d}t' = \int_0^t i\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t'}\,\mathrm{d}t' \tag{20}$$

- cazul bobinei controlate în flux

$$W(t) = \int_0^t i\,\mathrm{d}\varphi$$

- cazul bobinei controlate în curent

$$W(t) = i\varphi - \int_0^t \varphi\,\mathrm{d}i$$

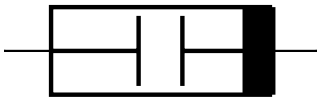
- cazul bobinei cu miez dur - se demonstrează că energia înmagazinată la parcurgerea unui ciclul de histerezis este egală cu aria ciclului.

Condensatorul ideal neliniar

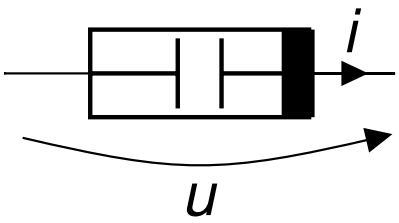
Definiţie

Condensatorul ideal neliniar = E2C pentru care valoarea instantanee a curentului prin el depinde de o variabilă de stare numită sarcină (q) aflată într-o relaţie algebrică cu tensiunea la bornele lui u.

Simbol



Relaţie constitutivă



$$\begin{cases} i = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} \\ F(q,u) = 0 \end{cases}$$

unde $F : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$.

Condensatorul ideal neliniar

Clasificare

- controlabil în tensiune

$$\exists f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \qquad \text{a.î.} \qquad q = q(u)$$

- controlabil în sarcină

$$\exists g : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \qquad \text{a.î.} \qquad u = u(q)$$

- controlabil în tensiune şi în sarcină: $\exists f$ şi $\exists g$ ca mai sus şi $f = g^{-1}$
- necontrolabil în tensiune sau în sarcină.

Condensatorul ideal neliniar

Parametrii caracteristici: *capacitatea/capacitatea reciprocă statică/dinamică* definite ca

	statică	dinamică
Capacitatea	$C_s = \frac{q}{u} = C_s(u)$	$C_d = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}u} = C_d(u)$
Capacitatea reciprocă	$S_s = \frac{u}{q} = S_s(q)$	$S_d = \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}q} = S_d(q)$

Care sunt semnificaţiile geometrice ale acestor parametri?

Indicaţie: căutaţi unghiuri relevante pe caracteristica $q - u$.

Condensatorul ideal neliniar

Caz particulare:

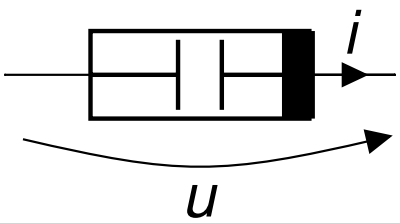
1. Condensatorul liniar $q = Cu$ şi C este independent de u. $C_s = C_d = C$;

Observaţie

În cazul condensatorului neliniar controlat în tensiune:

$$i = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}u}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} = C_d(u)\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} \tag{21}$$

Caracterizarea energetică



Puterea convenţional primită

$$p = ui = u\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} \tag{22}$$

Energia acumulată în condiţia $W(0) = 0$:

$$p = \frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t} \quad \Rightarrow \quad W(t) = \int_0^t p(t')\,\mathrm{d}t' = \int_0^t u\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t'}\,\mathrm{d}t' \tag{23}$$

- cazul condensatorului controlat în sarcină

$$W(t) = \int_0^t u\,\mathrm{d}q$$

- cazul condensatorului controlat în tensiune

$$W(t) = qu - \int_0^t q\,\mathrm{d}u$$

În lume există mai multe standarde de reprezentare, cele mai importante fiind:

- Europa: EN/IEC 60617 (sau British Standard BS 3939) - disponibil aici http://std.iec.ch/iec60617 dar accesul este contra cost.
- America: ANSI standard Y32 (sau IEEE Std 315) - disponibil aici http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=985670

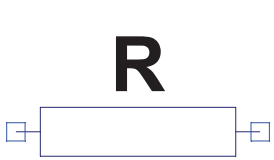
Există şi pagini web unde puteţi vedea simboluri, de exemplu la http://www.rapidtables.com/electric/electrical_symbols.htm.

Într-o postare pe net este scris:

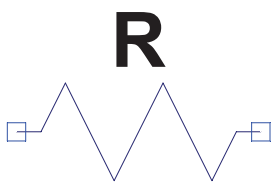
Most people that follow a published standard, use the old ANSI/IEEE Std 315 standard. I have worked at about 6 companies in my life, and only one of them used this standard. All the others use a "home grown" standard.

Toate cele de mai sus sunt argumente pentru a realiza că trebuie să recunoaşteţi simboluri diferite pentru acelaşi element ideal.

Pentru moment trebuie să recunoaşteţi următoarele simboluri:

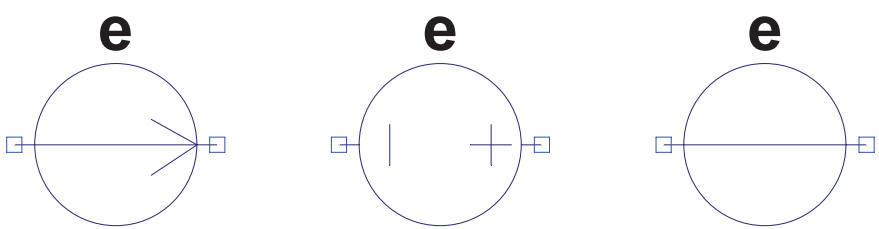


(IEC)



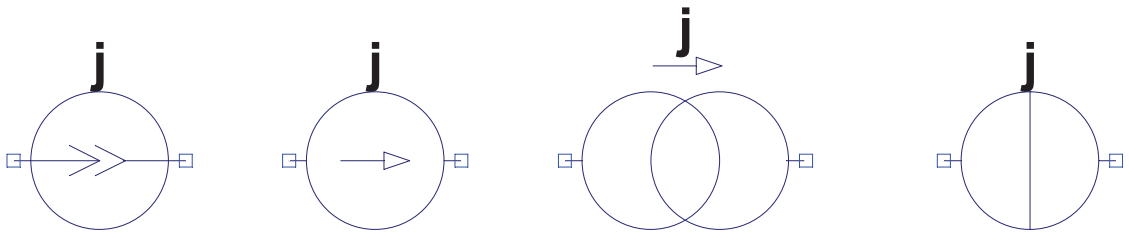
(IEEE)

Simboluri pentru rezistoare. Vom folosi pe parcursul acestei discipline standardul IEC, pentru că reprezentarea din standardul IEEE poate fi confundată cu o bobină în desenele de mână.

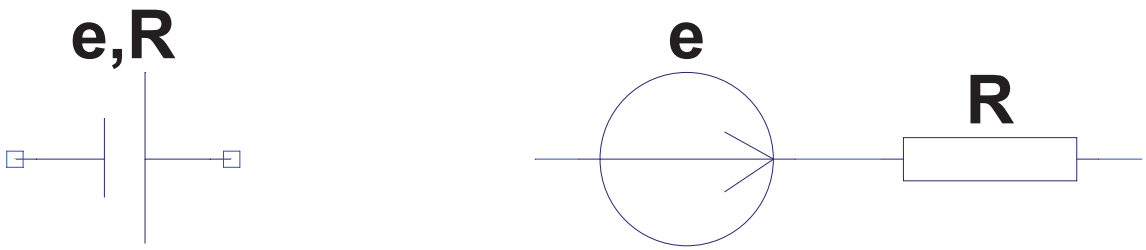


(carti RO) (IEEE) ("home grown")

Simboluri pentru surse ideale de tensiune. Vom folosi pe parcursul acestei discipline simbolul surselor pe care îl veţi întâlni în cărţile în limba română. Simbolul este mai sugestiv decât celelalte pentru că vă reaminteşte că sursa ideală de tensiune are rezistenţa internă nulă, prin pasivizare devine conductor perfect. Ultimul simbol desenat pe care îl puteţi întâni în diverse cărţi are dezavantajul că nu are bornele polarizate deşi poziţia unei astfel de surse influenţează starea circuitului. În astfel de situaţii va trebui să căutaţi în context informaţii din care să vă daţi seama de sensul tensiunii electromotoare.



Simboluri pentru surse ideale de curent. Vom folosi pe parcursul acestei discipline simbolul surselor pe care îl veţi întâlni în cărţile în limba română. Simbolul este mai sugestiv decât celelalte pentru că vă reaminteşte că sursa ideală de curent are rezistenţa internă infinită (conductanţa internă nulă), prin pasivizare devine izolator perfect. Ultimul simbol desenat pe care îl puteţi întâni în diverse cărţi are dezavantajul că nu are bornele polarizate deşi poziţia unei astfel de surse influenţează starea circuitului. În astfel de situaţii va trebui să căutaţi în context informaţii din care să vă daţi seama de sensul curentului electromotor. În anumite materiale scrise cu mai puţină grijă, chiar şi simbolul cu două cercuri nu are săgeata deasupra, caz în care trebuie să cautaţi în context informaţii suplimentare.



La liceu aţi mai folosit simbolul sursei reale (stânga), pe care sunt marcaţi doi parametri. Modelul unei surse reale constă dintr-o sursă ideală de tensiune în serie cu un rezistor ideal (dreapta). Pentru a evita confuziile şi scrierea greşită a relaţiilor, vom evita folosirea simbolului sursei reale şi vom folosi în schimb schema ei echivalentă, care conţine exclusiv elemente ideale de circuit.

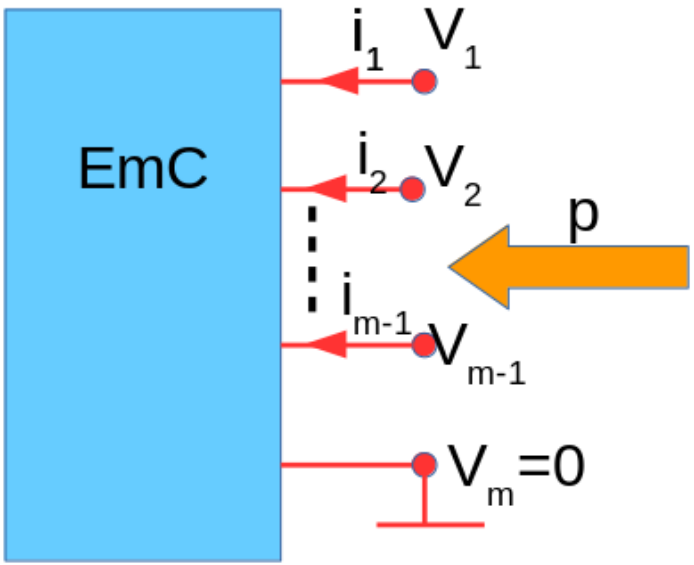
Cuprins

[2.1.] Clasificarea elementelor ideale
[2.2.] E2C liniare. Modelarea elementelor reale
[2.3.] E2C neliniare. Modelarea elementelor reale
[2.4.] EmC liniare, rezistive.

- Rezistorul multipolar
- Modelarea EmC liniare, rezistive, pasive, reciproce
- Surse comandate liniar
- Modelarea EmC liniare rezistive cu rezistoare şi surse comandate
- Modelarea E2C neliniare reactive cu surse comandate
- Amplificatorul operaţional. Modele şi aplicaţii (rezistive)

[2.5.] EmC liniare reactive
[2.6.] EmC neliniare
[2.7.] Elemente parametrice
[2.8.] Concluzii privind elementele ideale

Rezistorul multipolar - notaţii



Presupunem $V_m = 0$.
Cf. legii puterii

$$p = \sum_{k=1}^{m} V_k i_k = \sum_{k=1}^{m-1} V_k i_k$$

Notăm:

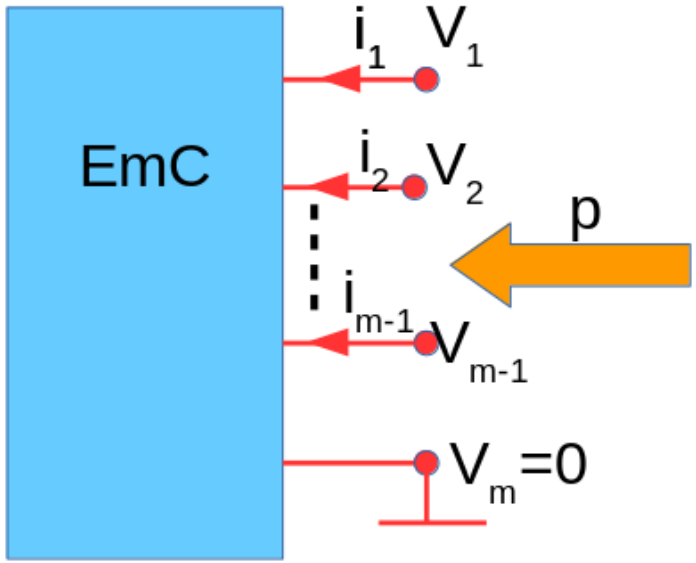
$$\mathbf{i} = [i_1, i_2, \ldots, i_{m-1}]^T$$

$$\mathbf{V} = [V_1, V_2, \ldots, V_{m-1}]^T$$

atunci

$$p = \mathbf{V}^T \mathbf{i} = \mathbf{i}^T \mathbf{V}$$

Rezistorul multipolar controlat în curenţi



Definiţie

Rezistorul multipolar controlat în curent = EmC pentru care

$$\mathbf{V} = \mathbf{R}\mathbf{i}$$

unde $\mathbf{R} \in \mathbb{R}^{(m-1)\times(m-1)}$ se numeşte matricea rezistenţelor.

Rezistorul multipolar controlat în curenţi

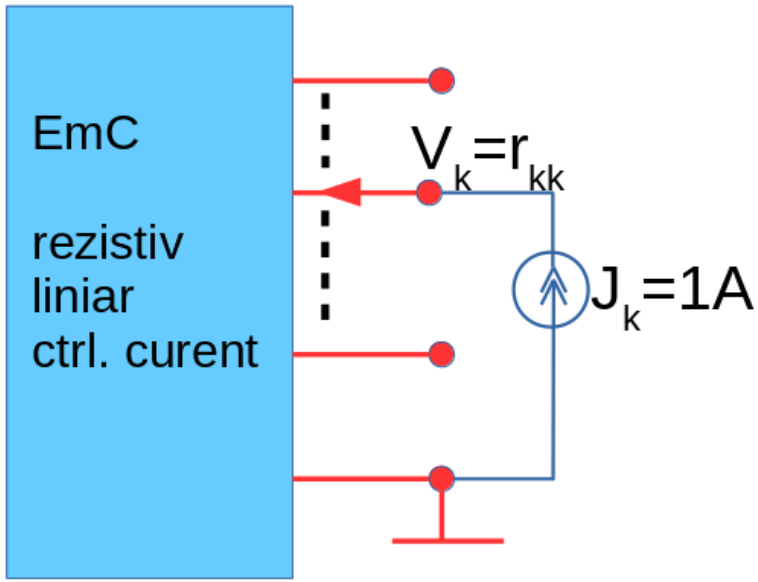
Semnificaţia termenilor matricei **R**

$$V_k = r_{k1} i_1 + r_{k2} i_2 + \cdots r_{kk} i_k + \cdots r_{kj} i_j + \cdots r_{k,m-1} i_{m-1}$$

- Termenii diagonali

$$r_{kk} = \left. \frac{V_k}{i_k} \right|_{i_j=0, j\neq k}$$

rezistenţă de intrare la borna k



Rezistorul multipolar controlat în curenţi

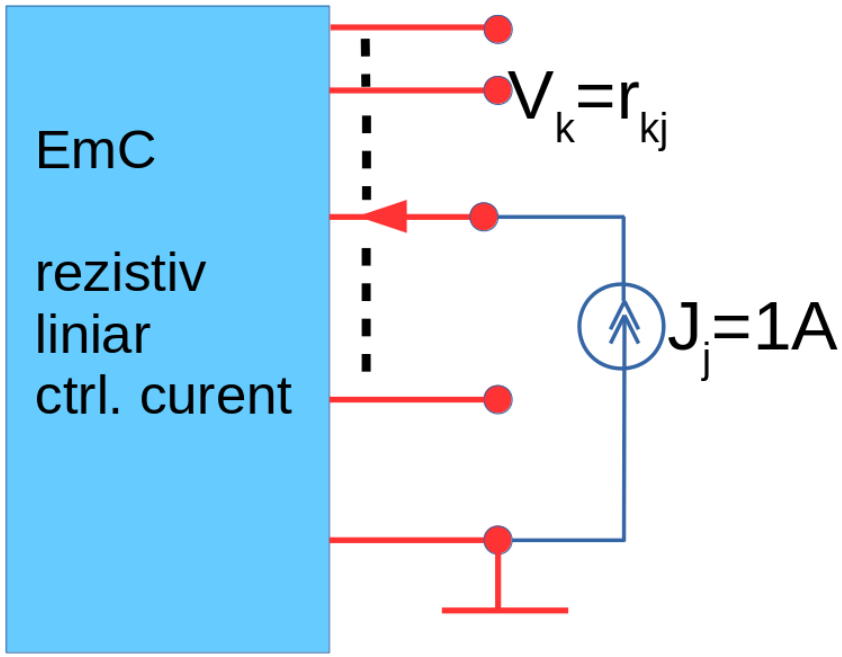
Semnificaţia termenilor matricei **R**

$$V_k = r_{k1} i_1 + r_{k2} i_2 + \cdots r_{kk} i_k + \cdots r_{kj} i_j + \cdots r_{k,m-1} i_{m-1}$$

- Termenii nediagonali $(k \neq j)$

$$r_{kj} = \left. \frac{V_k}{i_j} \right|_{i_l = 0, l \neq j}$$

rezistenţă de transfer de la borna j la borna k



Rezistorul multipolar controlat în curenţi

Definiţie

Se spune că EmC rezistiv, liniar, controlat în curent este reciproc dacă $\mathbf{R} = \mathbf{R}^T$.

Ce înseamnă un astfel de element reciproc, din punct de vedere al semnificaţiei termenilor?

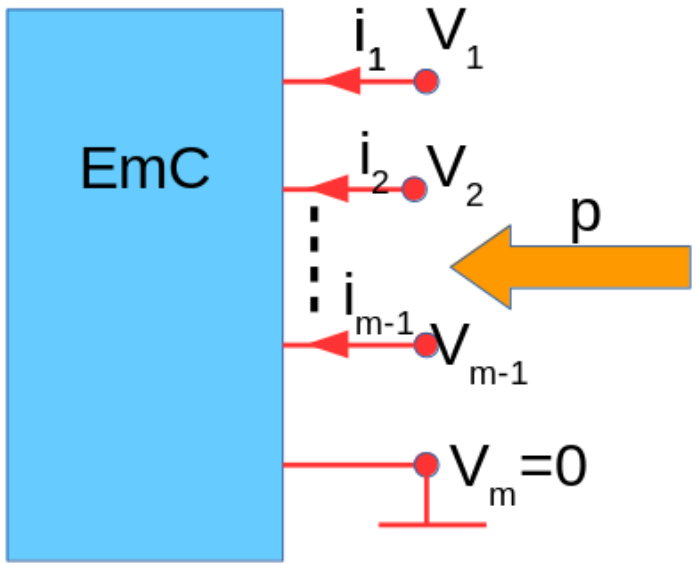
Puterea transferată pe la borne

$$p = \mathbf{i}^T\mathbf{V} = \mathbf{i}^T\mathbf{R}\mathbf{i}. \tag{24}$$

Observaţie

- Elementul este pasiv $\Leftrightarrow p > 0 \quad \forall \mathbf{i} \neq \mathbf{0} \Leftrightarrow \mathbf{R}$ pozitiv definită (condiţie îndeplinită dacă $r_{kk} > 0$ şi $r_{kk}r_{jj} - r_{kj}r_{jk} > 0$)

Rezistorul multipolar controlat în potenţiale



Definiţie

Rezistorul multipolar controlat în potenţiale = EmC pentru care

$$\mathbf{i} = \mathbf{G}\mathbf{V}$$

unde $\mathbf{G} \in \mathbb{R}^{(m-1)\times(m-1)}$ se numeşte matricea conductanţelor.

Rezistorul multipolar controlat în potenţiale

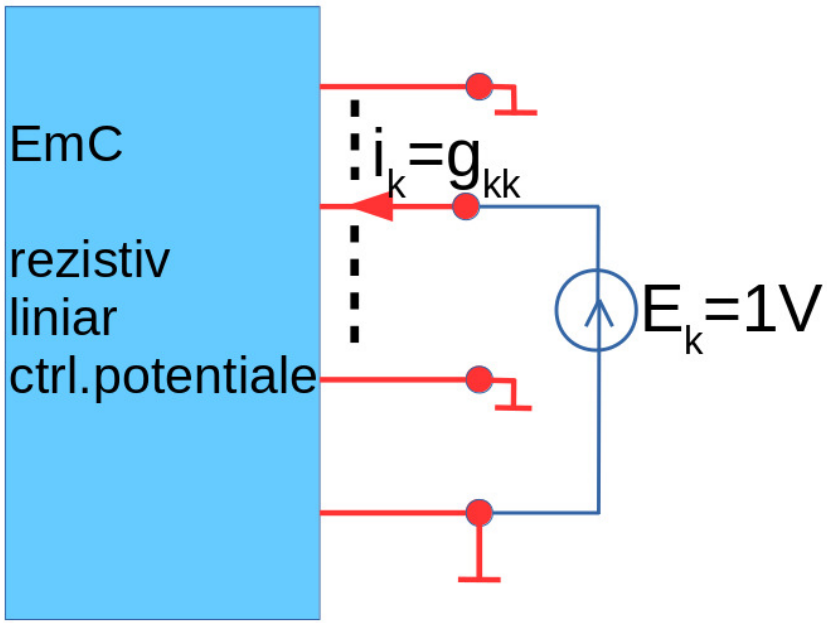
Semnificaţia termenilor matricei **G**

$$i_k = g_{k1} V_1 + g_{k2} V_2 + \cdots g_{kk} V_k + \cdots g_{kj} V_j + \cdots g_{k,m-1} V_{m-1}$$

- Termenii diagonali

$$g_{kk} = \left. \frac{i_k}{V_k} \right|_{V_j=0, j\neq k}$$

conductanţa de intrare la borna k



Rezistorul multipolar controlat în potenţiale

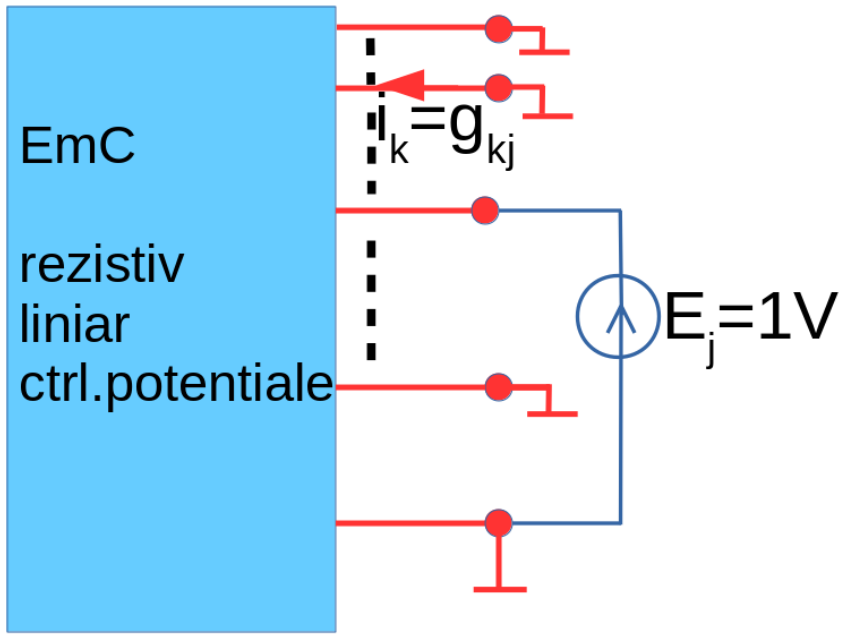
Semnificaţia termenilor matricei **G**

$$i_k = g_{k1} V_1 + g_{k2} V_2 + \cdots g_{kk} V_k + \cdots g_{kj} V_j + \cdots g_{k,m-1} V_{m-1}$$

- Termenii nediagonali $(k \neq j)$

$$g_{kj} = \left. \frac{i_k}{V_j} \right|_{V_l=0, l \neq j}$$

conductanţa de transfer de la borna j la borna k



Rezistorul multipolar controlat în potenţiale

Definiţie

Se spune că EmC rezistiv, liniar, controlat în potenţiale este reciproc dacă $\mathbf{G} = \mathbf{G}^T$.

Ce înseamnă un astfel de element reciproc, din punct de vedere al semnificaţiei termenilor?

Puterea transferată pe la borne

$$p = \mathbf{V}^T\mathbf{i} = \mathbf{V}^T\mathbf{G}\mathbf{V}. \tag{25}$$

Observaţie

- Elementul este pasiv $\Leftrightarrow p > 0 \quad \forall \mathbf{V} \neq \mathbf{0} \Leftrightarrow \mathbf{G}$ pozitiv definită (condiţie îndeplinită dacă $g_{kk} > 0$ şi $g_{kk}g_{jj} - g_{kj}g_{jk} > 0$)
- Dacă matricea $\mathbf{G}$ este inversabilă, atunci elementul este controlat şi în curenţi şi $\mathbf{R} = \mathbf{G}^{-1}$

Rezistorul multipolar controlat hibrid

Definiţie

Rezistorul multipolar controlat hibrid = o parte din terminale sunt controlate în curenţi şi restul sunt controlate în potenţiale.

Numerotăm terminalele astfel încât primele p sunt controlate în curenţi şi restul sunt controlate în potenţiale.

Notăm mărimile de control

(de intrare)

$$\mathbf{i}' = [i_1, i_2, \ldots, i_p]^T$$

$$\mathbf{V}'' = [V_{p+1}, V_{p+2}, \ldots, V_{m-1}]^T$$

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \mathbf{i}' \\ \mathbf{V}'' \end{bmatrix}$$

şi mărimile de ieşire

$$\mathbf{V}' = [V_1, V_2, \ldots, V_p]^T$$

$$\mathbf{i}'' = [i_{p+1}, i_{p+2}, \ldots, i_{m-1}]^T$$

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} \mathbf{V}' \\ \mathbf{i}'' \end{bmatrix}$$

Rezistorul multipolar controlat hibrid

Mărimile de control (de intrare)

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \mathbf{i}' \\ \mathbf{V}'' \end{bmatrix}$$

şi mărimile de ieşire

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} \mathbf{V}' \\ \mathbf{i}'' \end{bmatrix}$$

Se defineşte *matricea de transfer*

$$\mathbf{y} = \mathbf{H}\mathbf{x}$$

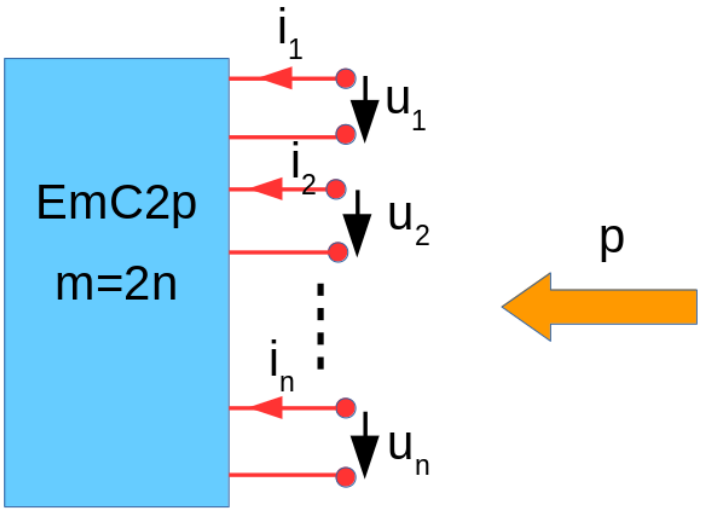
care se partiţionează, natural, în 4 blocuri

$$\begin{bmatrix} \mathbf{V}' \\ \mathbf{i}'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{R} & \mathbf{A} \\ \mathbf{B} & \mathbf{G} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{i}' \\ \mathbf{V}'' \end{bmatrix}$$

- **R** - rezistenţe de transfer;
- **G** - conductanţe de transfer;
- **A** - matrice de transfer în potenţiale;
- **B** - matrice de transfer în curenţi;
- Dacă $\mathbf{H} = \mathbf{H}^T$ atunci elementul este reciproc.

Rezistorul multipolar de tip n port - notaţii

$m = 2n$



Am demonstrat că

$$p = \sum_{k=1}^{n} u_k i_k$$

Notăm:

$$\mathbf{i} = [i_1, i_2, \ldots, i_n]^T$$

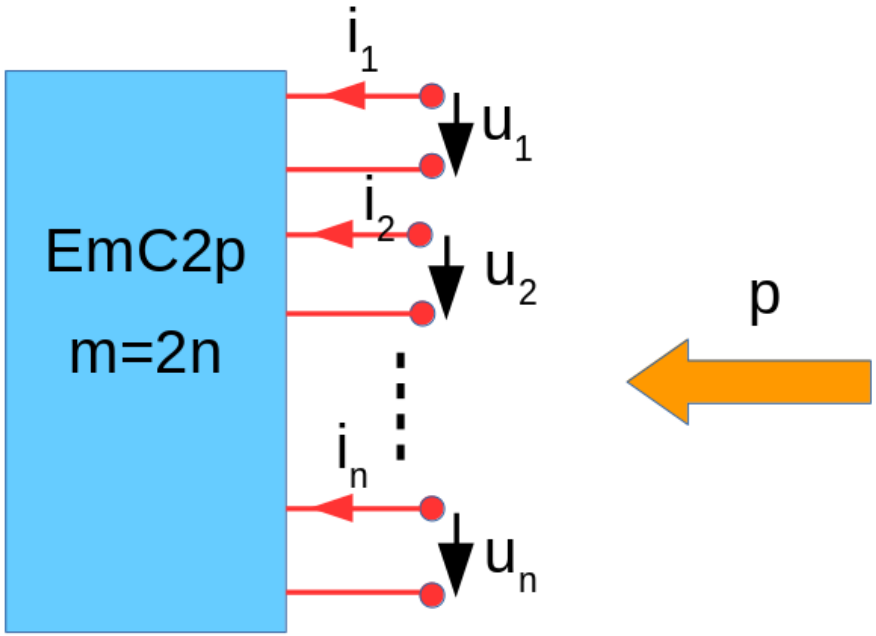
$$\mathbf{u} = [u_1, u_2, \ldots, u_n]^T$$

atunci

$$p = \mathbf{u}^T \mathbf{i} = \mathbf{i}^T \mathbf{u}$$

Rezistorul multipolar de tip n-port controlat în curenţi

$m = 2n$, n - numărul de porturi



Definiţie

Rezistorul multipolar n-port controlat în curent = EmC pentru care

$$\mathbf{u} = \mathbf{R}\mathbf{i}$$

unde $\mathbf{R} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ se numeşte matricea rezistenţelor.

Rezistorul multipolar de tip n-port controlat în curenţi

Semnificaţia termenilor matricei **R**

$$u_k = r_{k1} i_1 + r_{k2} i_2 + \cdots r_{kk} i_k + \cdots r_{kj} i_j + \cdots r_{k,n} i_n$$

- Termenii diagonali

$$r_{kk} = \left. \frac{u_k}{i_k} \right|_{i_j=0, j\neq k}$$

rezistenţă de intrare la portul k

- Termenii nediagonali ($k \neq j$)

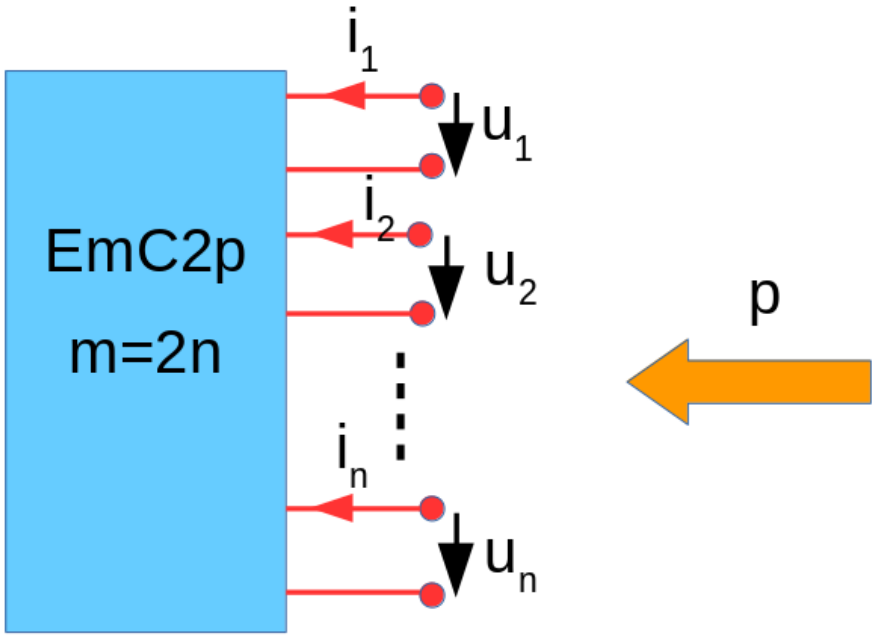
$$r_{kj} = \left. \frac{u_k}{i_j} \right|_{i_l=0, l\neq j}$$

rezistenţă de transfer de la portul j la portul k

Desenaţi figuri relevante pentru această semnificaţie.

Rezistorul multipolar de tip n-port controlat în tensiuni

$m = 2n$, n - numărul de porturi



Definiţie

Rezistorul multipolar n-port controlat în tensiuni = EmC pentru care

$$\mathbf{i} = \mathbf{G}\mathbf{u}$$

unde $\mathbf{G} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ se numeşte matricea conductanţelor.

Rezistorul multipolar de tip n-port controlat în tensiuni

Semnificaţia termenilor matricei **G**

$$i_k = g_{k1}u_1 + g_{k2}u_2 + \cdots g_{kk}u_k + \cdots g_{kj}u_j + \cdots g_{k,n}u_n$$

- Termenii diagonali

$$g_{kk} = \left.\frac{i_k}{u_k}\right|_{u_j=0, j\neq k}$$

conductanţă de intrare la portul k

- Termenii nediagonali ($k \neq j$)

$$g_{kj} = \left.\frac{i_k}{u_j}\right|_{u_l=0, l\neq j}$$

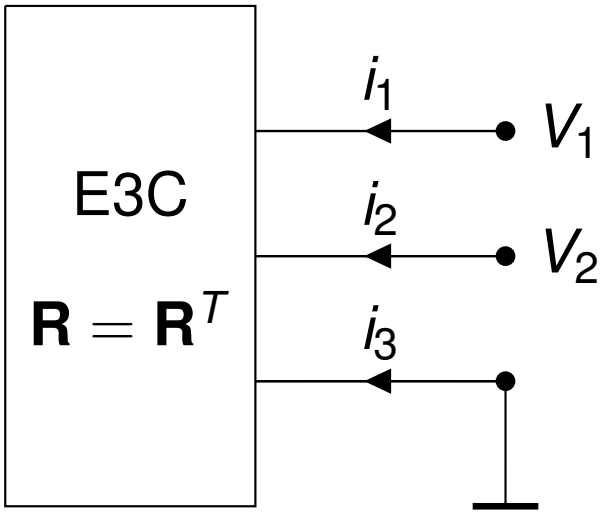
conductanţă de transfer de la portul j la portul k

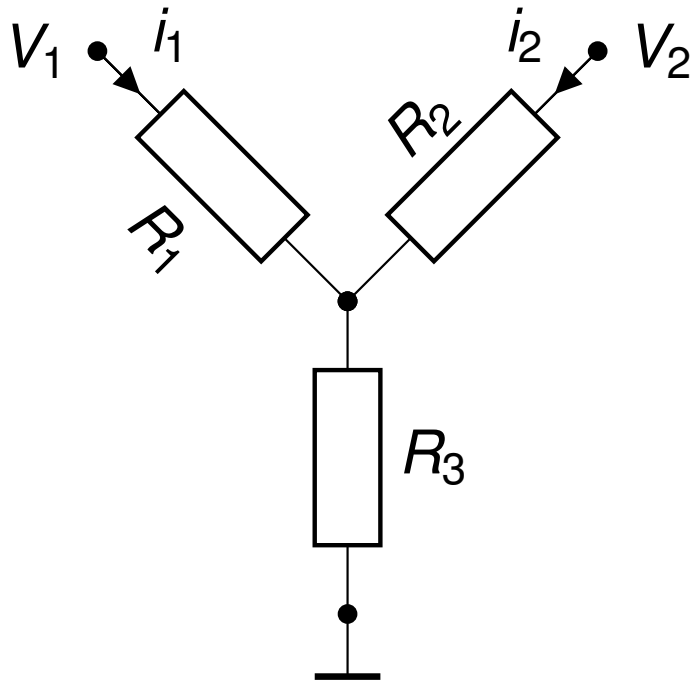
Desenaţi figuri relevante pentru această semnificaţie.
Descrieţi cazul rezistorului multipolar de tip n-port controlat hibrid.

Modelarea EmC liniare, rezistive, pasive, reciproce

Modelarea unui E3C liniar, rezistiv, controlat în curenţi, reciproc

Un E3C rezistiv, pasiv, reciproc, controlat în curenţi, se poate modela cu o schemă în stea alcătuită din rezistoare ideale liniare.



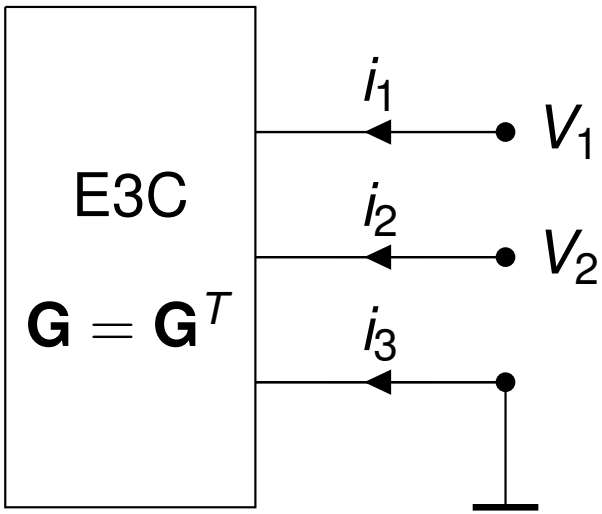


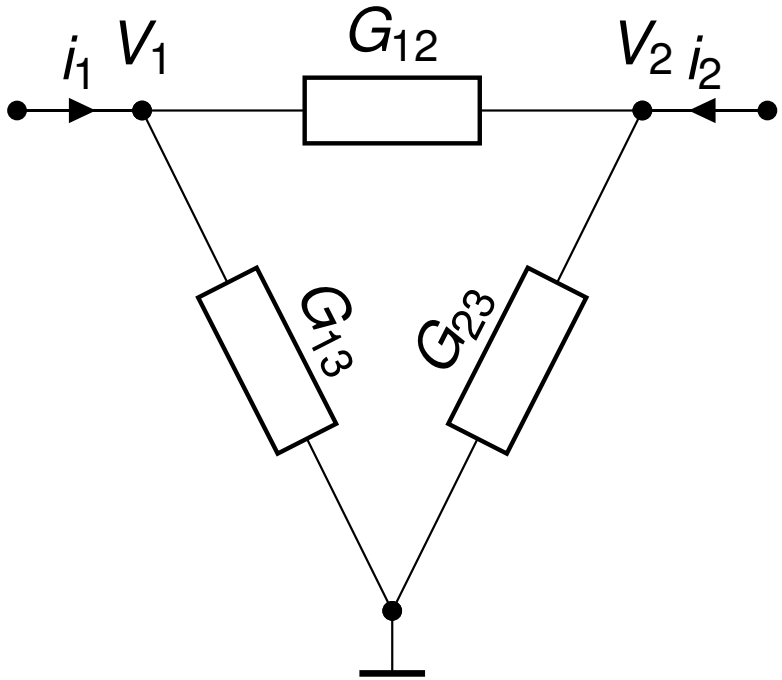
Dacă $\mathbf{R} = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} \\ r_{21} & r_{22} \end{bmatrix} = \mathbf{R}^T$ demonstraţi că $R_1 = r_{11} - r_{12}$, $R_2 = r_{22} - r_{12}$, $R_3 = r_{12} = r_{21}$

Modelarea EmC liniare, rezistive, pasive, reciproce

Modelarea unui E3C liniar, rezistiv, controlat în potenţiale, reciproc

Un E3C rezistiv, pasiv, reciproc, controlat în potenţiale, se poate modela cu o schemă în triunghi alcătuită din rezistoare ideale liniare.





Dacă $\mathbf{G} = \begin{bmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{21} & g_{22} \end{bmatrix} = \mathbf{G}^T$ demonstraţi că $G_{12} = -g_{21} = -g_{12}$, $G_{13} = g_{11} + g_{12}$, $G_{23} = g_{22} + g_{12}$

Modelarea EmC liniare, rezistive, pasive, reciproce

Generalizare:

Demonstraţi că

1. Un EmC rezistiv, liniar, pasiv, reciproc, controlat în potenţiale se poate modela cu E2C conectate pe la borne într-o reţea de tip poligon complet.
2. Un EmC rezistiv, liniar, pasiv, reciproc, controlat în curenţi se poate modela cu E2C conectate pe la borne într-o conexiune de tip stea numai în cazul $m = 3$.

Surse comandate liniar

Surse comandate

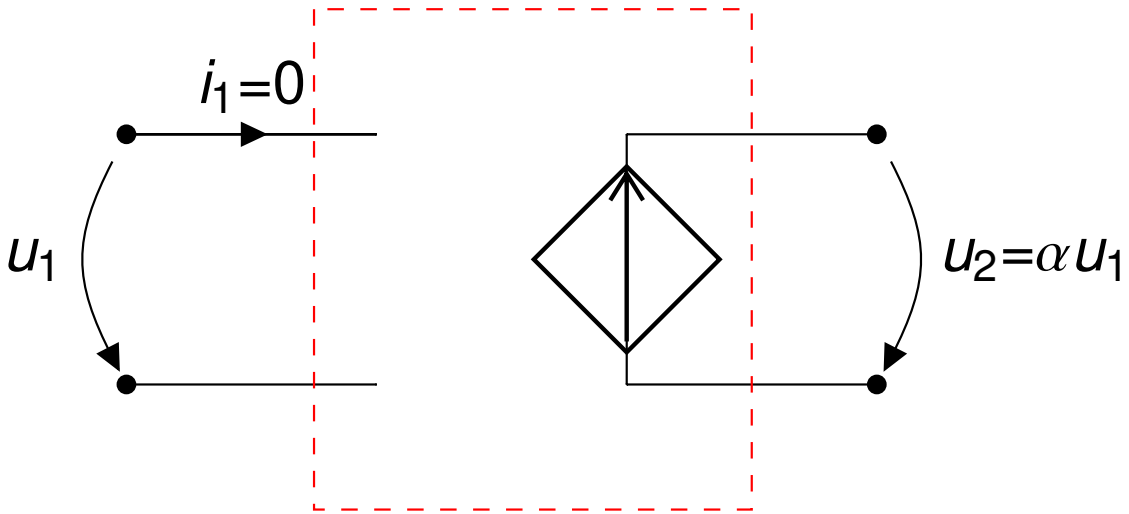
Surse comandate = E4C de tip diport, care se comportă ca surse de tensiune/curent a căror t.e.m./c.e.m depinde de curentul/tensiunea din altă latură a circuitului.

Surse comandate liniar

Surse comandate liniar = surse comandate pentru care relaţia dintre mărimea de comandă şi mărimea comandată este liniară.

	comandată în tensiune	comandată în curent
Sursă de tensiune	SUCU (*voltage controlled voltage source*) (VCVS)	SUCI (*current controlled current source*) (CCVS)
Sursă de curent	SICU (*voltage controlled current source*) (VCCS)	SICI (*current controlled current source*) (CCCS)

Sursa de tensiune comandată în tensiune (SUCU)



Relaţii constitutive

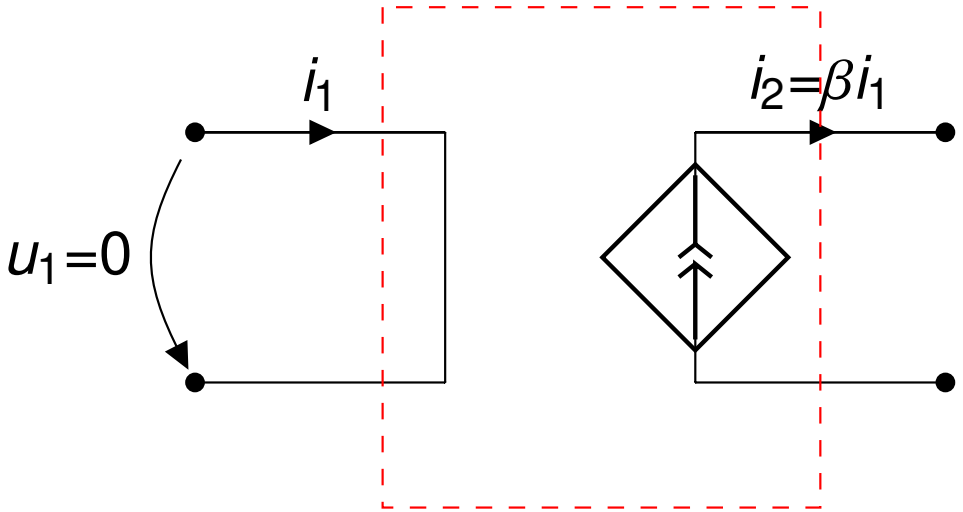
$$\begin{cases} i_1 = 0 \\ u_2 = \alpha u_1 \end{cases}$$

α = factor de transfer în tensiune

Este un element multipolar rezistiv controlat hibrid, nereciproc.

$$\begin{bmatrix} i_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \alpha & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ i_2 \end{bmatrix} \tag{26}$$

Sursa de curent comandată în curent (SICI)



Relaţii constitutive

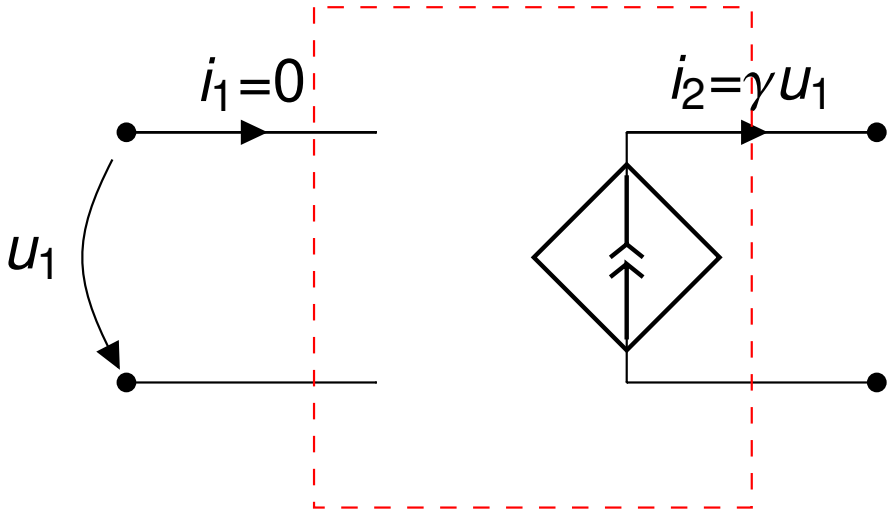
$$\begin{cases} u_1 = 0 \\ i_2 = \beta i_1 \end{cases}$$

β = factor de transfer în curent

Este un element multipolar rezistiv controlat hibrid, nereciproc.

$$\begin{bmatrix} u_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \beta & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ u_2 \end{bmatrix} \tag{27}$$

Sursa de curent comandată în tensiune (SICU)



Relaţii constitutive

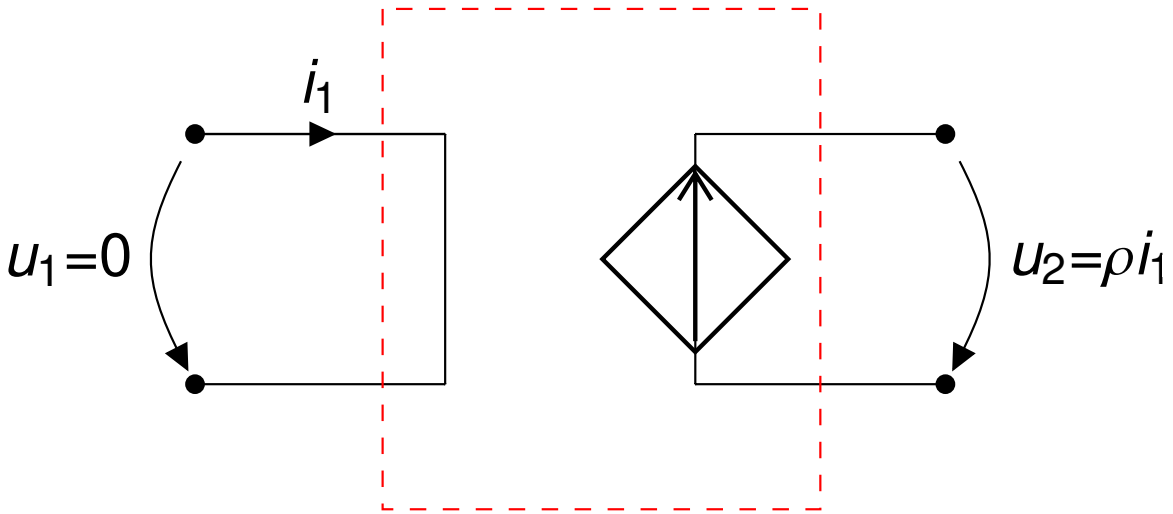
$$\begin{cases} i_1 = 0 \\ i_2 = \gamma u_1 \end{cases}$$

γ = conductanţă de transfer

Este un element multipolar rezistiv controlat în tensiuni, nereciproc.

$$\begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \gamma & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} \tag{28}$$

Sursa de tensiune comandată în curent (SUCI)



Relaţii constitutive

$$\begin{cases} u_1 = 0 \\ u_2 = \rho i_1 \end{cases}$$

ρ = rezistenţă de transfer

Este un element multipolar rezistiv controlat în curenţi, nereciproc.

$$\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \rho & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} \tag{29}$$

Surse comandate liniar

Observaţii despre sursele comandate definite anterior:

1. au un singur parametru;
2. nu se pot transforma una într-alta pentru că matricea hibridă este singulară;
3. numai două sunt primitive, celelalte se pot modela prin înlănţuirea celor primitive. (Explicaţi.)

Modelarea EmC rezistivi, liniari

Modelarea multipolilor rezistivi, liniari, pasivi

Orice rezistor multipolar, rezistiv, liniar, pasiv, se poate modela cu rezistoare şi surse comandate liniar.

Obs:

- Acest fel de modelare se poate face indiferent dacă EmC este reciproc sau nu.
- Vom exemplifica această modelare pentru cazul unui E4C2p.

Modelarea unui E4C de tip diport, controlat în curenţi

u = Ri

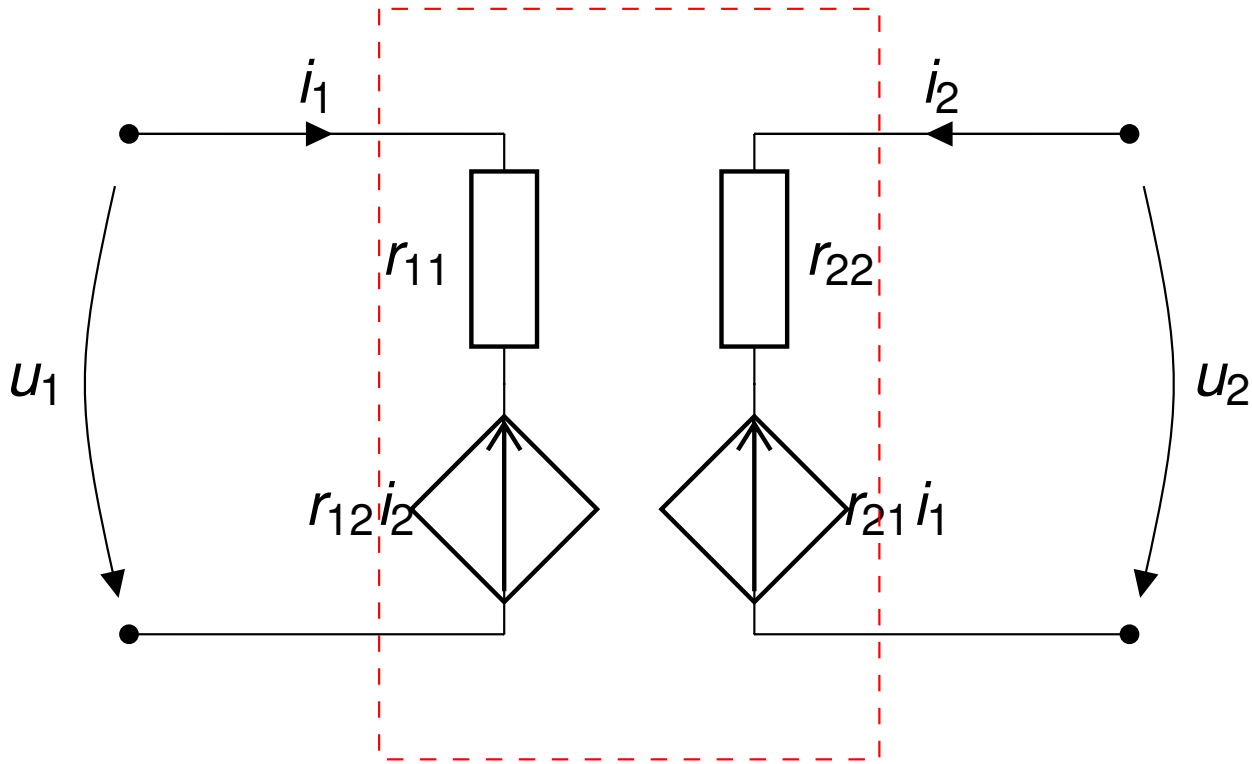
$$\begin{cases} u_1 = r_{11} i_1 + r_{12} i_2 \\ u_2 = r_{21} i_1 + r_{22} i_2 \end{cases}$$

Rezistenţa de intrare la portul 1

$$r_{11} = \left. \frac{u_1}{i_1} \right|_{i_2=0}$$

Rezistenţa de transfer de la portul 1 la portul 2

$$r_{21} = \left. \frac{u_2}{i_1} \right|_{i_2=0}$$



Modelarea unui E4C de tip diport, controlat în tensiuni

i = Gu

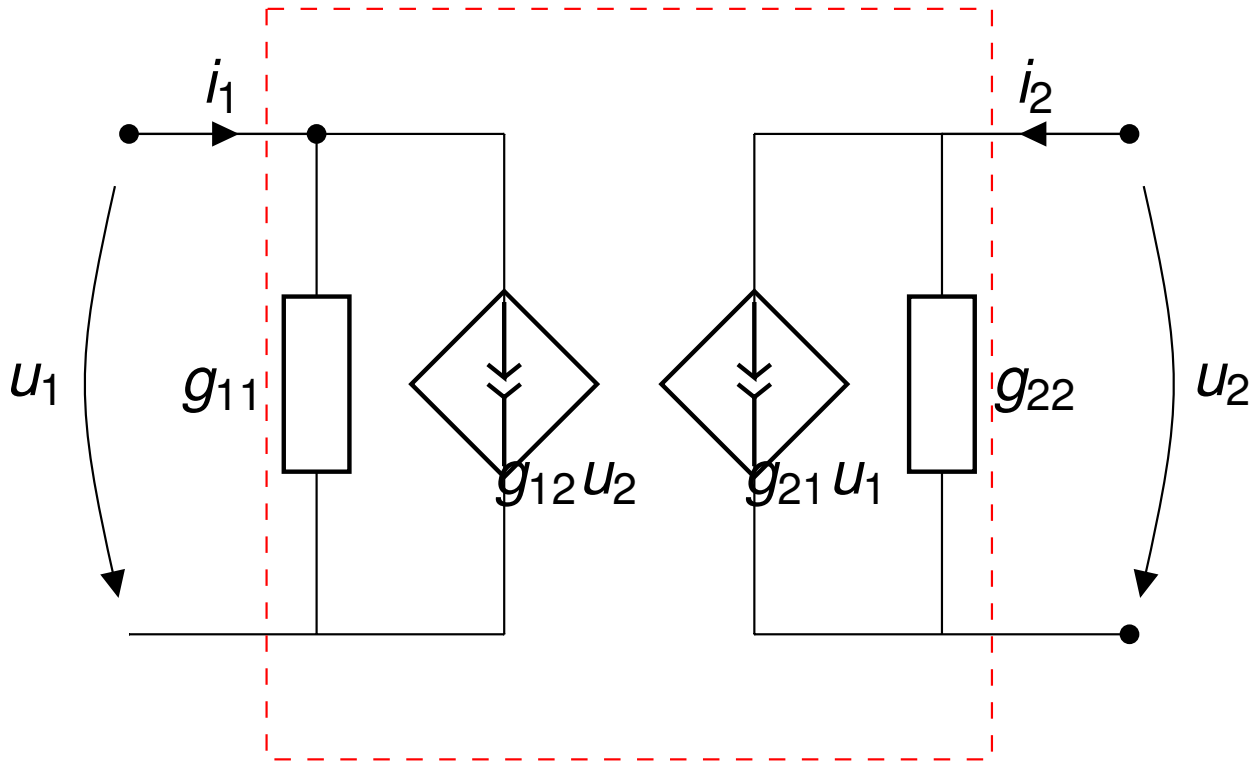
$$\begin{cases} i_1 = g_{11}u_1 + g_{12}u_2 \\ i_2 = g_{21}u_1 + g_{22}u_2 \end{cases}$$

Conductanţa de intrare la portul 1

$$g_{11} = \left.\frac{i_1}{u_1}\right|_{u_2=0}$$

Conductanţa de transfer de la portul 1 la portul 2

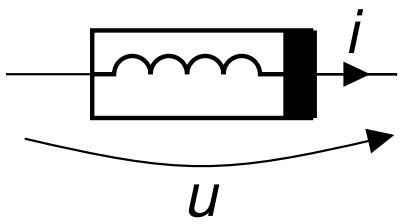
$$g_{21} = \left.\frac{i_2}{u_1}\right|_{u_2=0}$$



Modelaţi şi cazul controlului hibrid.

Modelarea bobinei ideale neliniare

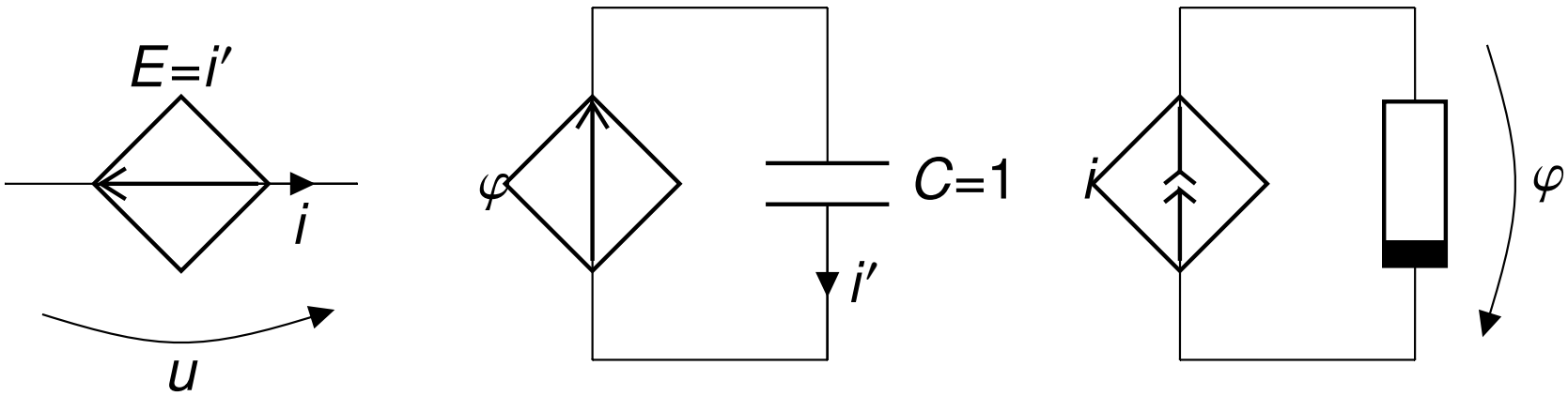
Relaţie constitutivă Ln



$$\begin{cases} u = \frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t} \\ F(\varphi, i) = 0 \end{cases}$$

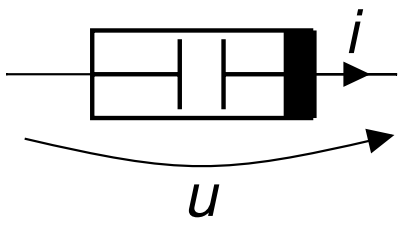
unde $F : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$.

Modelare



Modelarea condensatorului ideal neliniar

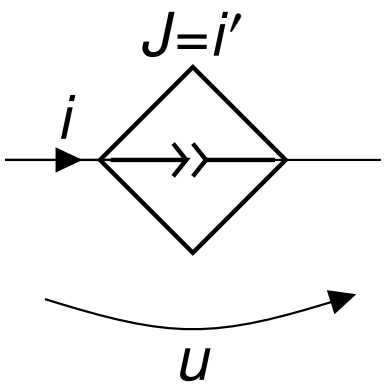
Relaţie constitutivă Cn

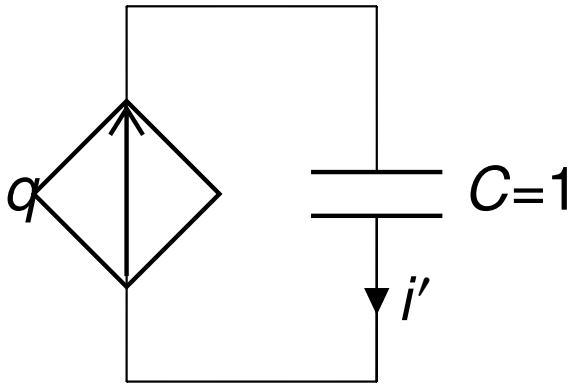


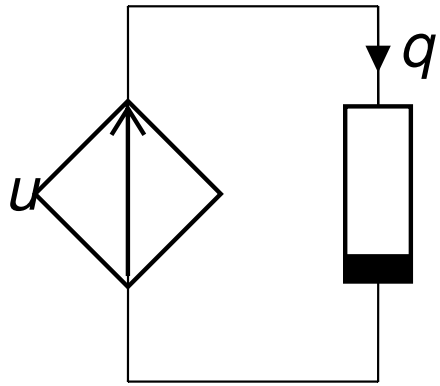
$$\begin{cases} i = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} \\ F(q,u) = 0 \end{cases}$$

unde $F : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$.

Modelare

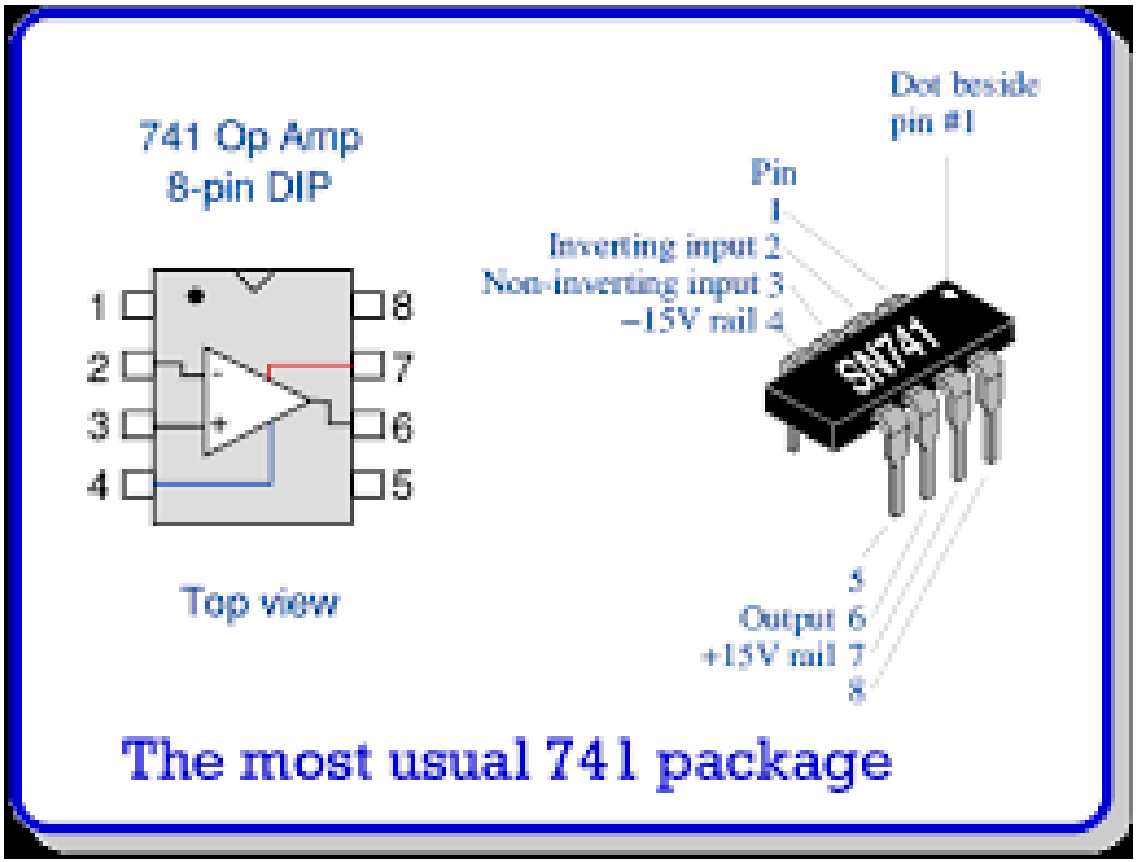






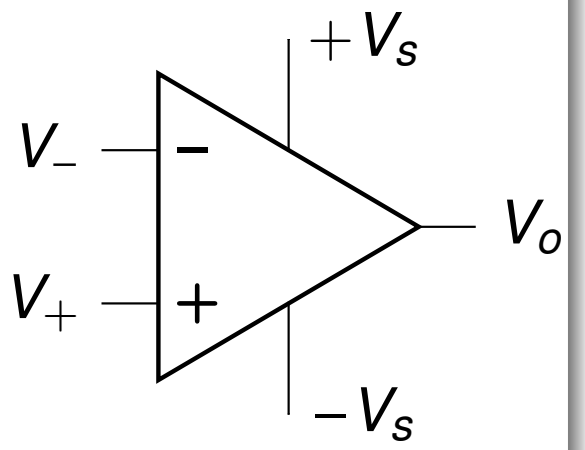
Amplificatorul operaţional (A.O)

A.O. (engl:*opamp*) - componentă electronică reală, cu 5 terminale



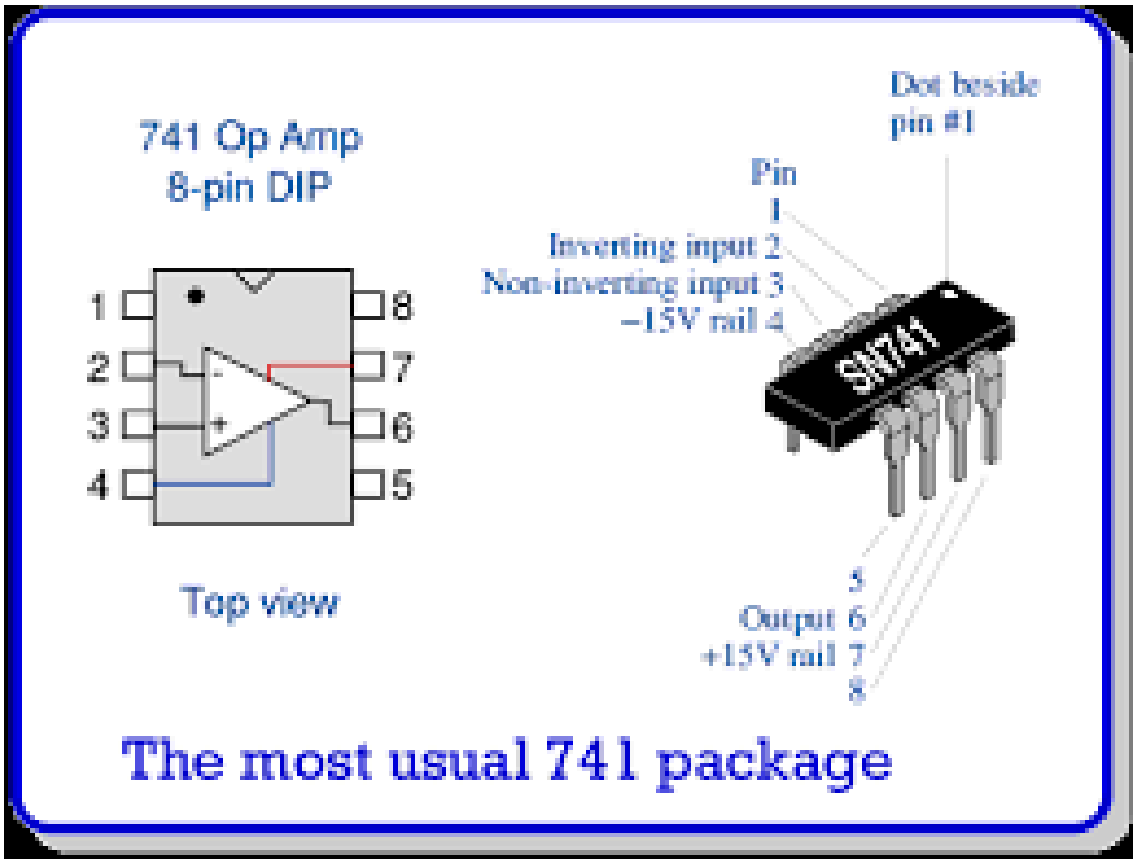
Figură preluată de la https://www.st-andrews.ac.uk/~jcgl/Scots_Guide/experiment/lab/expt6/expt6.html

Simbol (cu 5 terminale)



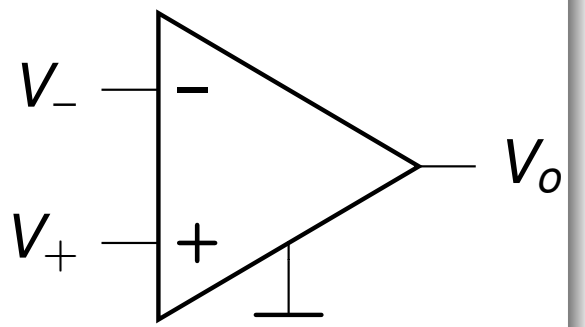
Amplificatorul operaţional (A.O)

A.O. (engl:*opamp*) - componentă electronică reală, cu 5 terminale



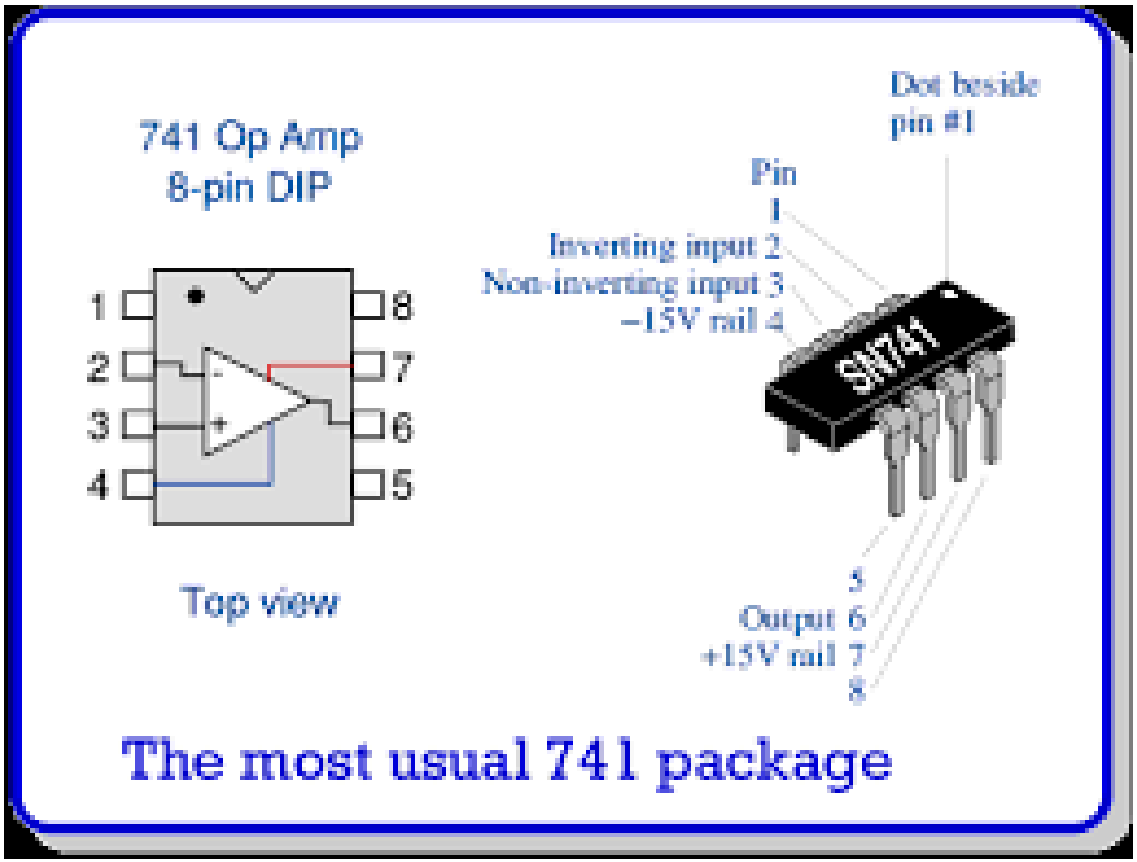
Figură preluată de la https://www.st-andrews.ac.uk/~jcgl/Scots_Guide/experiment/lab/expt6/expt6.html

Simbol (cu 3+1 terminale)



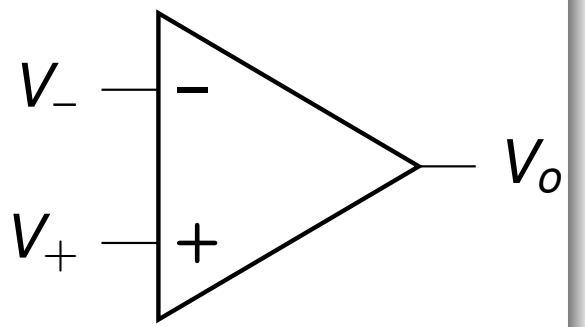
Amplificatorul operaţional (A.O)

A.O. (engl:*opamp*) - componentă electronică reală, cu 5 terminale



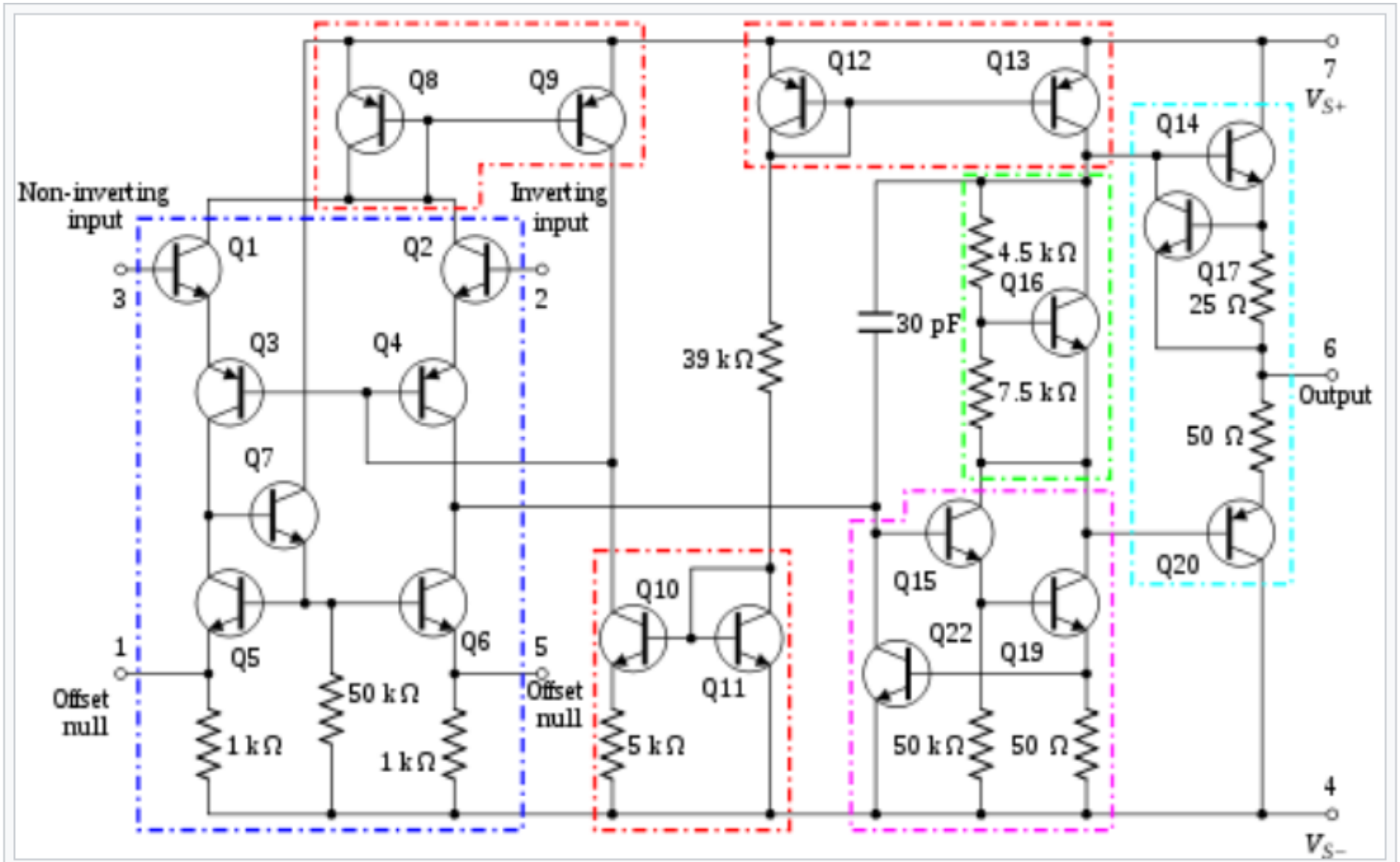
Figură preluată de la https://www.st-andrews.ac.uk/~jcgl/Scots_Guide/experiment/lab/expt6/expt6.html

Simbol (cu 3 terminale)



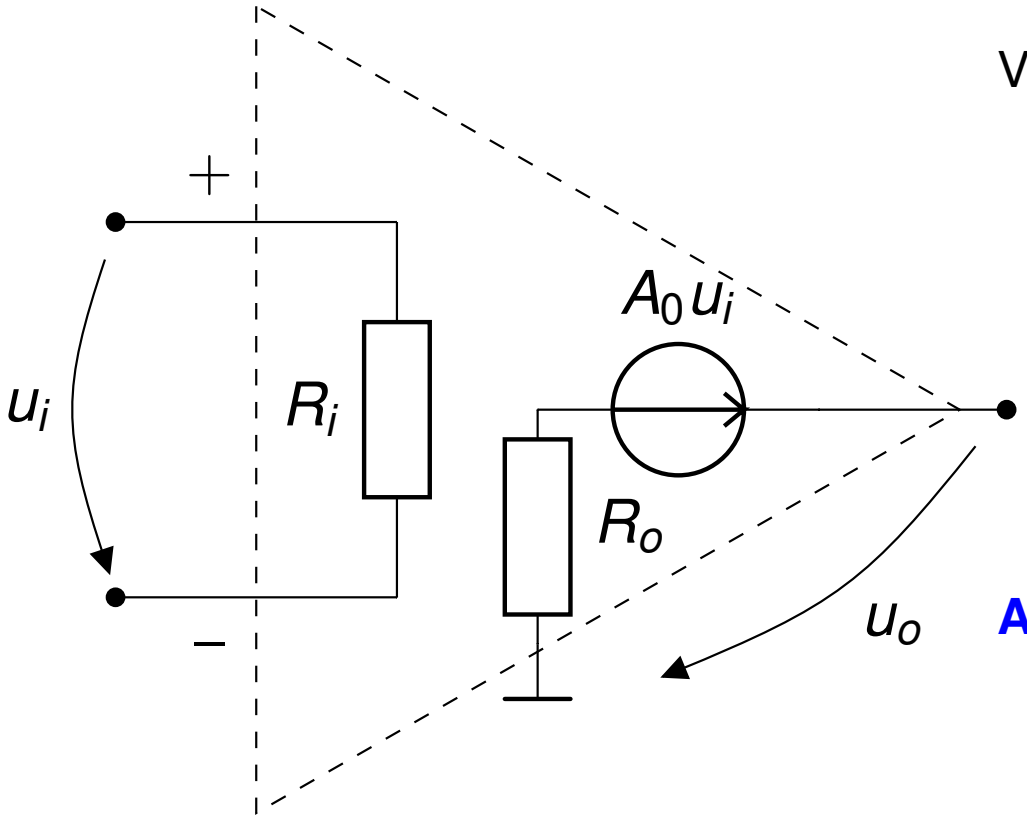
Amplificatorul operaţional (A.O)

Circuitul electronic (figura este preluată de la https://en.wikipedia.org/wiki/Operational_amplifier)



Modelul liniar cu surse comandate

Modelul liniar cu surse comandate are 3 parametri: R_i, R_o, A_0



Valori uzuale:

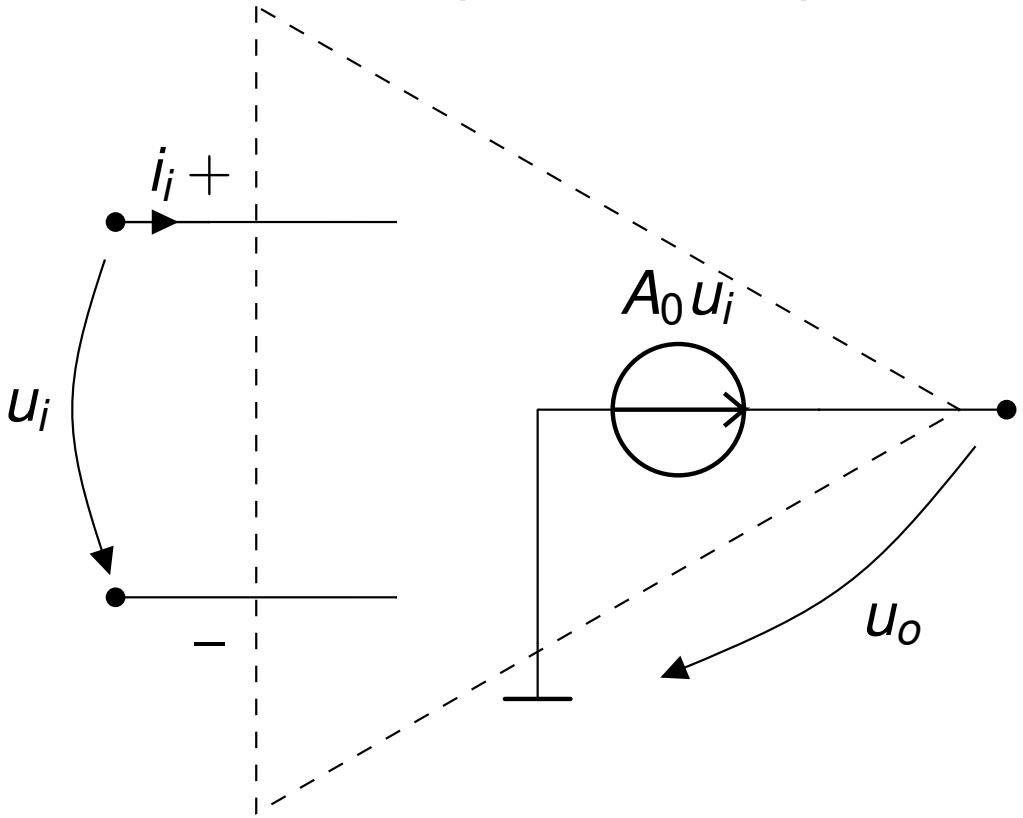
- $R_i \approx 10^6 \Omega$ - *rezistenţă de intrare*;
- $R_o \approx 100\Omega$ - *rezistenţă de ieşire*;
- $A_0 \approx 10^6$ - *amplificare în buclă deschisă*.

Atenţie!

$$u_i = V_+ - V_-$$

Modelul liniar simplificat

Modelul liniar simplificat are 1 parametru: A_0



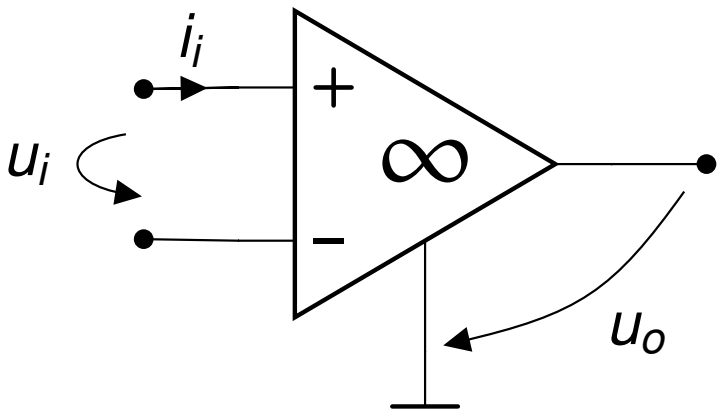
- $R_i \to \infty$
- $R_o = 0$
- $A_0 \approx 10^6$

$$\begin{cases} i_i = 0 \\ u_o = A_0 u_i \end{cases}$$

$u_o \approx 1\text{V} \quad \Rightarrow \quad u_i \approx 1\mu\text{V}$

Modelul A.O. perfect (AOP)

Modelul AOP este un model fără parametri.



- $R_i \to \infty$
- $R_o = 0$
- $A_0 \to \infty$

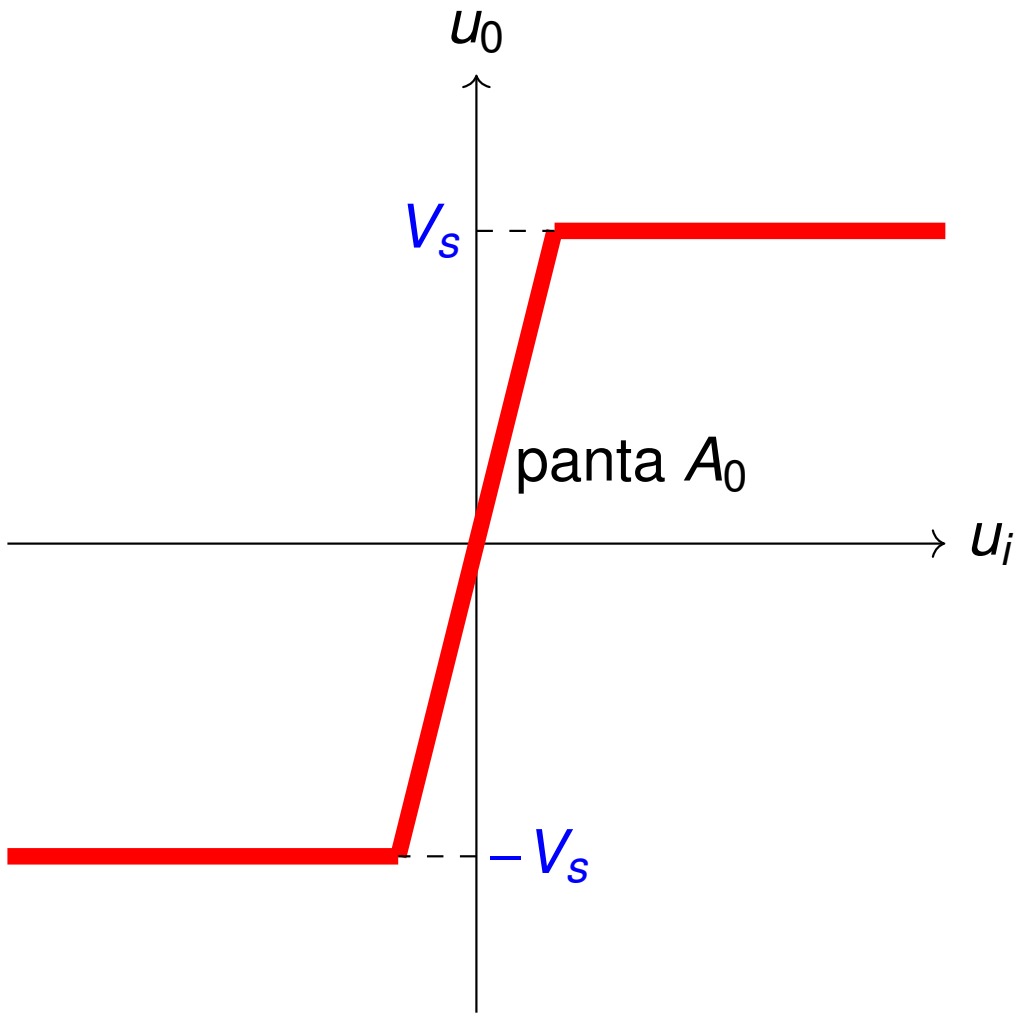
$$\begin{cases} i_i = 0 \\ u_i = 0 \end{cases}$$

Este un model degenerat care spune totul despre intrare şi nimic despre ieşire.

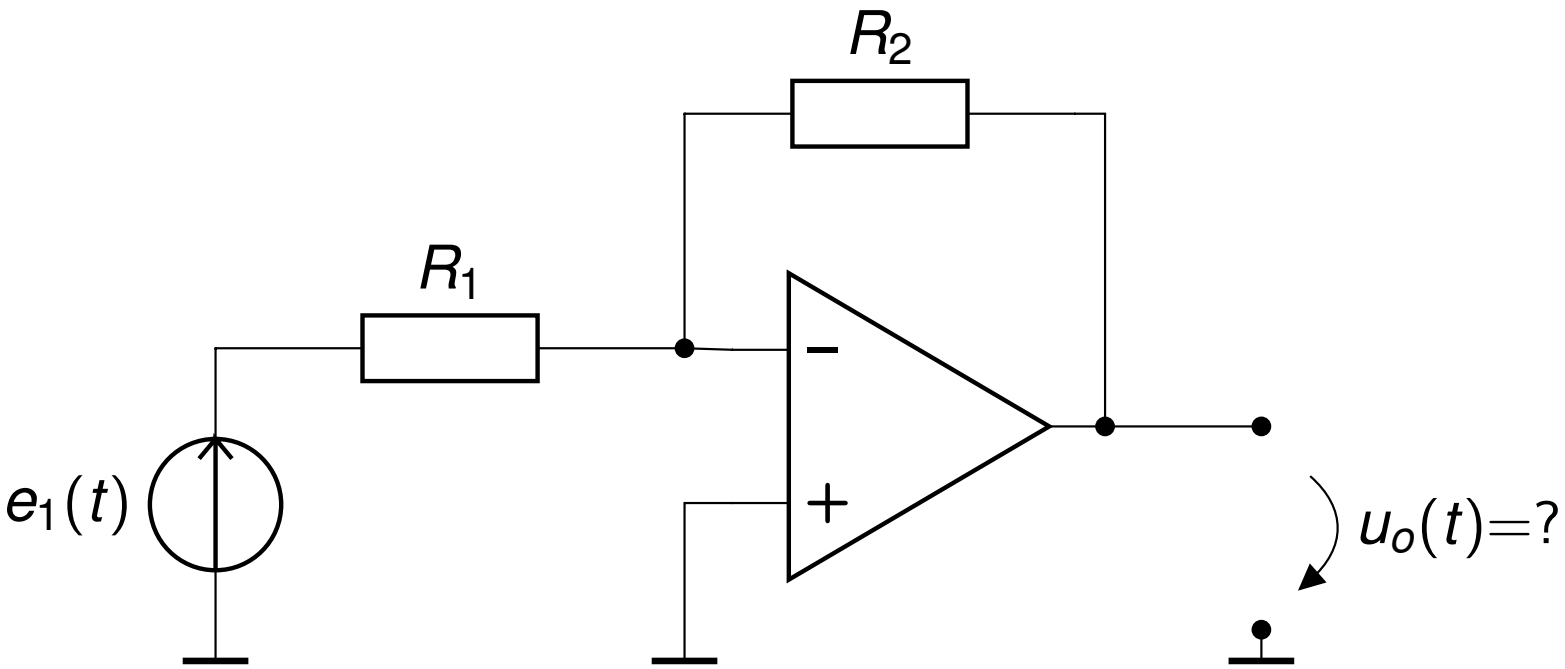
Amplificatorul operaţional

Observaţii:

1. AOP realizează între intrare şi ieşire o legătură foarte puternică, prin intermediul circuitului în care este conectat (vedeţi exemplele următoare).
2. Modelele prezentate pot fi folosite doar dacă AO este conectat în reacţie negativă, caz în care el funcţionează în zona liniară a caracteristicii $u_i - u_o$.

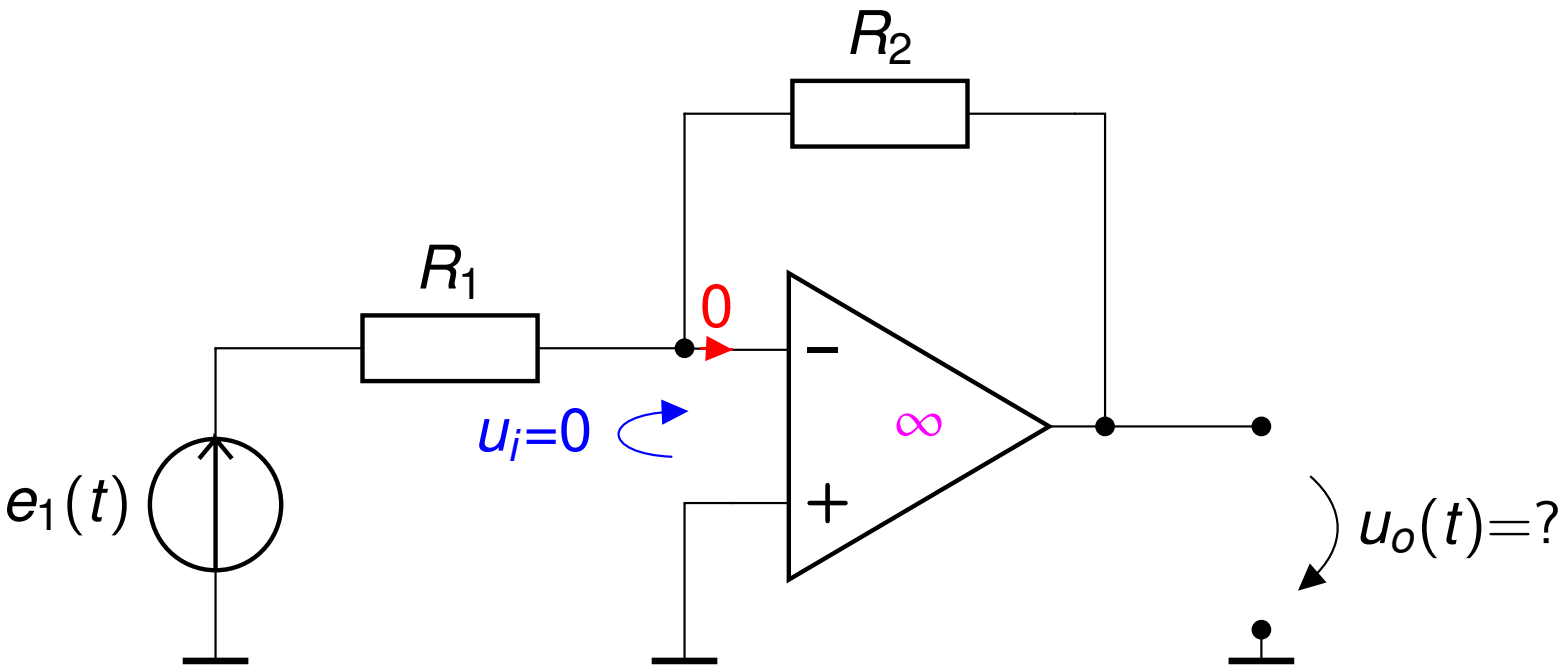


AO - aplicaţii (rezistive, liniare) - montajul inversor

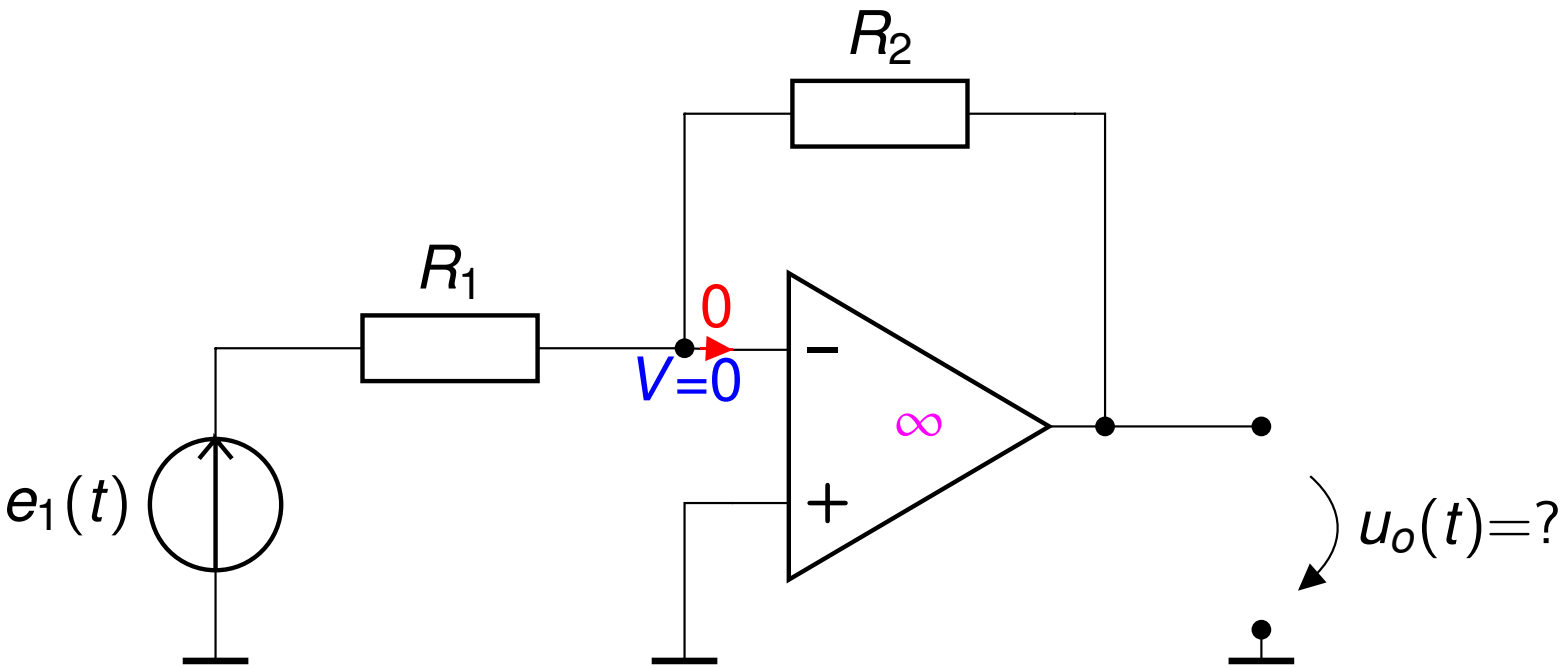


Indicaţie: Scrieţi ecuaţia nodală la borna neinversoare.
(Ecuaţia nodală = Kirchhoff I la nodul inversor, în care curenţii sunt exprimaţi în funcţie de mărimile deja notate.)
Detalii aici numai pentru acest exemplu, restul vor fi prezentate la tablă, în limita timpului disponibil sau vă rămân în studiu individual.

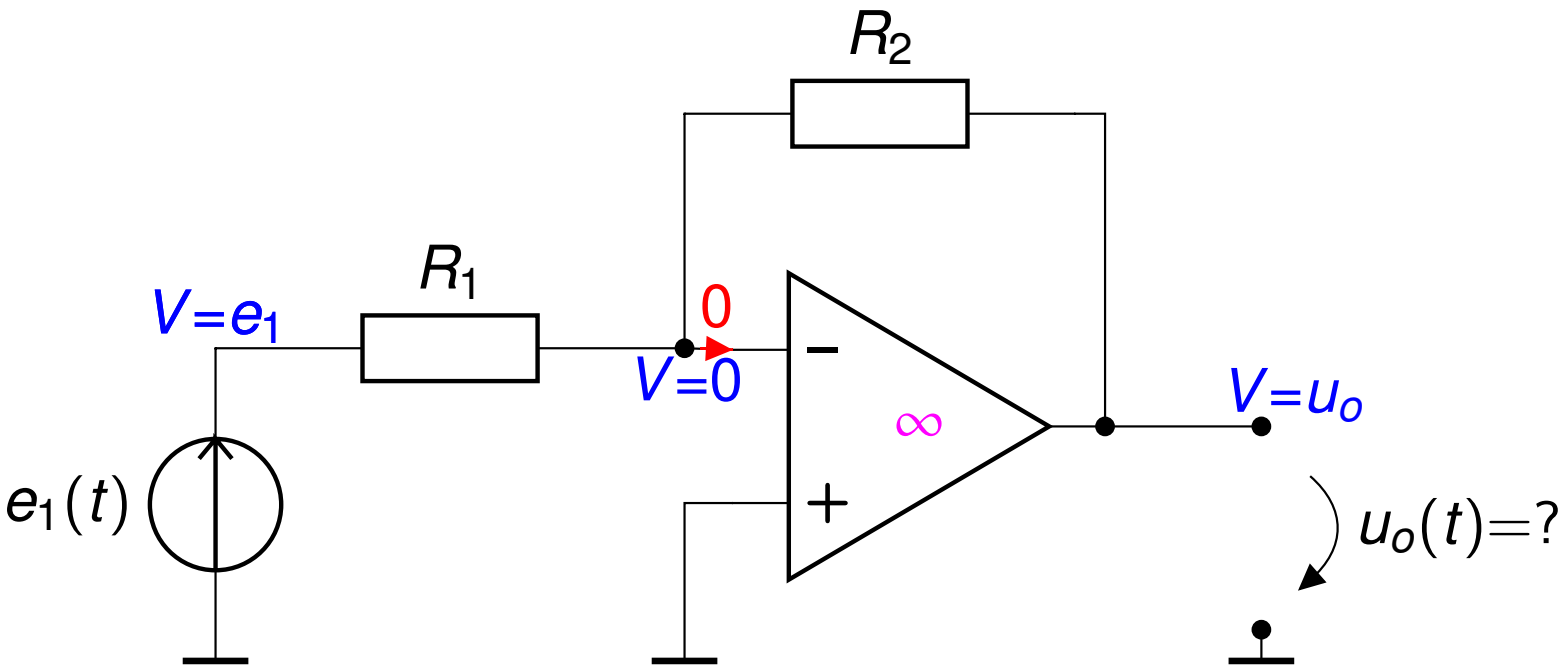
AO - aplicaţii (rezistive, liniare) - montajul inversor



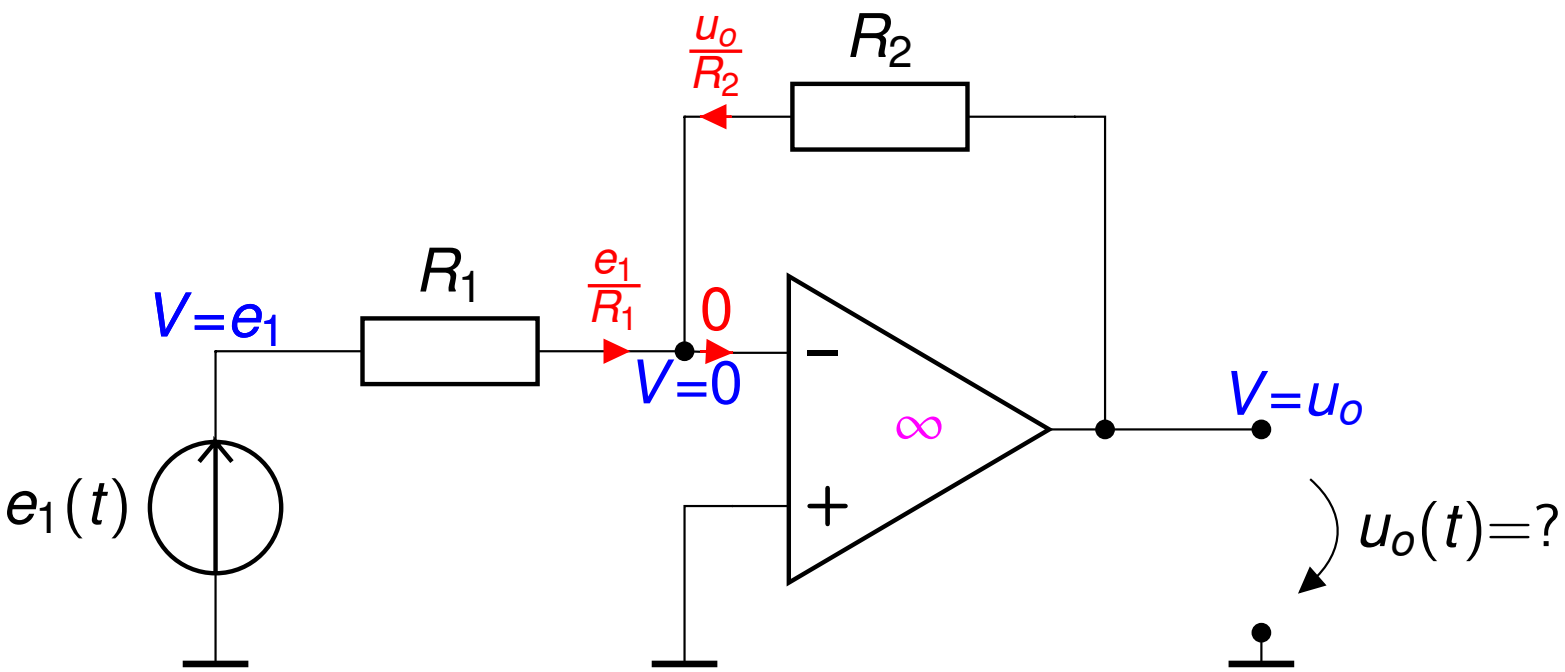
AO - aplicaţii (rezistive, liniare) - montajul inversor



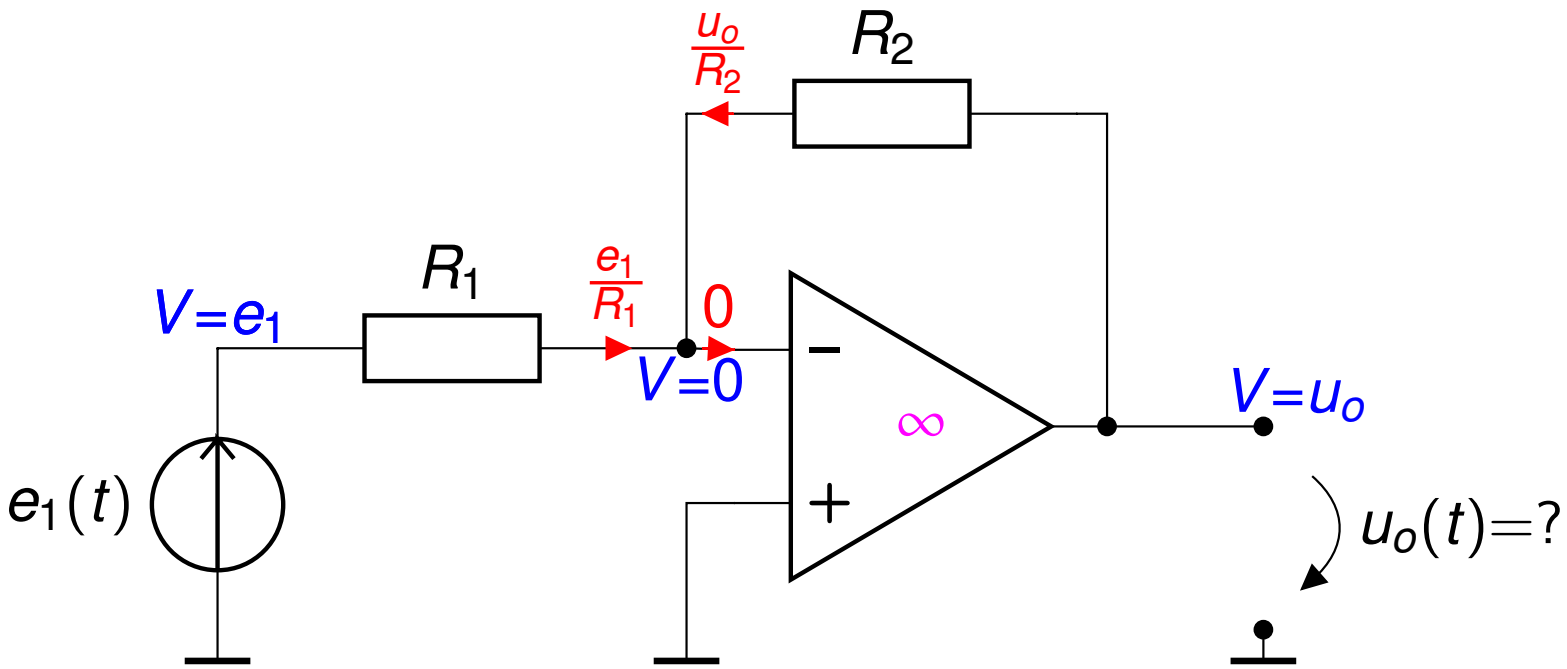
AO - aplicaţii (rezistive, liniare) - montajul inversor



AO - aplicaţii (rezistive, liniare) - montajul inversor



AO - aplicaţii (rezistive, liniare) - montajul inversor

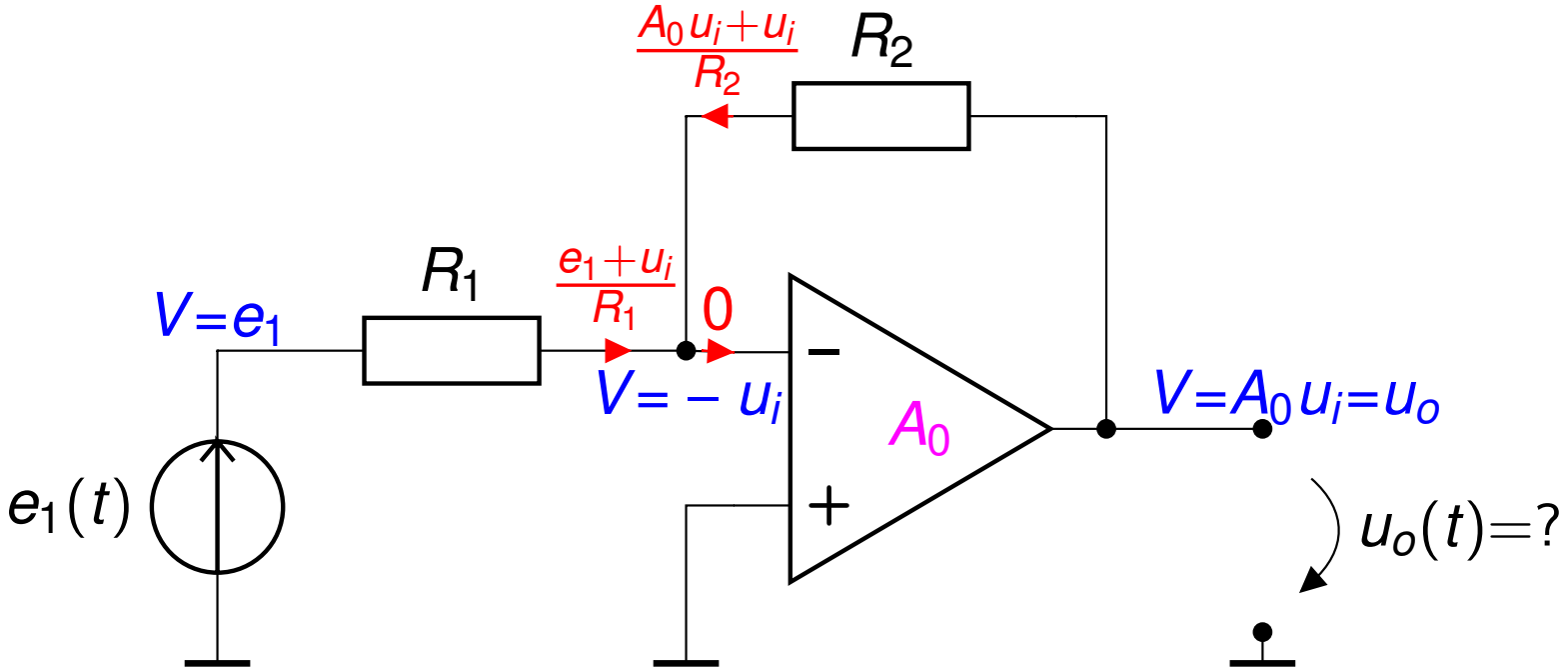


$$\frac{e_1}{R_1}+\frac{u_0}{R_2}=0 \quad \Rightarrow \quad u_o(t)=-\frac{R_2}{R_1}e_1(t)$$

Amplificare negativă.

AO - aplicaţii (rezistive, liniare) - montajul inversor

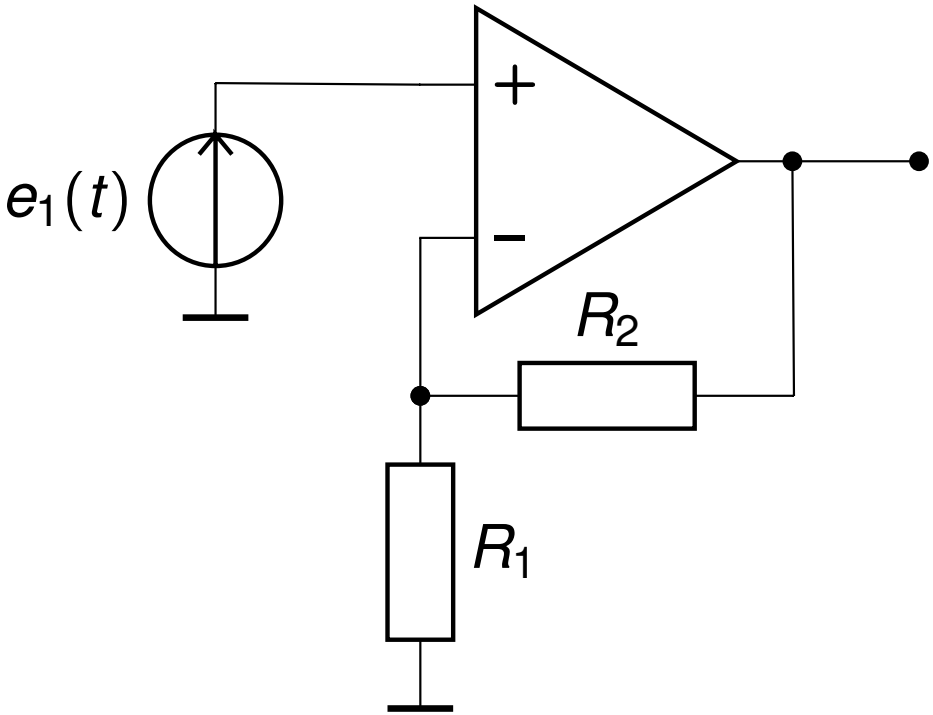
Ce eroare se face folosind acest model degenerat?



$$\frac{e_1 + u_i}{R_1} + \frac{A_0 u_i + u_i}{R_2} = 0 \quad \Rightarrow \quad u_i = -\frac{R_2}{R_1} \frac{e_1(t)}{1 + A_0 + \frac{R_2}{R_1}} \quad \Rightarrow \quad u_o(t) = A_0 u_i = -\frac{R_2}{R_1} \frac{e_1(t)}{1 + \frac{1}{A_0}\left(1 + \frac{R2}{R1}\right)}$$

Erorile sunt de ordinul 10^{-6}. Acest rezultat validează folosirea modelului AOP.

AO - aplicaţii (rezistive, liniare) - montajul neinversor

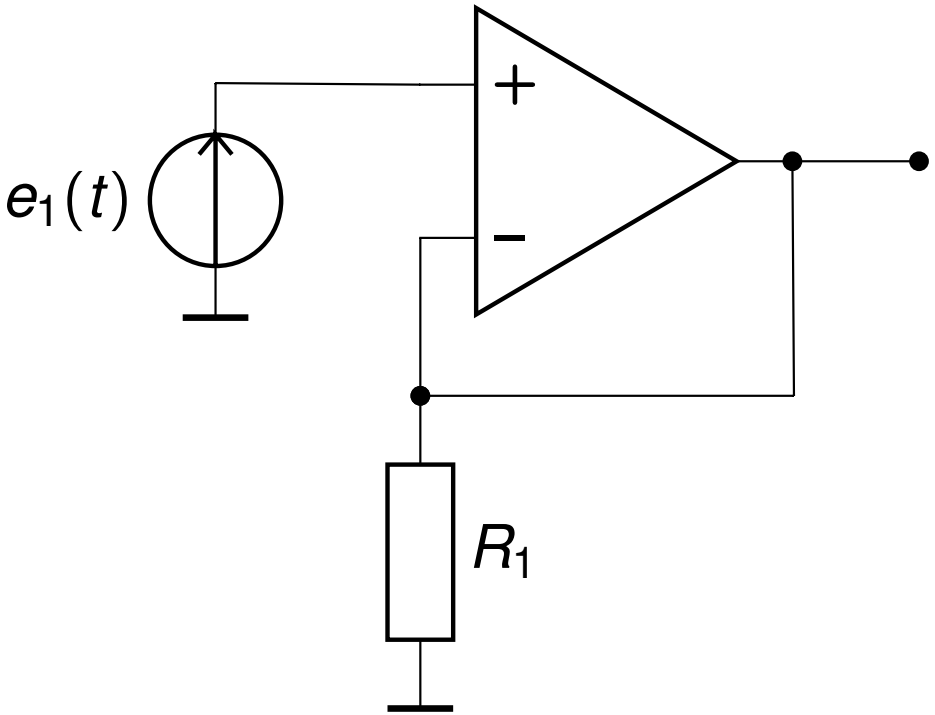


Demonstraţi că (folosind AOP)

$$u_o(t) = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) e_1(t)$$

Amplificare ≥ 1.

AO - aplicaţii (rezistive, liniare) - montajul repetor

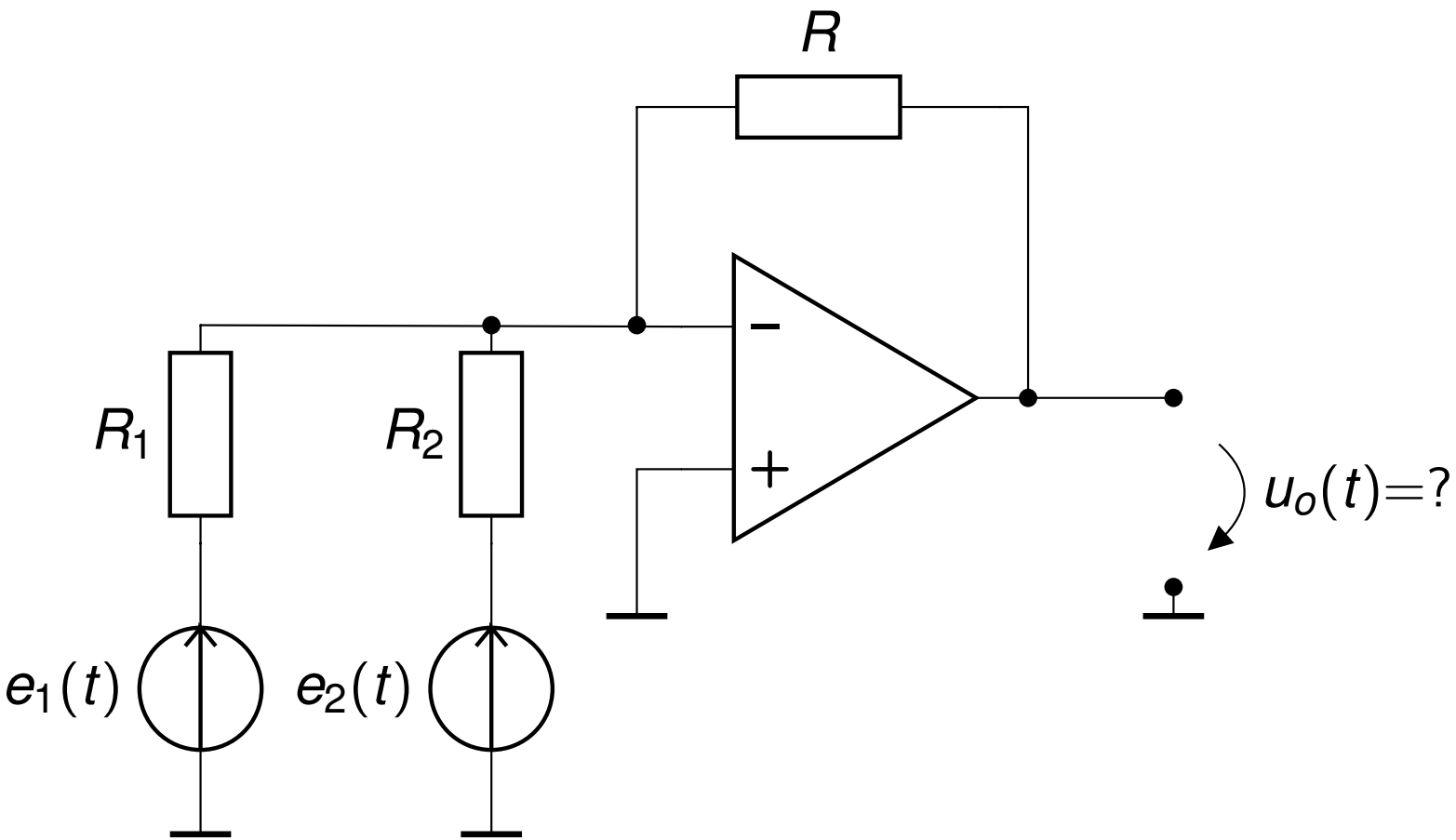


Demonstraţi că (folosind AOP)

$$u_o(t) = e_1(t)$$

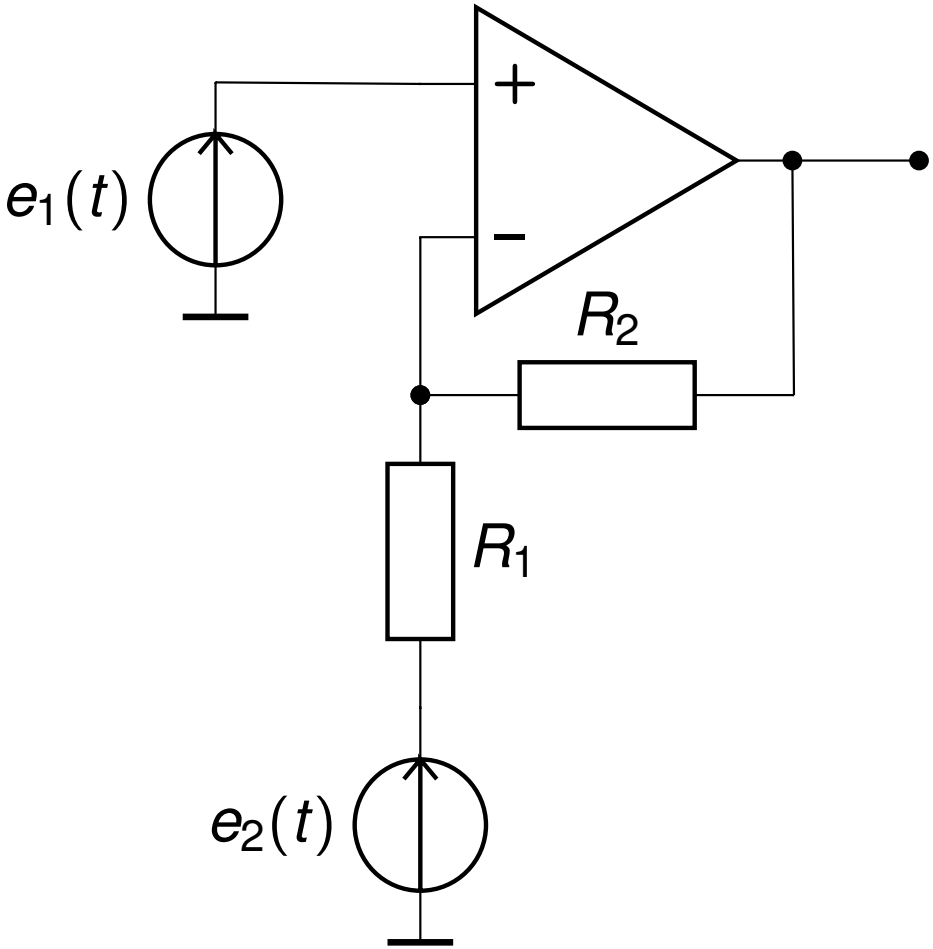
Amplificare $= 1$. La ce e util?

AO - aplicaţii (rezistive, liniare) - montajul sumator



Demonstraţi că în cazul folosirii modelului AOP $u_o(t) = -R\left(\frac{e_1(t)}{R_1} + \frac{e_2(t)}{R_2}\right)$

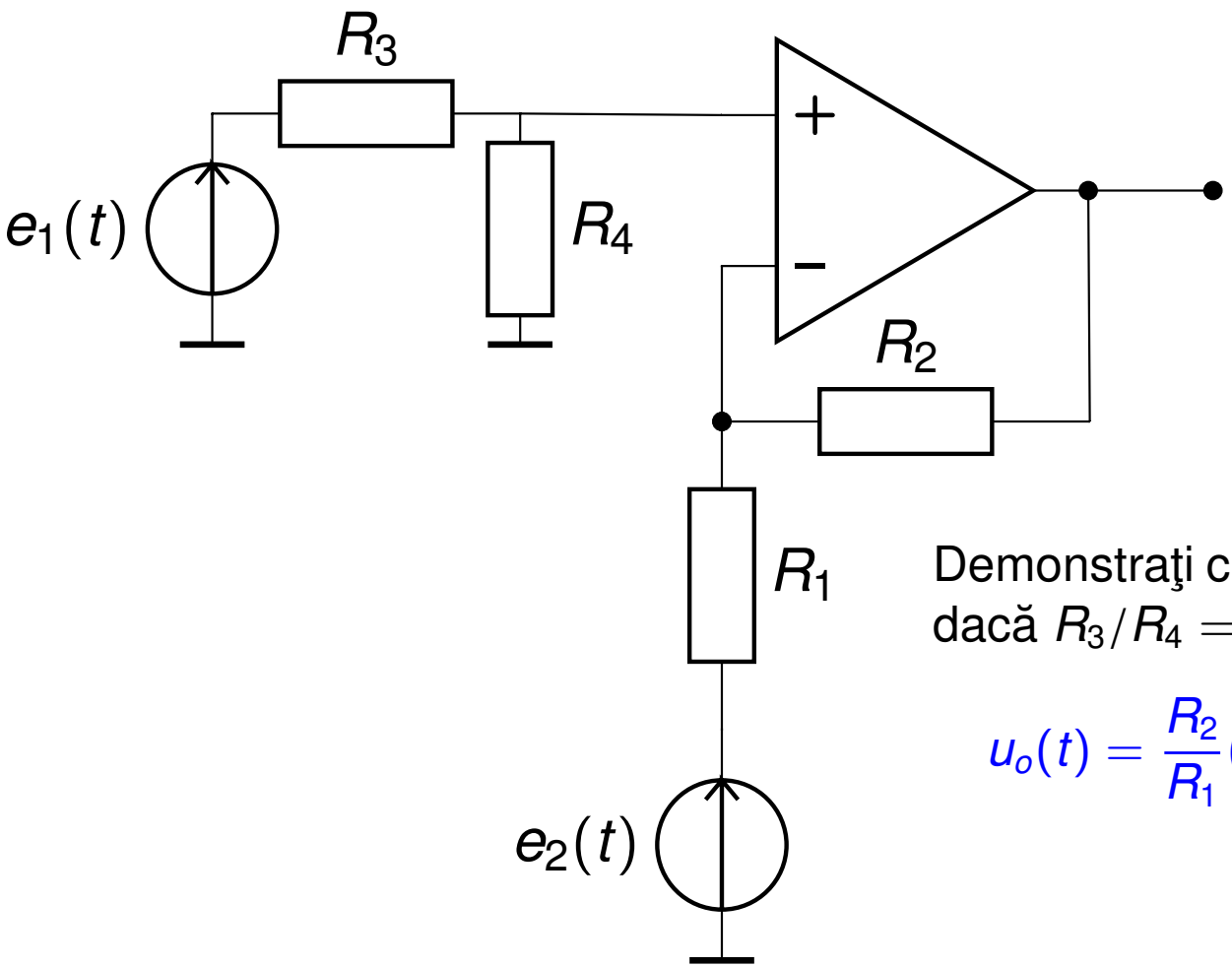
AO - aplicaţii (rezistive, liniare) - montajul diferenţial (I)



Demonstraţi că (folosind AOP)

$$u_o(t) = e_1(t)\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) - e_2(t)\frac{R_2}{R_1}.$$

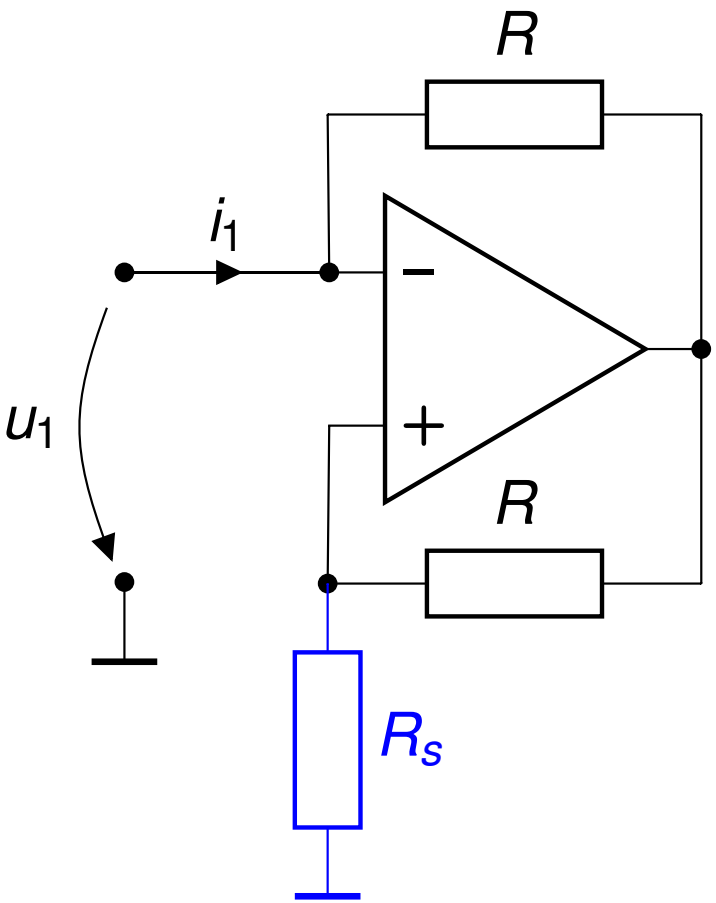
AO - aplicaţii (rezistive, liniare) - montajul diferenţial (II)



Demonstraţi că (folosind AOP) dacă $R_3/R_4 = R_1/R_2$ atunci

$$u_o(t) = \frac{R_2}{R_1}(e_1(t) - e_2(t))$$

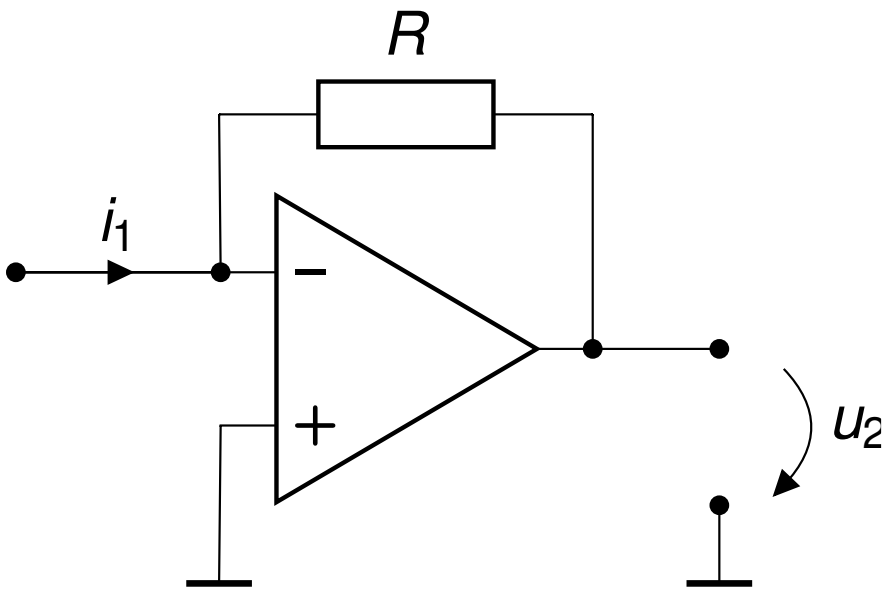
AO - aplicaţii - circuit de negativare a rezistenţei



Demonstraţi că (folosind AOP) $u_1 = -R_s i_1$ (dacă $R_s > 0$ atunci circuitul se comportă ca un rezistor cu rezistenţă negativă).
Dar dacă R_s se înlocuieşte cu o bobină sau un condensator?

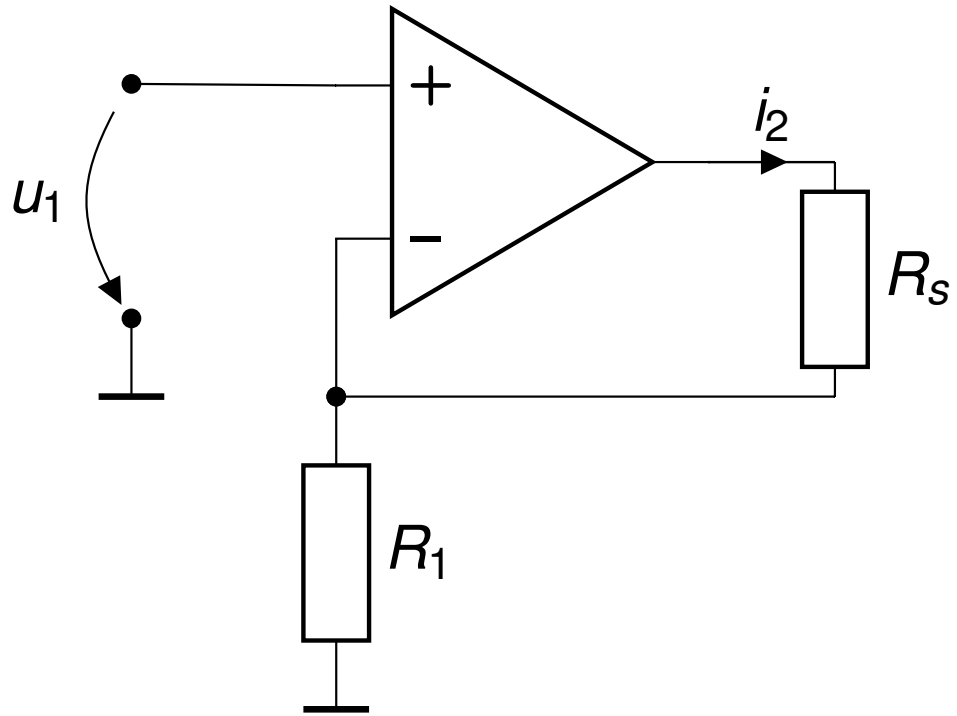
Modelarea surselor comandate cu AOP

SUCI



$$u_2 = -Ri_1 \quad u_1 = 0$$

SICU



$$i_2 = \frac{u_1}{R_1} \quad i_1 = 0$$

Surse comandate vs. AOP

Observaţii:

- Am văzut că SUCU şi SICI se pot modela cu SUCI şi SICU.
- Acum, SUCI şi SICU se pot modela cu AOP.

$\Rightarrow$ AOP este element primitiv în clasa elementelor ideale multipolare nereciproce.

Teoremă de modelare

Orice element multipolar, liniar, rezistiv, nereciproc, se poate modela cu rezistoare liniare şi AOP.

Cuprins

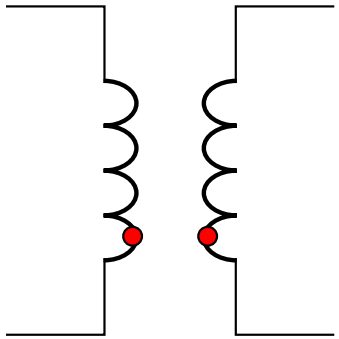
[2.1.] Clasificarea elementelor ideale
[2.2.] E2C liniare. Modelarea elementelor reale
[2.3.] E2C neliniare. Modelarea elementelor reale
[2.4.] EmC liniare, rezistive.
[2.5.] EmC liniare reactive

- ... reciproce
- ... nereciroce

[2.6.] EmC neliniare
[2.7.] Elemente parametrice
[2.8.] Concluzii privind elementele ideale

Perechea de bobine cuplate

Simbol

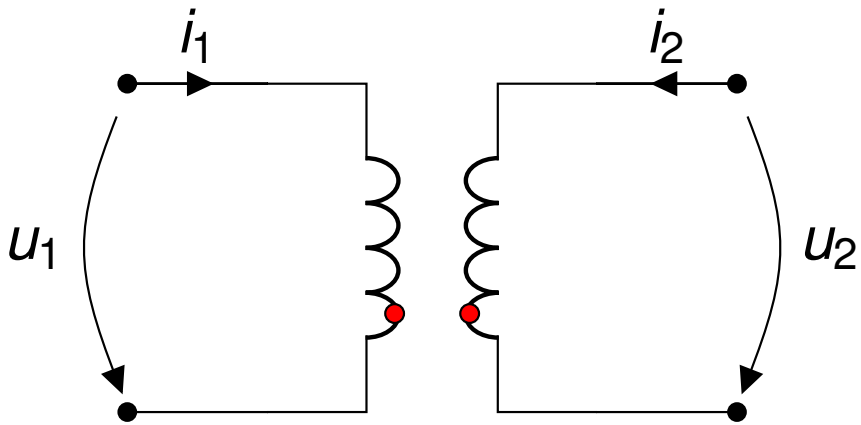


Definiţie

Este un element cvadripolar de circuit de tip diport (E4C2p), pentru care tensiunea la fiecare port este o combinaţie liniară a derivatelor curenţilor celor două porturi.

Perechea de bobine cuplate

Regula standard de asociere a sensurilor curenţilor şi tensiunilor



Există două borne marcate ("borne polarizate").

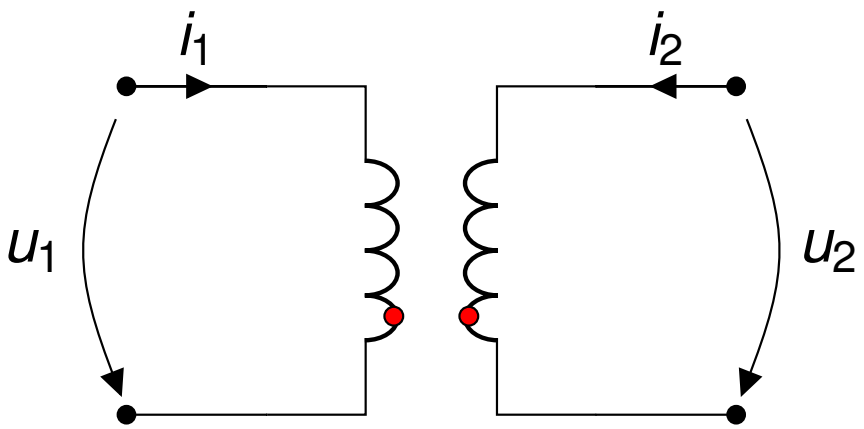
Semnificaţia lor o veţi înţelege la teoria câmpului elmag.

1. Curenţii intră în bornele polarizate.
2. Se foloseşte regula de la receptoare pentru fiecare port.

Ecuaţii constitutive

$$\begin{cases} u_1 = L_{11}\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} + L_{12}\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t} \\ u_2 = L_{21}\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} + L_{22}\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t} \end{cases}$$

Perechea de bobine cuplate



$$\begin{cases} u_1 = L_{11}\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} + L_{12}\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t} \\ u_2 = L_{21}\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} + L_{22}\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t} \end{cases}$$

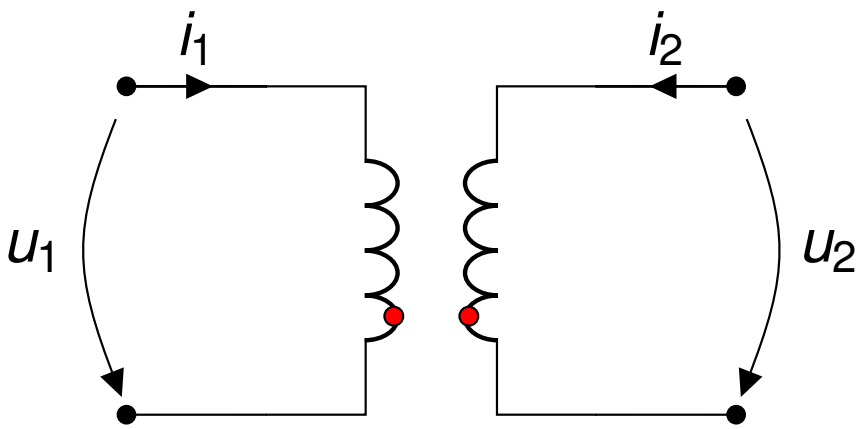
Observaţii:

- Perechea de bobine cuplate este un element reciproc:

$$L_{12} = L_{21}$$

- Valoarea $L_{12} = L_{21}$ se numeşte *inductivitate mutuală* şi se notează de obicei cu M.
- L_{11} şi L_{22} se numesc *inductivităţi proprii*.

Perechea de bobine cuplate



$$\begin{cases} u_1 = L_{11}\dfrac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} + M\dfrac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t} \\ u_2 = M\dfrac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} + L_{22}\dfrac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t} \end{cases}$$

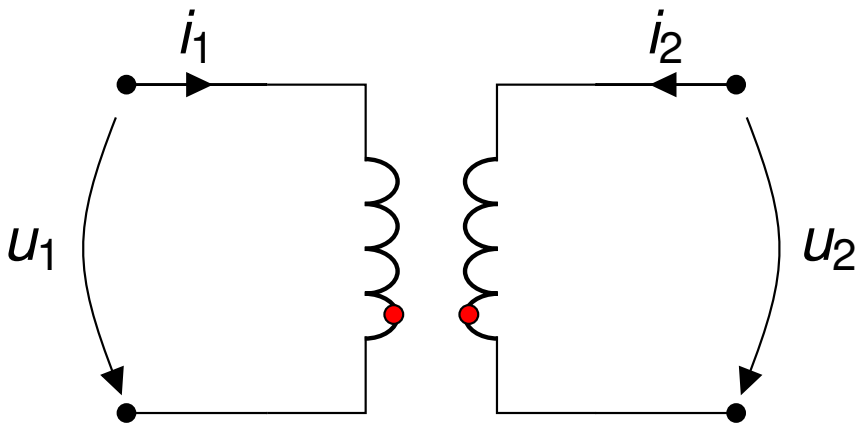
Observaţii:

- Perechea de bobine cuplate este un element reciproc:

$$L_{12} = L_{21}$$

- Valoarea $L_{12} = L_{21}$ se numeşte *inductivitate mutuală* şi se notează de obicei cu M.
- L_{11} şi L_{22} se numesc *inductivităţi proprii*.

Perechea de bobine cuplate



$$\begin{cases} u_1 = L_{11}\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} + M\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t} \\ u_2 = M\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} + L_{22}\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t} \end{cases}$$

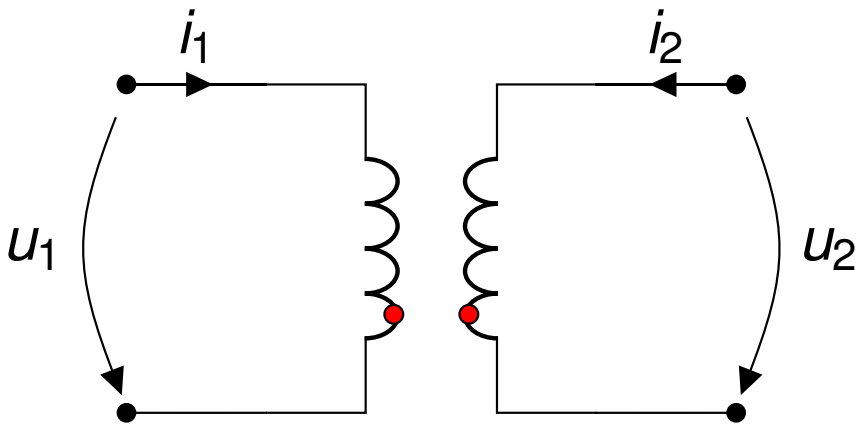
Puterea convenţional consumată (demonstraţi!):

$$p = u_1 i_1 + u_2 i_2 = \frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t}$$

unde W este energia

$$W = \frac{L_{11} i_1^2}{2} + M i_1 i_2 + \frac{L_{22} i_2^2}{2}$$

Perechea de bobine cuplate



$$\begin{cases} u_1 = L_{11}\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} + M\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t} \\ u_2 = M\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} + L_{22}\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t} \end{cases}$$

Notăm

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} \quad \mathbf{i} = \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{L} = \begin{bmatrix} L_{11} & M \\ M & L_{22} \end{bmatrix}$$

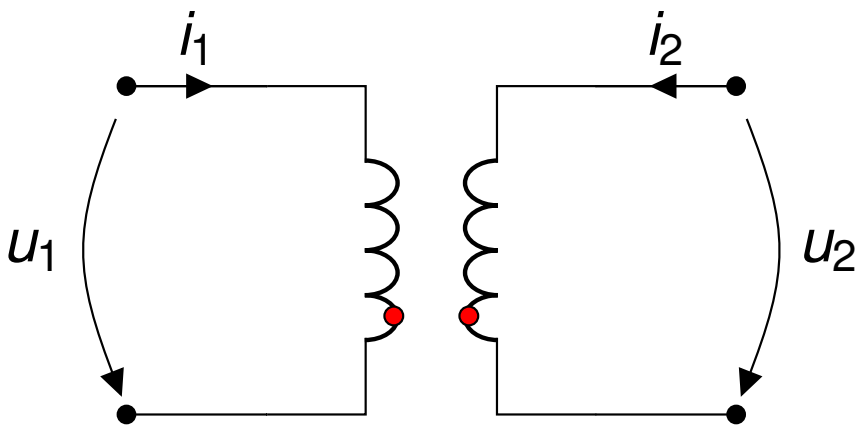
Relaţia constitutivă

$$\mathbf{u} = \mathbf{L}\frac{\mathrm{d}\mathbf{i}}{\mathrm{d}t}$$

Puterea consumată

$$p = \mathbf{i}^T\mathbf{u} = \mathbf{i}^T\mathbf{L}\frac{\mathrm{d}\mathbf{i}}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\mathbf{i}^T\mathbf{L}\mathbf{i}\right)$$

Perechea de bobine cuplate



$$\begin{cases} u_1 = L_{11}\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} + M\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t} \\ u_2 = M\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} + L_{22}\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t} \end{cases}$$

$$\mathbf{u} = \mathbf{L}\frac{\mathrm{d}\mathbf{i}}{\mathrm{d}t}$$

Energia

$$W = \frac{1}{2}\mathbf{i}^T\mathbf{L}\mathbf{i}$$

Condiţia de pasivitate

$W \geq 0\ \forall \mathbf{i} \Leftrightarrow \mathbf{L}$ pozitiv definită:

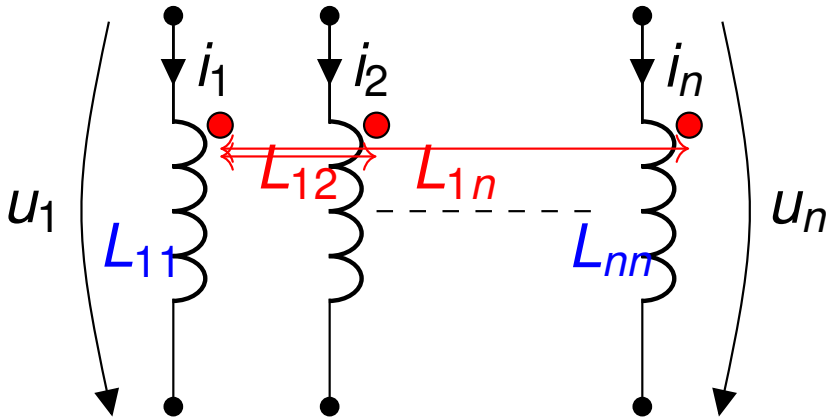
- $L_{11} > 0$, $L_{22} > 0$ şi
- $\det(\mathbf{L}) \geq 0 \Leftrightarrow M \leq \sqrt{L_{11}L_{22}}$

Definiţie - factor de cuplaj

$$k = \frac{M}{\sqrt{L_{11}L_{22}}}$$

- $k = 0$ bobinele nu sunt cuplate;
- $k = 1$ cuplajul este perfect.

Sistem de bobine cuplate mutual



$$\mathbf{u} = \mathbf{L}\frac{\mathrm{d}\mathbf{i}}{\mathrm{d}t}$$

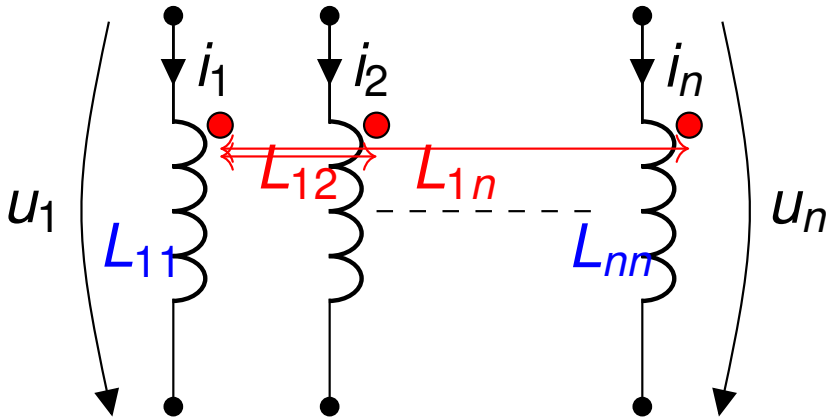
$$\mathbf{L} = \begin{bmatrix} L_{11} & L_{12} & \cdots & L_{1n} \\ L_{21} & L_{22} & \cdots & L_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ L_{n1} & L_{n2} & \cdots & L_{nn} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n\times n}, \quad \mathbf{i} = \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ \vdots \\ i_n \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n}, \quad \mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n}, \quad (30)$$

L - matricea inductivităţilor, simetrică: $L_{kj} = L_{jk}$

$k = j$: *inductivităţi proprii*;

$k \neq j$: *inductivităţi mutuale*.

Sistem de bobine cuplate mutual



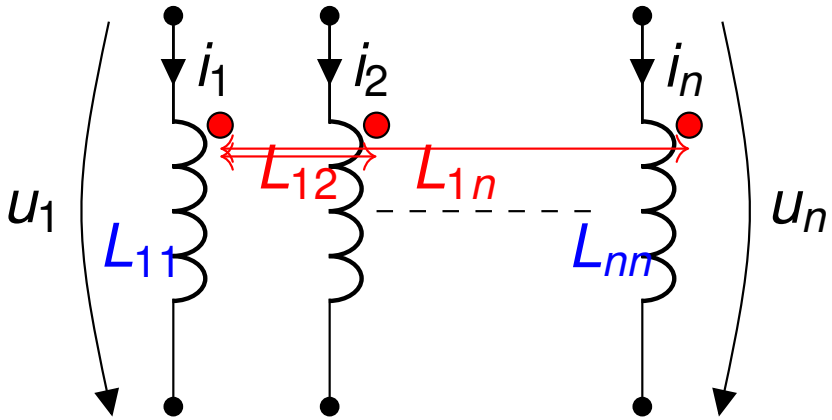
$$\mathbf{u} = \mathbf{L}\frac{\mathrm{d}\mathbf{i}}{\mathrm{d}t}$$

Regula standard:

- pentru fiecare bobină: regula de la receptoare şi
- toţi curenţii intră în bobine prin bornele polarizate.

Schimbarea bornei polarizate (care are caracter convenţional) determină schimbarea semnului inductivităţii mutuale.

Sistem de bobine cuplate mutual



$$\mathbf{u} = \mathbf{L}\frac{\mathrm{d}\mathbf{i}}{\mathrm{d}t}$$

Puterea convenţional primită:

$$p = \mathbf{i}^T\mathbf{u} = \mathbf{i}^T\mathbf{L}\frac{\mathrm{d}\mathbf{i}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{2}\mathbf{i}^T\mathbf{L}\mathbf{i}\right) = \frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t}, \tag{30}$$

unde

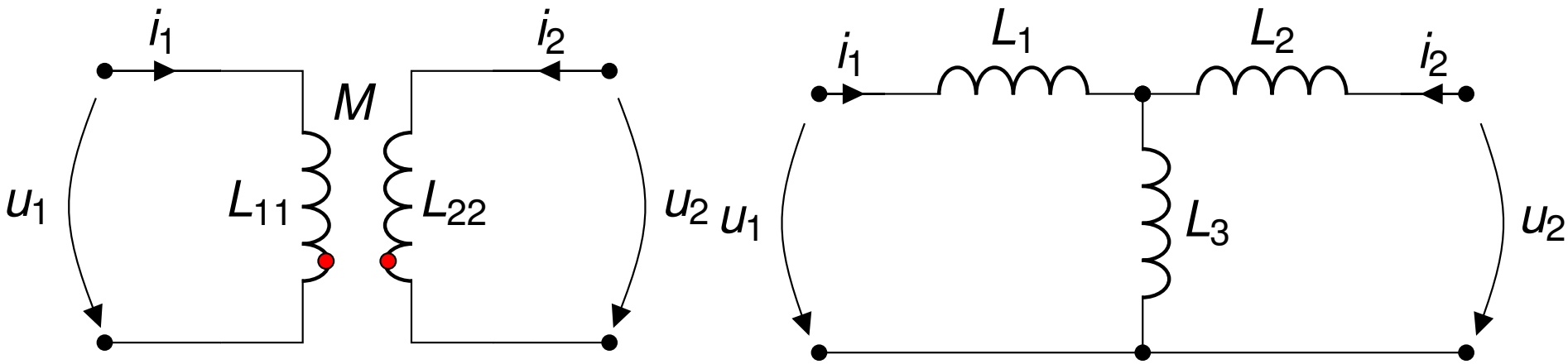
$$W = \frac{1}{2}\mathbf{i}^T\mathbf{L}\mathbf{i} > 0, \tag{31}$$

dacă $\mathbf{L}$ e pozitiv definită $\Leftrightarrow$ $L_{kk} > 0$ şi $|L_{kj}| < \sqrt{L_{kk}L_{jj}}$.

Modelarea perechii de bobine cuplate

Modelarea perechii de bobine cuplate cu o schema în T (stea/Y)

O pereche de bobine cuplate care au o bornă comună se poate modela cu o schemă în T formată numai din bobine ideale liniare, necuplate.



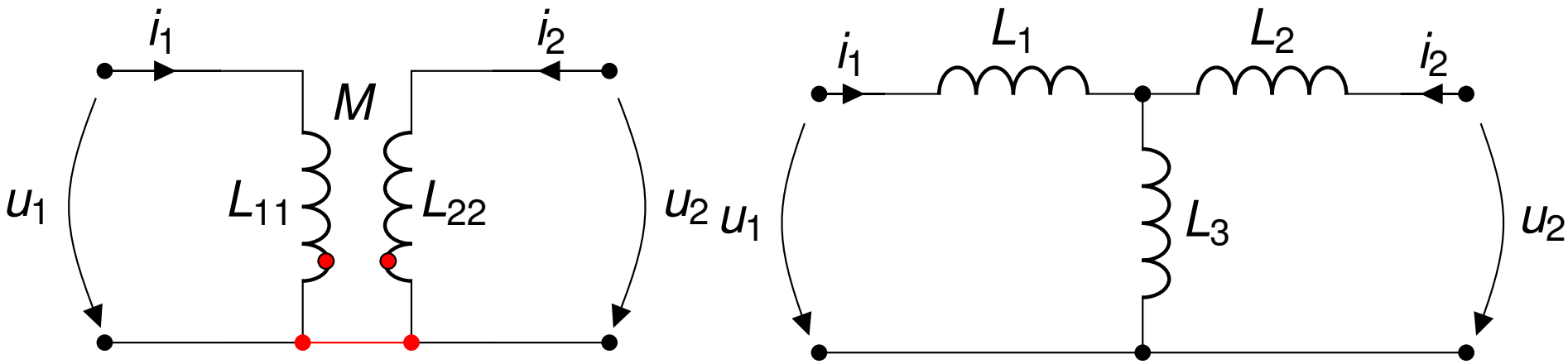
Demonstraţi că cele două scheme sunt echivalente dacă:

$$L_1 = L_{11} - M \quad L_2 = L_{22} - M \quad L_3 = M$$

Modelarea perechii de bobine cuplate

Modelarea perechii de bobine cuplate cu o schema în T (stea/Y)

O pereche de bobine cuplate care au o bornă comună se poate modela cu o schemă în T formată numai din bobine ideale liniare, necuplate.



Demonstraţi că cele două scheme sunt echivalente dacă:

$$L_1 = L_{11} - M \quad L_2 = L_{22} - M \quad L_3 = M$$

Este necesar ca bobinele cuplate să aibă o bornă comună.

Modelarea sistemului de bobine cuplate

Reamintim că

Rezistorul tripolar reciproc controlat în curent se poate modela cu o schemă în stea formată din rezistoare dipolare ideale liniare.
Rezultatul nu se poate generaliza pentru un număr oarecare de borne.

Similar

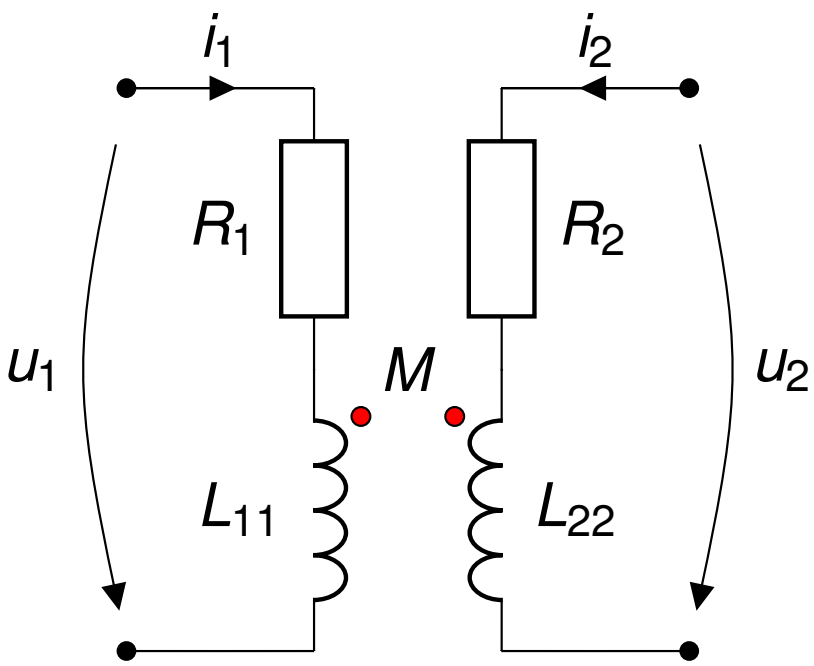
Modelarea bobinelor cuplate cu o schemă în stea

3 bobine cuplate 2 câte 2, care au o bornă comună, se pot modela cu o schemă în stea alcătuită din bobine necuplate între ele.

(Demonstraţi!)

Modelarea bobinelor reale cuplate

Similar cu discuţia de la bobina (dipolară) reală, putem modela pierderile prin conducţie astfel.



$$\begin{cases} u_1 = R_1 i_1 + L_{11}\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} + L_{12}\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t} \\ u_2 = R_2 i_2 + L_{21}\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} + L_{22}\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t} \end{cases}$$

sau, scris compact:

$$\mathbf{u} = \mathbf{R}\mathbf{i} + \mathbf{L}\frac{\mathrm{d}\mathbf{i}}{\mathrm{d}t}$$

unde $\mathbf{R} = \begin{bmatrix} R_1 & 0 \\ 0 & R_2 \end{bmatrix}$

Condensatorul ideal multipolar

Definiţie

Condensatorul ideal multipolar = EmC pentru care curenţii sunt combinaţii liniare ale derivatelor potenţialelor:

$$\mathbf{i} = \mathbf{C}\frac{\mathrm{d}\mathbf{v}}{\mathrm{d}t}$$

- reciprocitatea $\Leftrightarrow \mathbf{C} = \mathbf{C}^T$
- pasivitatea $\Leftrightarrow \mathbf{C}$ este pozitiv definită;
- modelare în cazul reciproc: similar cu rezistorul ideal multipolar reciproc excitat în potenţiale, se poate modela cu o schemă în poligon complet, formată numai din condensatoare.

EmC liniare reactive nereciproce

Reamintim

EmC liniare rezistive nereciproce studiate - E4C2p cu siglele: SUCU, SICI, SUCI, SICU.

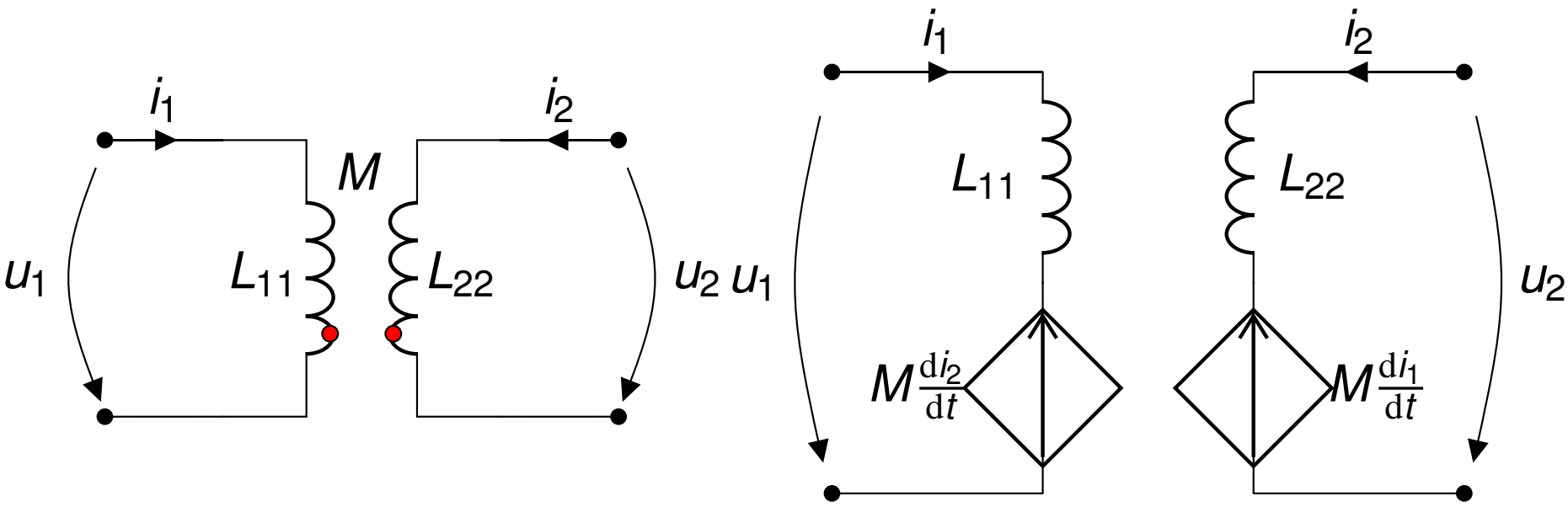
Cazul reactiv

Mărimile comandate sunt derivatele sau integralele în timp ale mărimilor de comandă.

EmC liniare reactive nereciproce

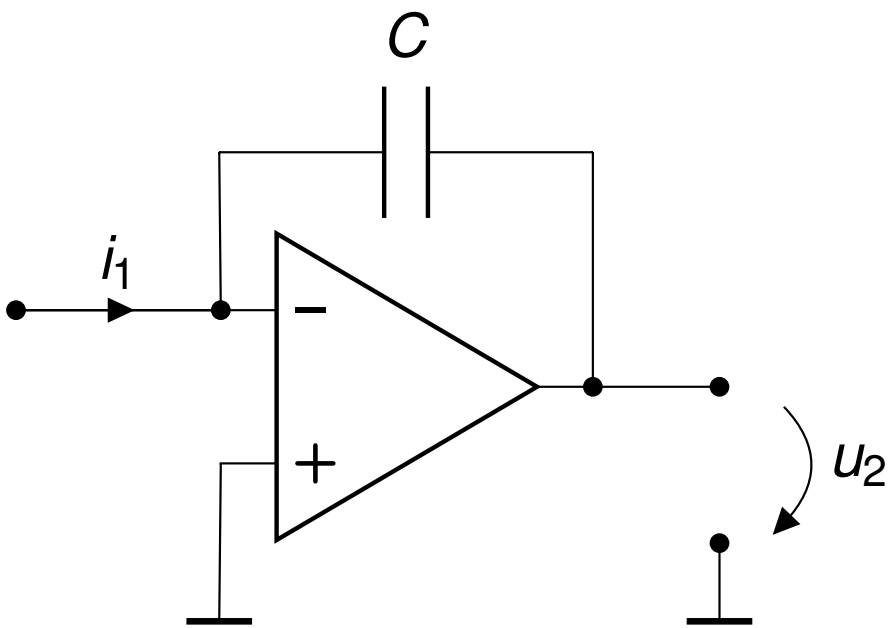
Rezistiv	Reactiv, comandat în ...	
	derivată	integrală
SUCU $\begin{cases} i_1 = 0 \\ u_2 = \alpha u_1 \end{cases}$	SUCUd $\begin{cases} i_1 = 0 \\ u_2 = \alpha \frac{\mathrm{d}u_1}{\mathrm{d}t} \end{cases}$	SUCUi $\begin{cases} i_1 = 0 \\ u_2 = \alpha \int_0^t u_1(t')\,\mathrm{d}t' \end{cases}$
SICI $\begin{cases} u_1 = 0 \\ i_2 = \beta i_1 \end{cases}$	SICId $\begin{cases} u_1 = 0 \\ i_2 = \beta \frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} \end{cases}$	SICIi $\begin{cases} u_1 = 0 \\ i_2 = \beta \int_0^t i_1(t')\,\mathrm{d}t' \end{cases}$
SUCI $\begin{cases} u_1 = 0 \\ u_2 = \rho i_1 \end{cases}$	SUCId $\begin{cases} u_1 = 0 \\ u_2 = \rho \frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} \end{cases}$	SUCIi $\begin{cases} u_1 = 0 \\ u_2 = \rho \int_0^t i_1(t')\,\mathrm{d}t' \end{cases}$
SICU $\begin{cases} i_1 = 0 \\ i_2 = \gamma u_1 \end{cases}$	SICUd $\begin{cases} i_1 = 0 \\ i_2 = \gamma \frac{\mathrm{d}u_1}{\mathrm{d}t} \end{cases}$	SICUi $\begin{cases} i_1 = 0 \\ i_2 = \gamma \int_0^t u_1(t')\,\mathrm{d}t' \end{cases}$

Exemplu de modelare cu SUCId



- Acum nu mai este necesar ca bobinele cuplate să aibă o bornă comună.
- Reprezentarea cu surse comandate are avantajul că permite scrierea mai uşoară a relaţiilor, mai ales în situaţiile în care există mai multe bobine cuplate. Fiecare cuplaj se înlocuieşte cu o pereche de surse comandate corespunzătoare.

Aplicaţii cu AO şi elemente reactive - SUCIi

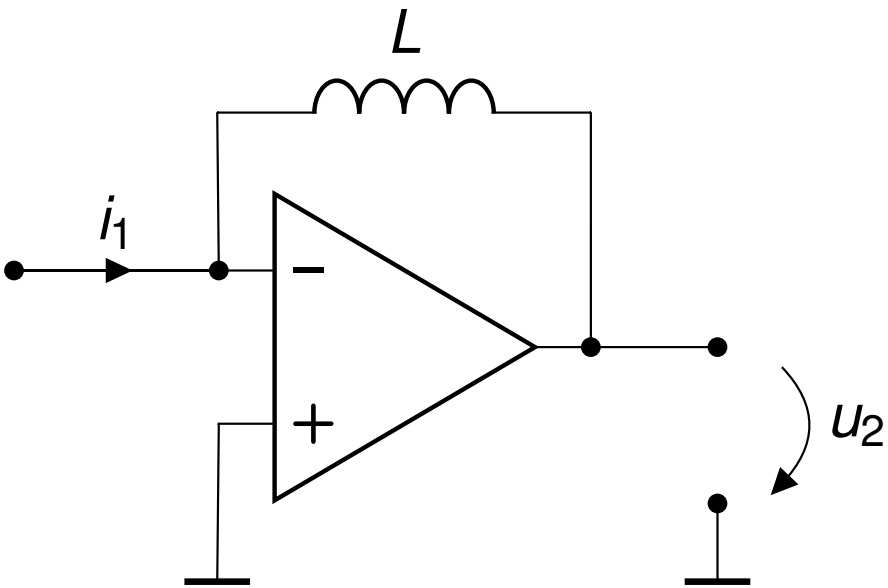


Demonstraţi că (folosind AOP)

$$u_2(t) = -\frac{1}{C}\int_0^t i_1(t')\,\mathrm{d}t'$$

$u_1 = 0 \Rightarrow$ SUCIi.

Aplicaţii cu AO şi elemente reactive - SUCId

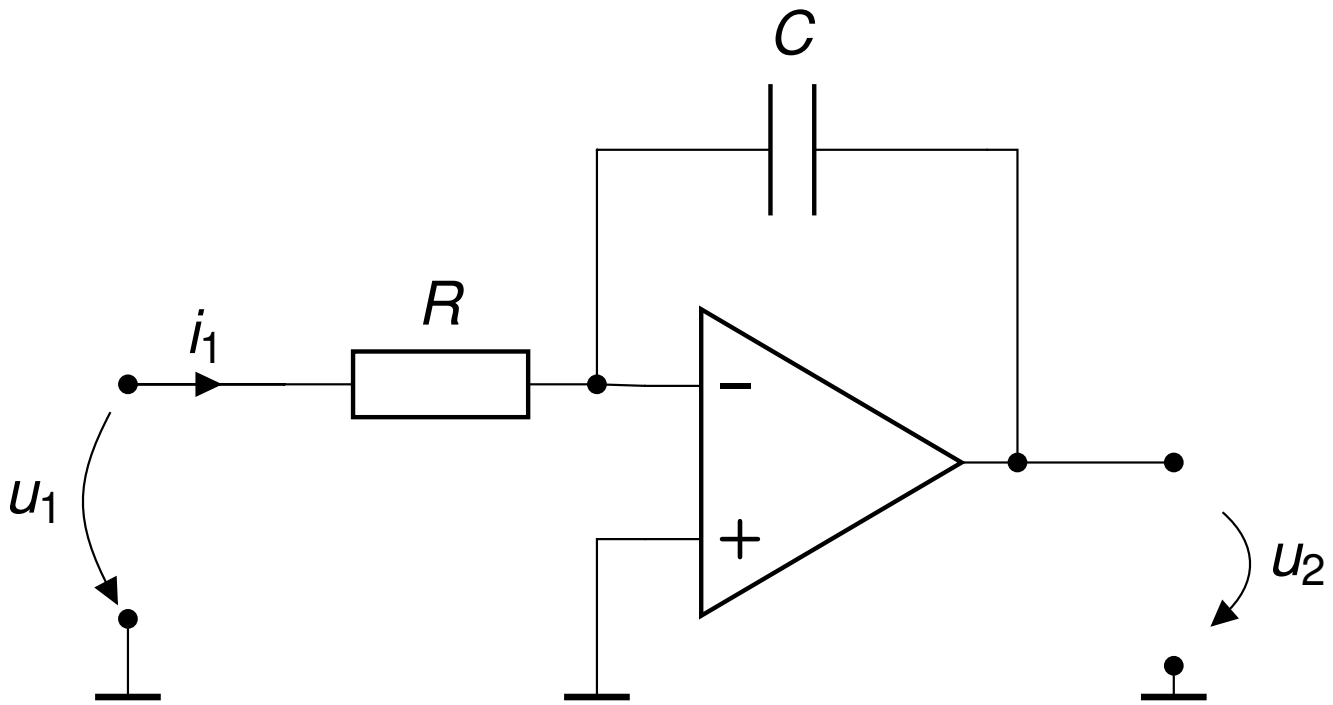


Demonstraţi că (folosind AOP)

$$u_2(t) = -L\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t}$$

$u_1 = 0 \Rightarrow$ SUCId.

Aplicaţii cu AO şi elemente reactive - SUCUi



Demonstraţi că (folosind AOP)

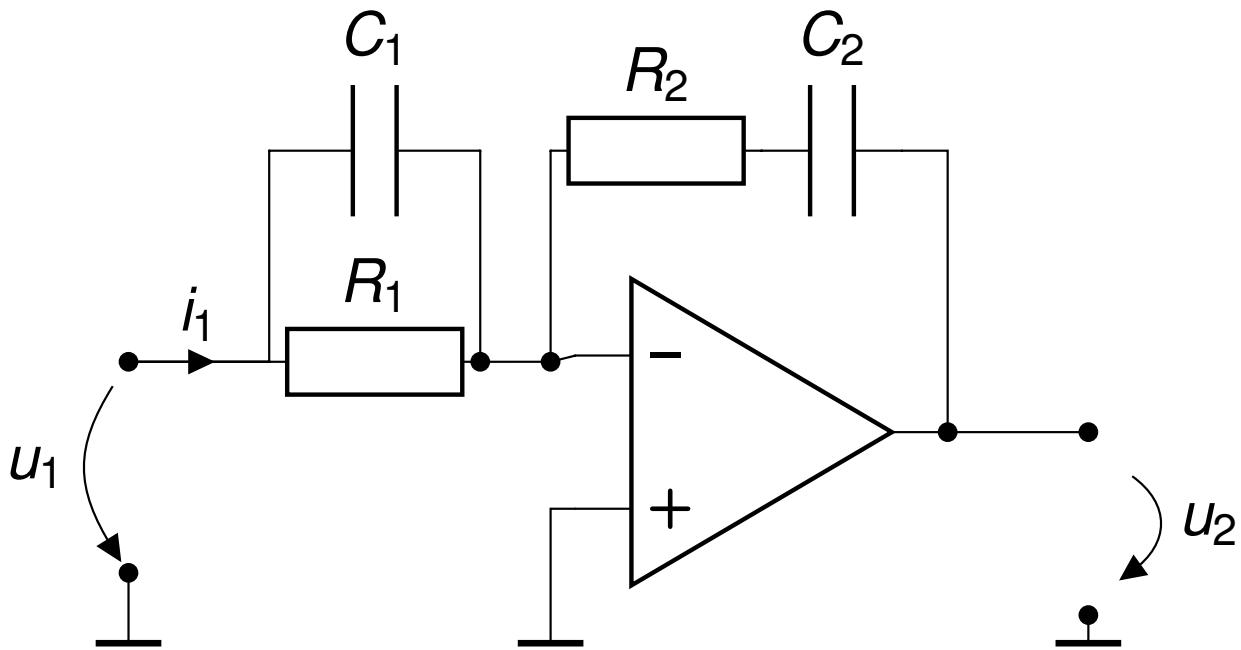
$$u_2(t) = -\frac{1}{RC}\int_0^t u_1(t')\,\mathrm{d}t'$$

$i_1 \neq 0 \Rightarrow$ SUCUi ? Cum se poate rezolva?

Aplicaţii cu AO şi elemente reactive - regulator PID

Regulator PID = componentă întâlnită în sistemele de reglare automată

https://en.wikipedia.org/wiki/PID_controller



Demonstraţi că (folosind AOP)

$$u_2(t) = k_p u_1(t) + k_i \int_0^t u_1(t')\,\mathrm{d}t' + k_d \frac{\mathrm{d}u_1(t)}{\mathrm{d}t}$$

unde $k_p = -\frac{R_2}{R_1} - \frac{C_1}{C_2}$, $k_i = -\frac{1}{R_1 C_2}$, $k_d = -R_2 C_1$.

Cuprins

[2.1.] Clasificarea elementelor ideale
[2.2.] E2C liniare. Modelarea elementelor reale
[2.3.] E2C neliniare. Modelarea elementelor reale
[2.4.] EmC liniare, rezistive.
[2.5.] EmC liniare reactive
[2.6.] EmC neliniare

- ... rezistive
- ... reactive

[2.7.] Elemente parametrice
[2.8.] Concluzii privind elementele ideale

EmC neliniare rezistive

Reamintim

EmC liniare rezistive nereciproce studiate - E4C2p cu siglele: SUCU, SICI, SUCI, SICU.

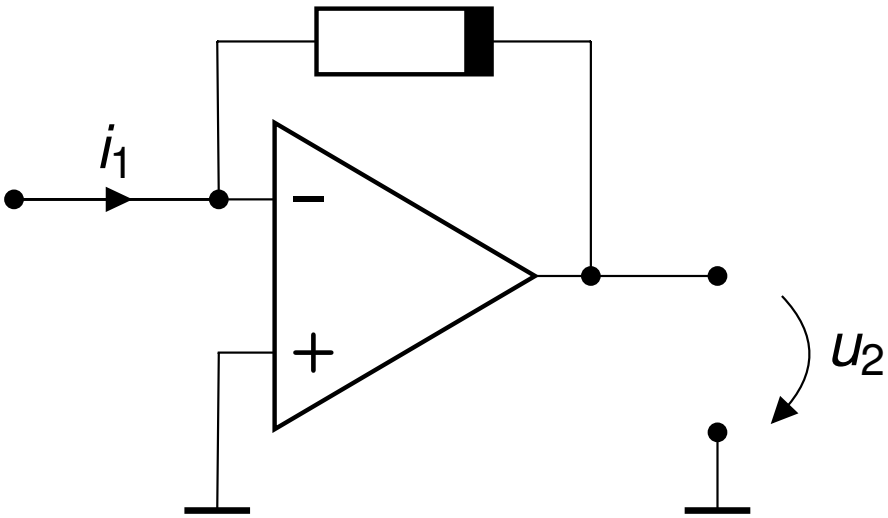
Cazul neliniar

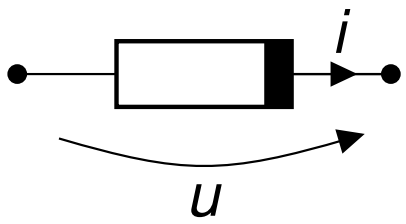
Mărimile comandate sunt funcţii neliniare dependente de mărimile de comandă.

EmC neliniare rezistive

Rezistiv liniar	Rezistiv neliniar
SUCU $\begin{cases} i_1 = 0 \\ u_2 = \alpha u_1 \end{cases}$	SUCUn $\begin{cases} i_1 = 0 \\ u_2 = f(u_1) \end{cases}$
SICI $\begin{cases} u_1 = 0 \\ i_2 = \beta i_1 \end{cases}$	SICIn $\begin{cases} u_1 = 0 \\ i_2 = f(i_1) \end{cases}$
SUCI $\begin{cases} u_1 = 0 \\ u_2 = \rho i_1 \end{cases}$	SUCIn $\begin{cases} u_1 = 0 \\ u_2 = f(i_1) \end{cases}$
SICU $\begin{cases} i_1 = 0 \\ i_2 = \gamma i_1 \end{cases}$	SICUn $\begin{cases} i_1 = 0 \\ i_2 = f(u_1) \end{cases}$

Aplicaţii cu AO şi elemente rezistive neliniare - SUCIn



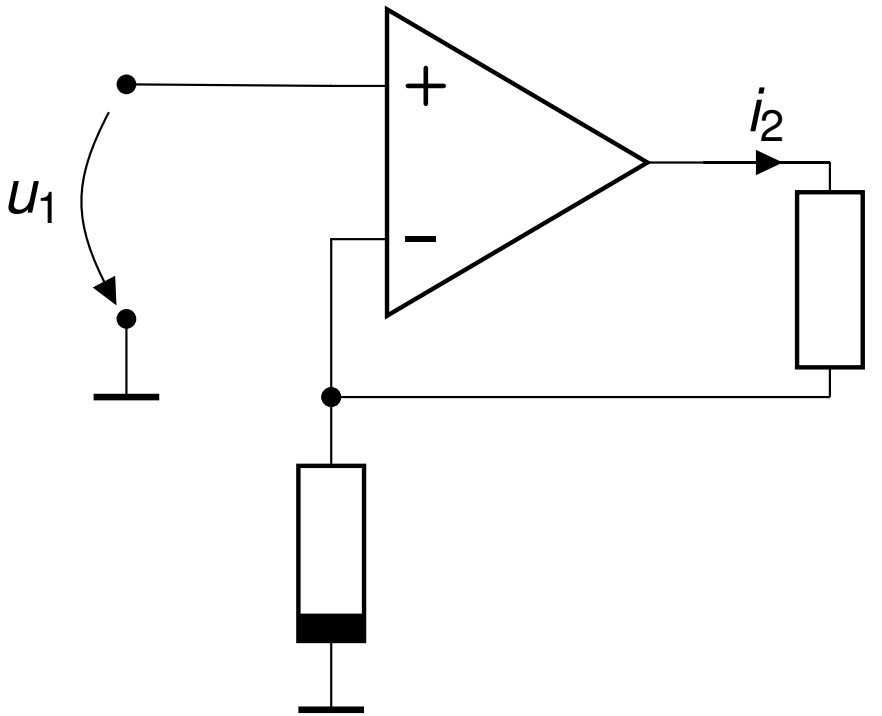


Elementul neliniar este controlat în curent şi are caracteristica neliniară cunoscută $u = f(i)$ pentru sensurile de referinţă marcate în figura desenată separat.
Demonstraţi că (folosind AOP)

$$u_2(t) = -f(i_1)$$

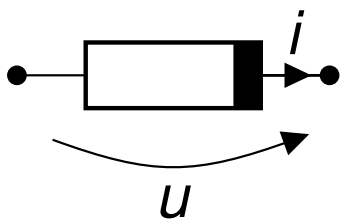
$u_1 = 0 \Rightarrow$ SUCIn

Aplicaţii cu AO şi elemente rezistive neliniare - SICUn



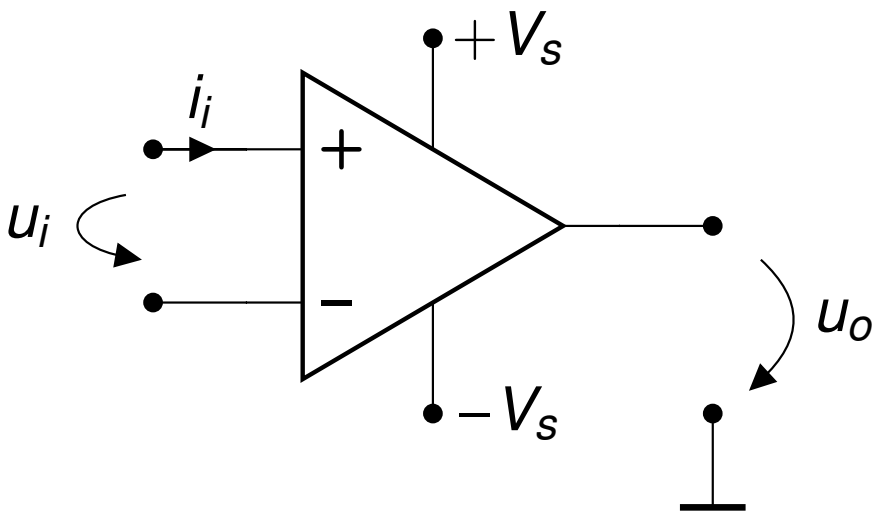
Elementul neliniar este controlat în tensiune şi are caracteristica neliniară cunoscută $i = g(u)$ pentru sensurile de referinţă marcate în figura desenată separat.
Demonstraţi că (folosind AOP)

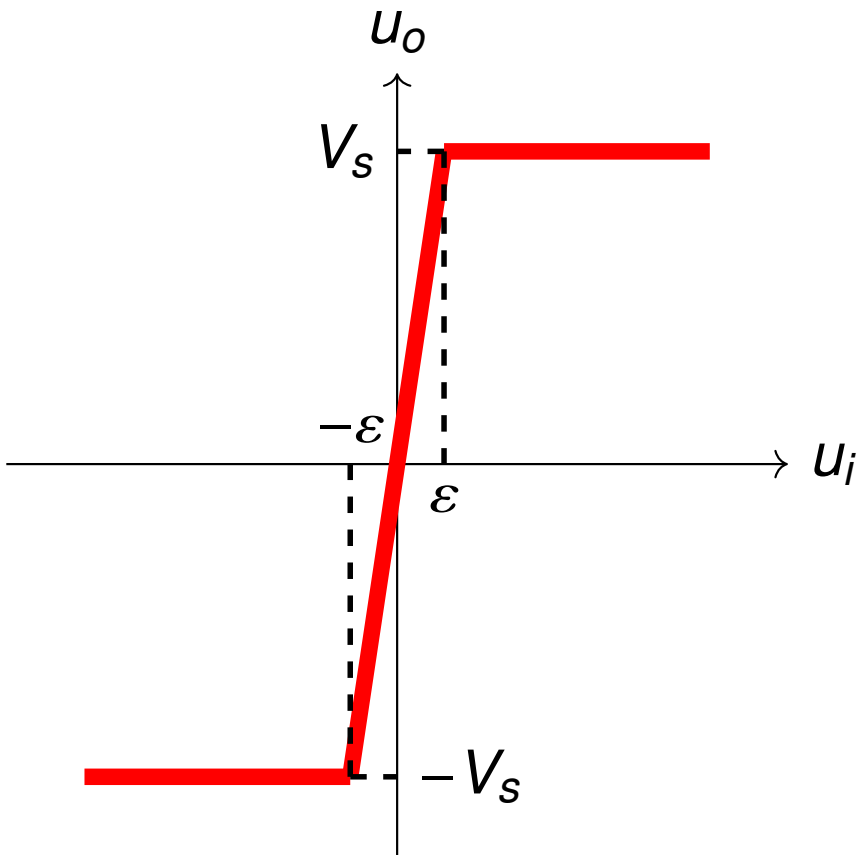
$$i_2(t) = g(u_1)$$



$i_1 = 0 \Rightarrow$ SICUn

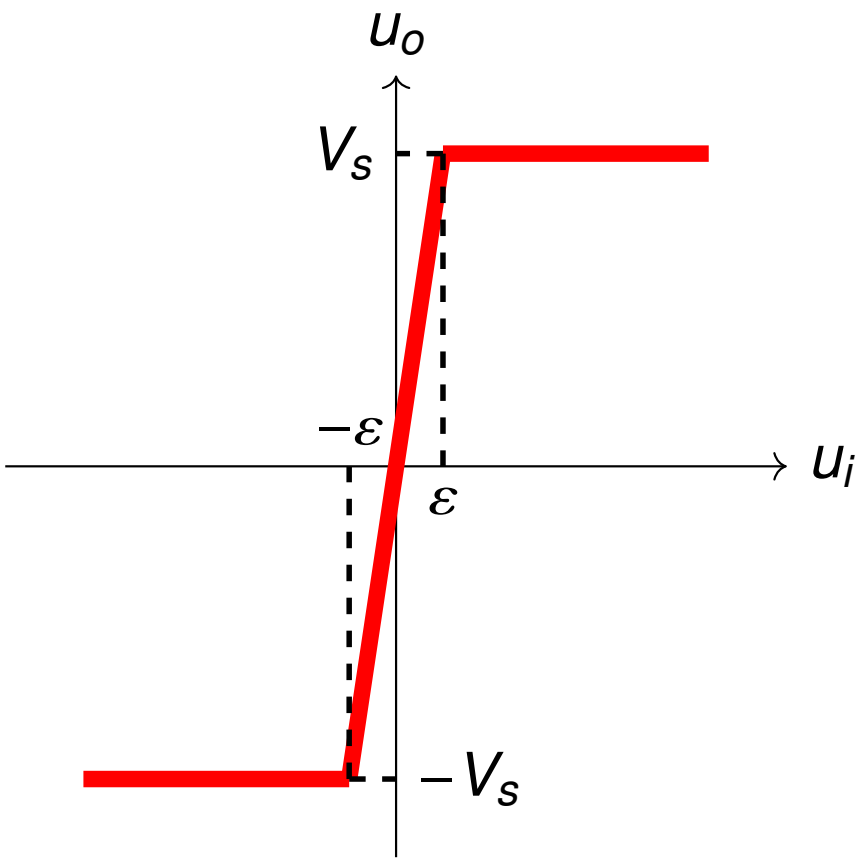
Modelul neliniar al A.O. - SUCUn





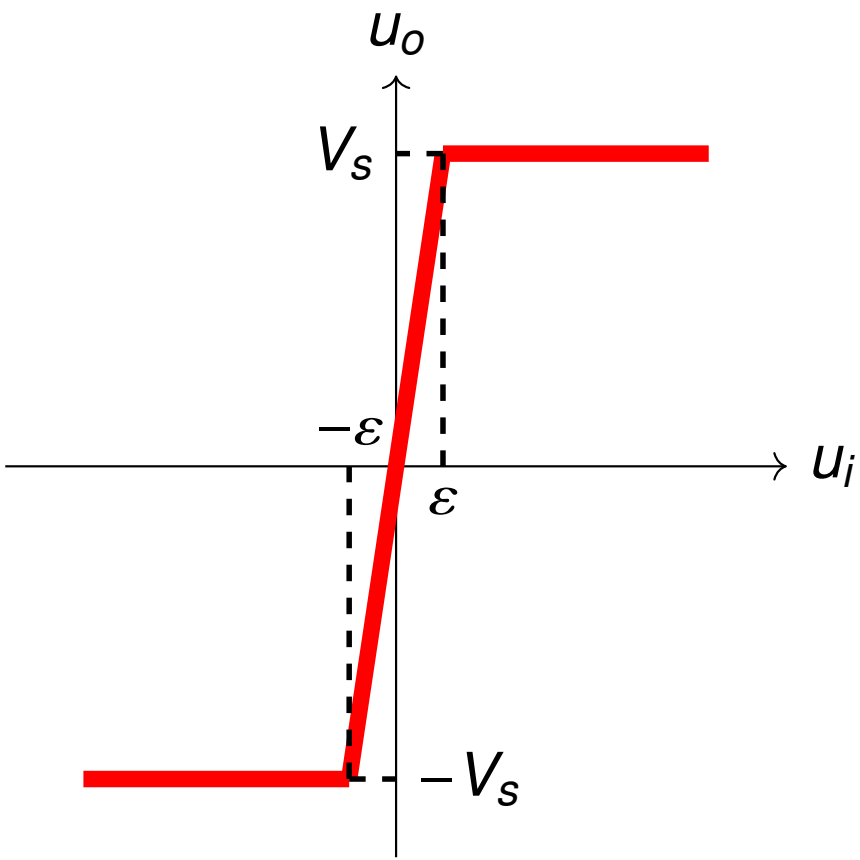
$$\begin{cases} i_i = 0 \\ u_o = f(u_i) \end{cases}$$

Modelul neliniar al A.O. - SUCUn



$$\begin{cases} i_i = 0 \\ u_o = f(u_i) \end{cases}$$

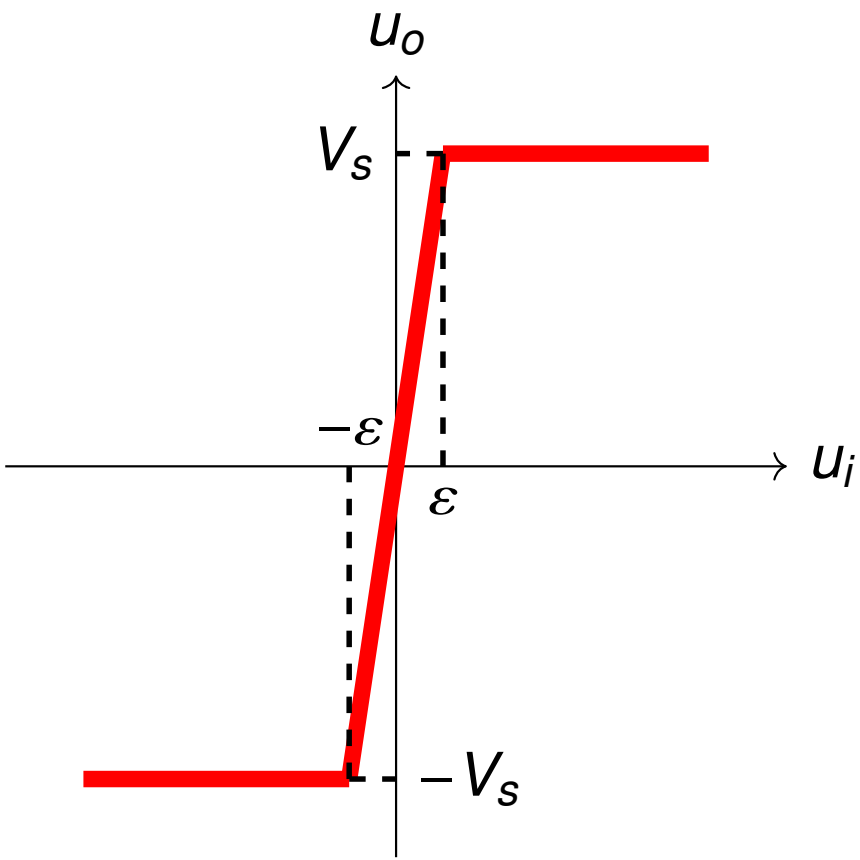
Modelul neliniar al A.O. - SUCUn



$$\begin{cases} i_i = 0 \\ u_o = f(u_i) \end{cases}$$

$$u_o = \begin{cases} -V_s & \text{dacă} \quad u_i < -\varepsilon \\ A_0 u_i & \text{dacă} \quad u_i \in [-\varepsilon, \varepsilon] \\ +V_s & \text{dacă} \quad u_i > \varepsilon \end{cases}$$

Modelul neliniar al A.O. - SUCUn



$$\begin{cases} i_i = 0 \\ u_o = f(u_i) \end{cases}$$

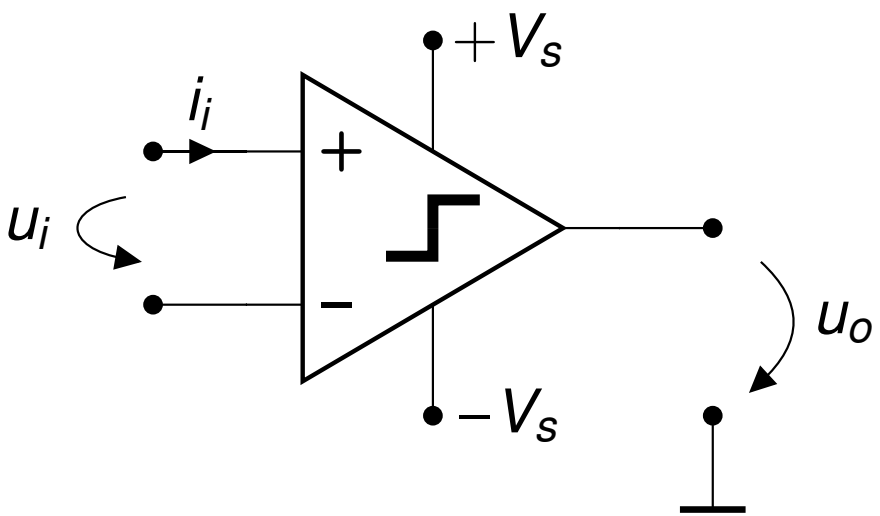
$$u_o = \begin{cases} -V_s & \text{dacă} \quad u_i < -\varepsilon \\ A_0 u_i & \text{dacă} \quad u_i \in [-\varepsilon, \varepsilon] \\ +V_s & \text{dacă} \quad u_i > \varepsilon \end{cases}$$

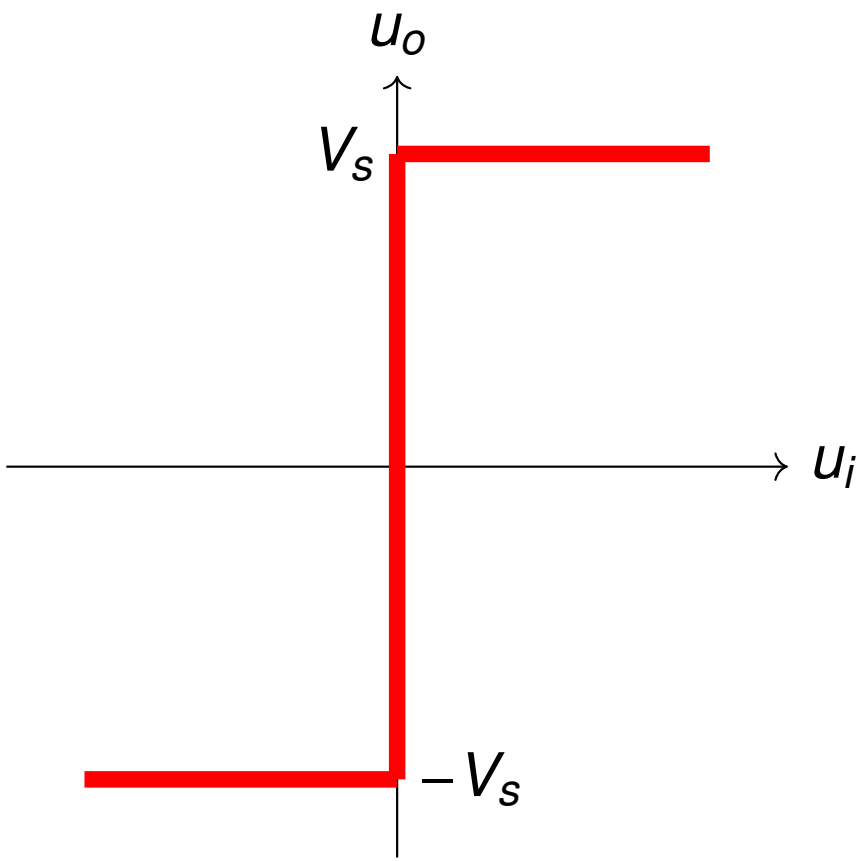
$u_o \approx 10\text{V}$, $A_0 \approx 10^6 \Rightarrow$
$\Rightarrow \varepsilon \approx 10\mu\text{V}$

- Dacă A.O. funcţionează în zona liniară, u_i este practic nulă;
- În circuitele fără reacţie sau cu reacţie pozitivă, trebuie considerată şi saturaţia A.O.

Modelul neliniar perfect al A.O. - AOPn

$\varepsilon = 0$

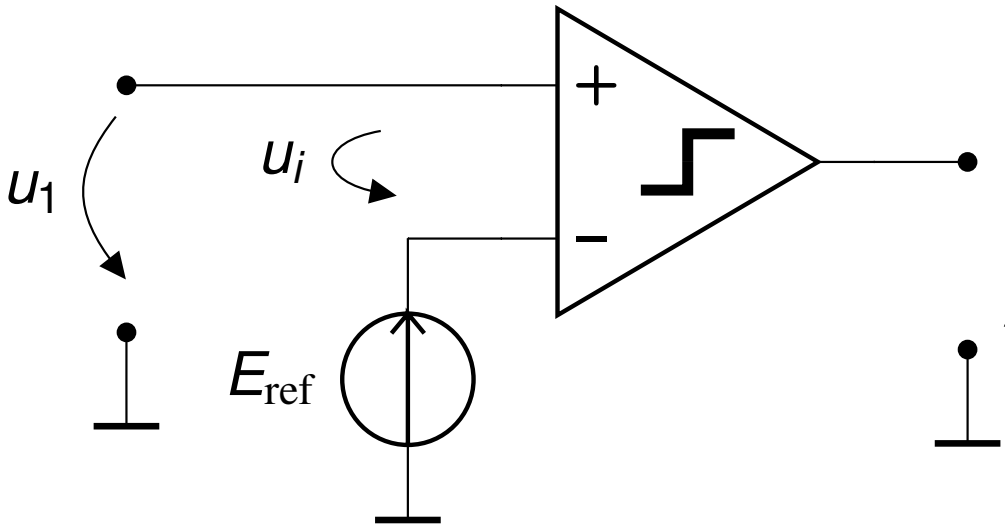


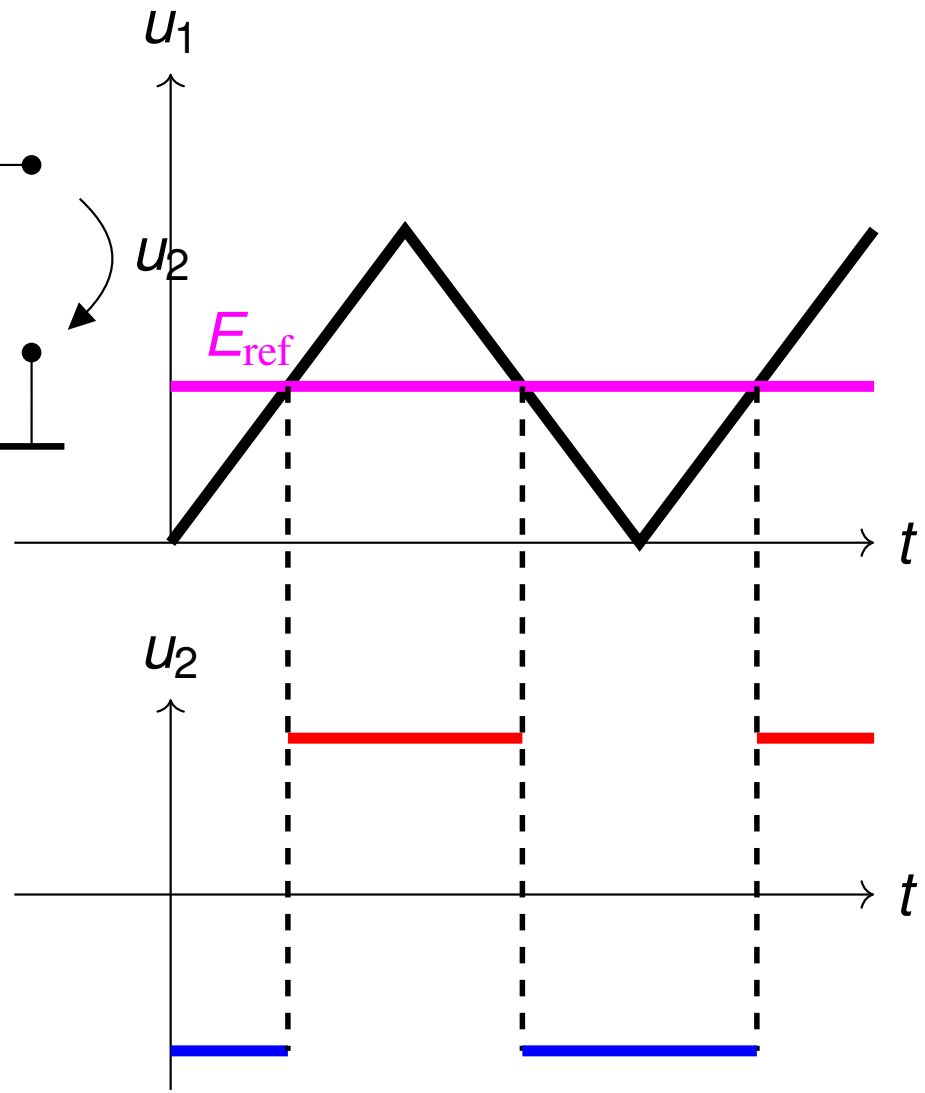


$$\begin{cases} i_i = 0 \\ u_o = V_s \cdot \mathrm{sgn}(u_i) \end{cases}$$

unde sgn este funcţia "semn"

AO aplicaţii (rezistive, neliniare) - circuitul comparator



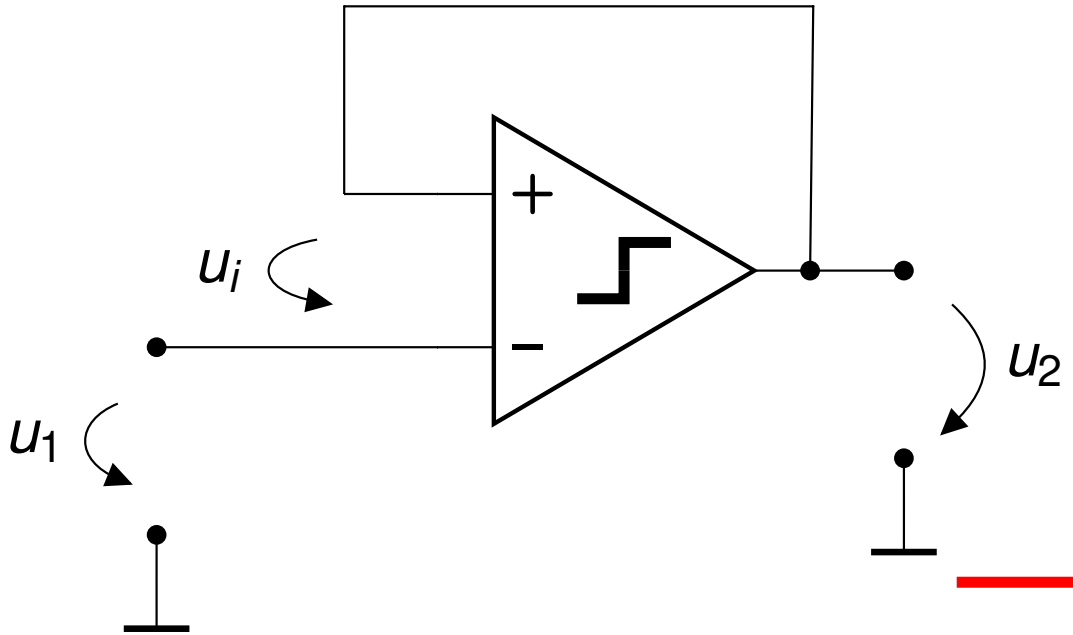


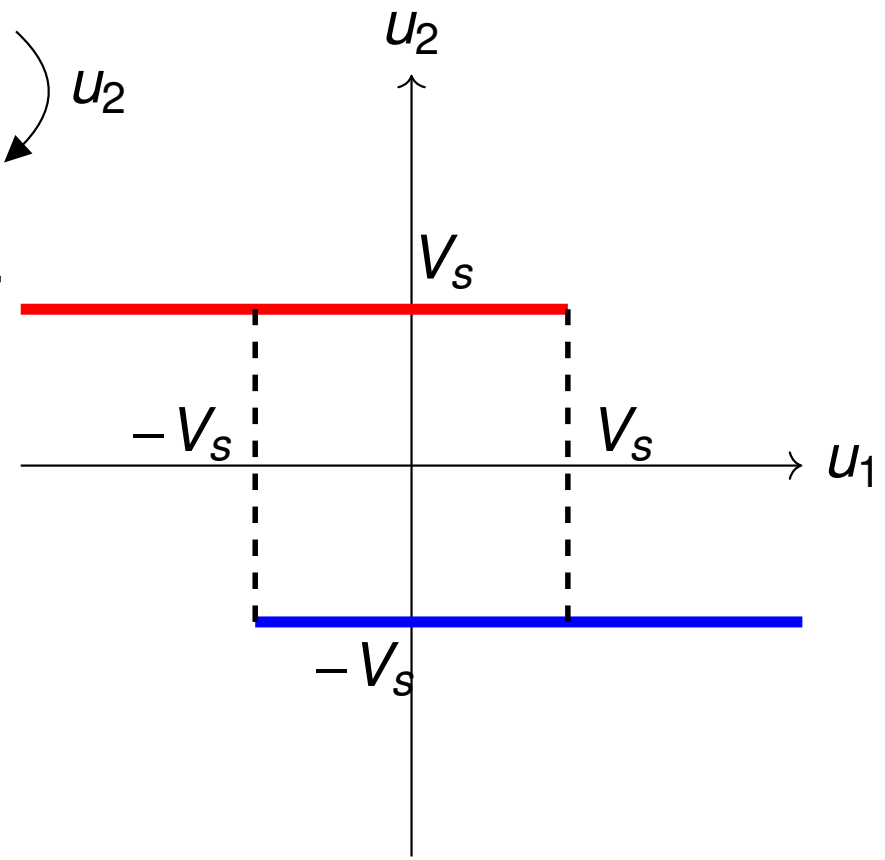
$$u_i = u_1 - E_{\text{ref}}$$

- Dacă $u_i > 0 \Rightarrow u_2 = +V_s \Leftrightarrow$
  Dacă $u_1 > E_{\text{ref}} \Rightarrow u_2 = +V_s$
- Dacă $u_i < 0 \Rightarrow u_2 = -V_s \Leftrightarrow$
  Dacă $u_1 < E_{\text{ref}} \Rightarrow u_2 = -V_s$

Alte detalii şi exemple aici
https://www.electronics-tutorials.ws/opamp/op-amp-comparator.html

AO aplicaţii (rezistive, neliniare) - reacţie pozitivă totală

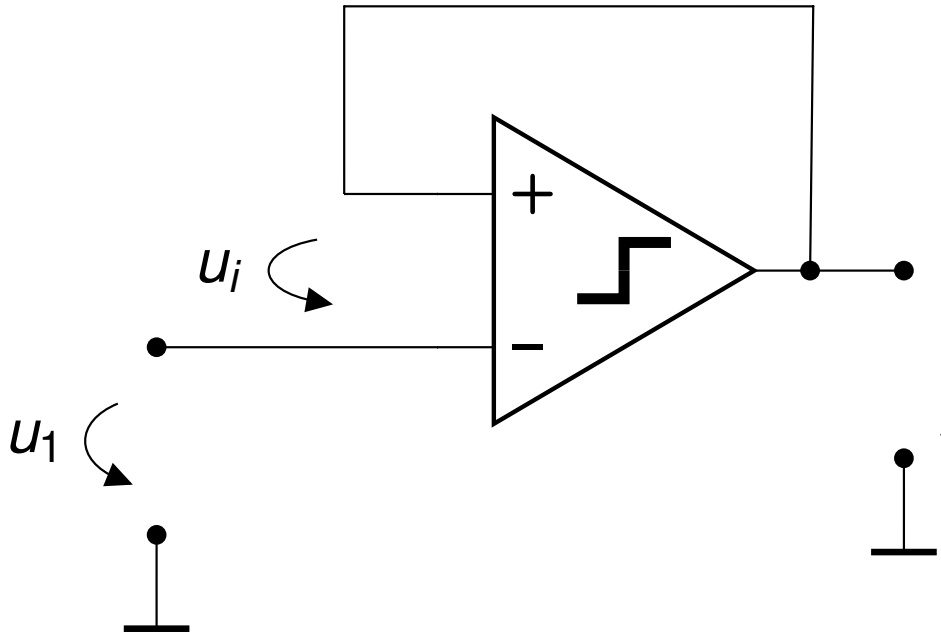


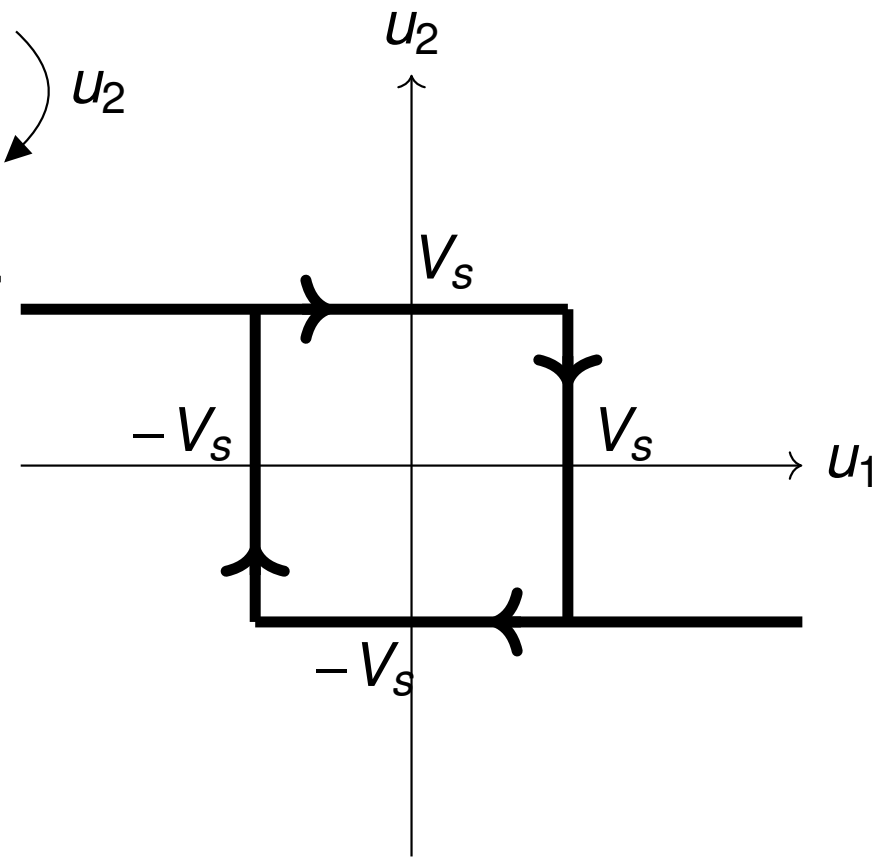


$u_i = u_2 - u_1$

- Dacă $u_i > 0 \Rightarrow u_2 = +V_s \Leftrightarrow$
  Dacă $V_s - u_1 > 0 \Rightarrow u_2 = +V_s$
  Dacă $u_1 < V_s \Rightarrow u_2 = +V_s$
- Dacă $u_i < 0 \Rightarrow u_2 = -V_s \Leftrightarrow$
  Dacă $-V_s - u_1 < 0 \Rightarrow u_2 = -V_s$
  Dacă $u_1 > -V_s \Rightarrow u_2 = -V_s$

AO aplicaţii (rezistive, neliniare) - reacţie pozitivă totală

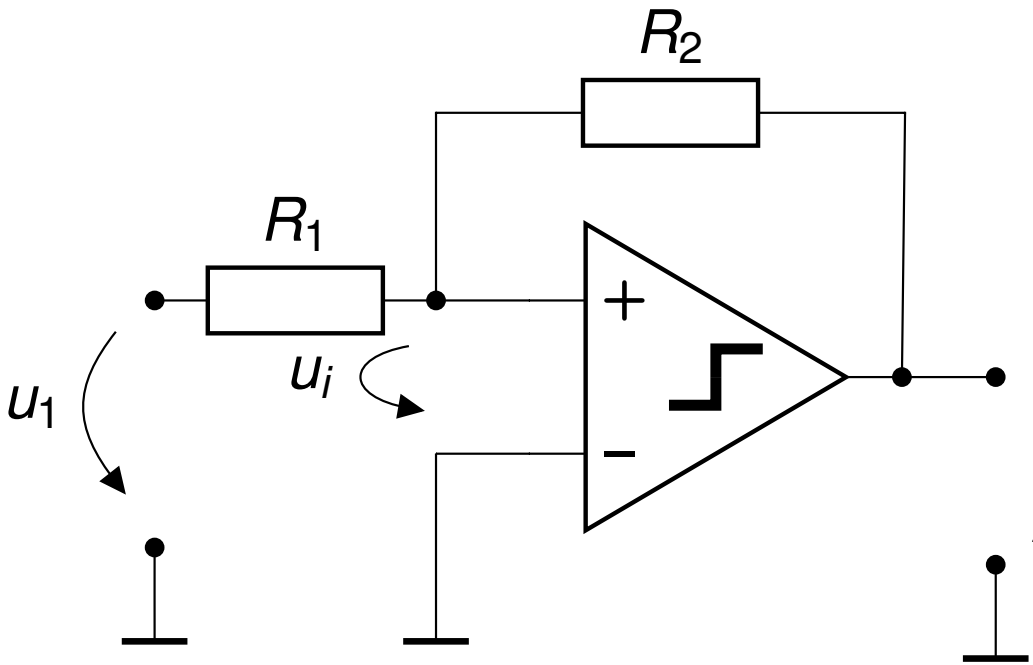


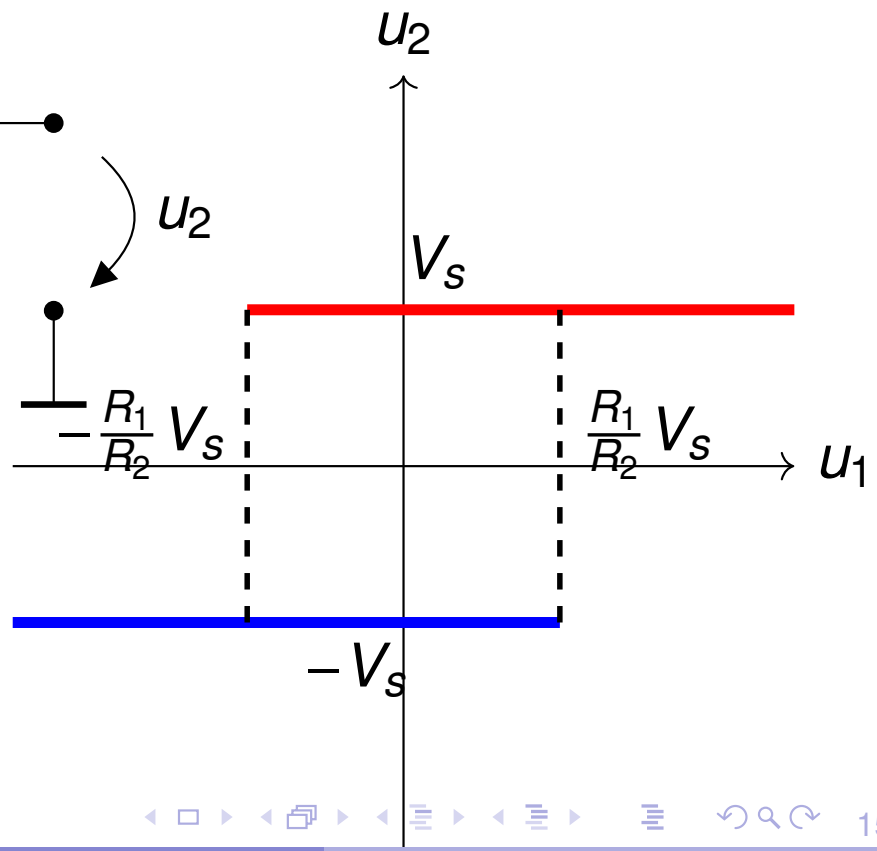


$u_i = u_2 - u_1$

- Dacă $u_i > 0 \Rightarrow u_2 = +V_s \Leftrightarrow$
  Dacă $V_s - u_1 > 0 \Rightarrow u_2 = +V_s$
  Dacă $u_1 < V_s \Rightarrow u_2 = +V_s$
- Dacă $u_i < 0 \Rightarrow u_2 = -V_s \Leftrightarrow$
  Dacă $-V_s - u_1 < 0 \Rightarrow u_2 = -V_s$
  Dacă $u_1 > -V_s \Rightarrow u_2 = -V_s$

AO aplicaţii (rezistive, neliniare) - circuit Schmitt Trigger



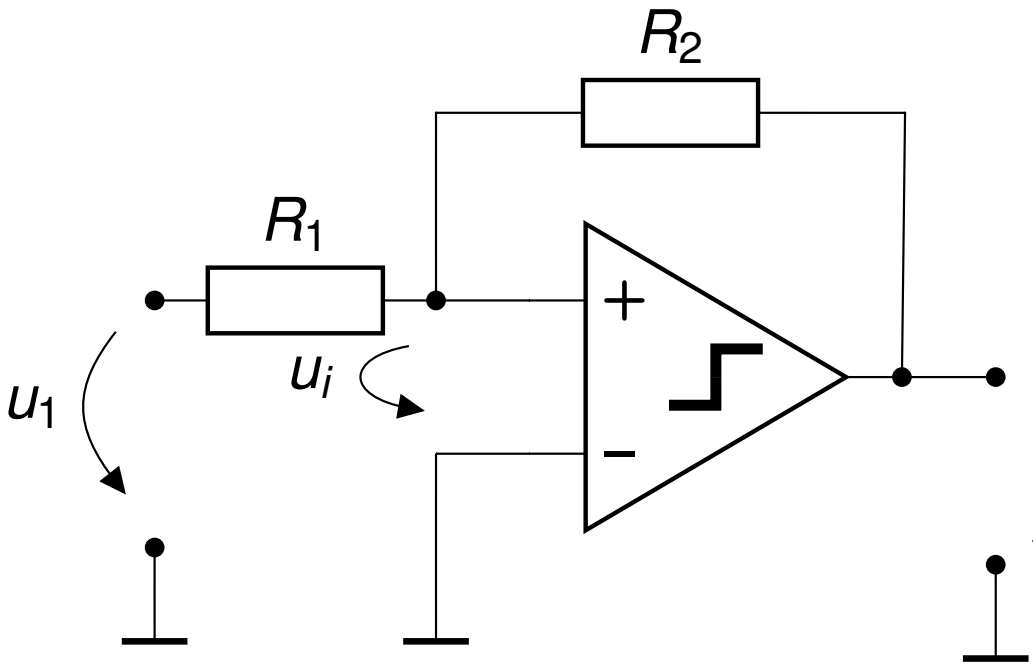


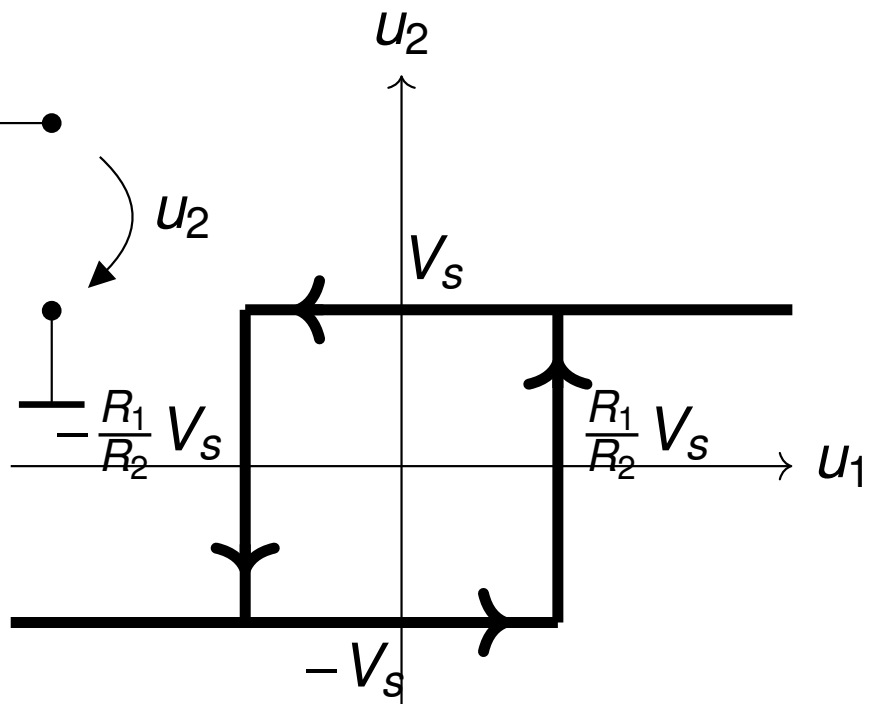
$\frac{u_1-u_i}{R_1}+\frac{u_2-u_i}{R_2}=0 \quad \Rightarrow u_i$

Arătaţi că:

- Dacă $u_1 > -\frac{R_1}{R_2}V_s \Rightarrow u_2 = +V_s$
- Dacă $u_1 < \frac{R_1}{R_2}V_s \Rightarrow u_2 = -V_s$

AO aplicaţii (rezistive, neliniare) - circuit Schmitt Trigger





$\frac{u_1-u_i}{R_1}+\frac{u_2-u_i}{R_2}=0 \quad \Rightarrow u_i$

Arătaţi că:

- Dacă $u_1 > -\frac{R_1}{R_2}V_s \Rightarrow u_2 = +V_s$
- Dacă $u_1 < \frac{R_1}{R_2}V_s \Rightarrow u_2 = -V_s$

EmC neliniare reactive

Reamintim

EmC neliniare rezistive nereciproce studiate - E4C2p cu siglele: SUCUn, SICIn, SUCIn, SICUn.

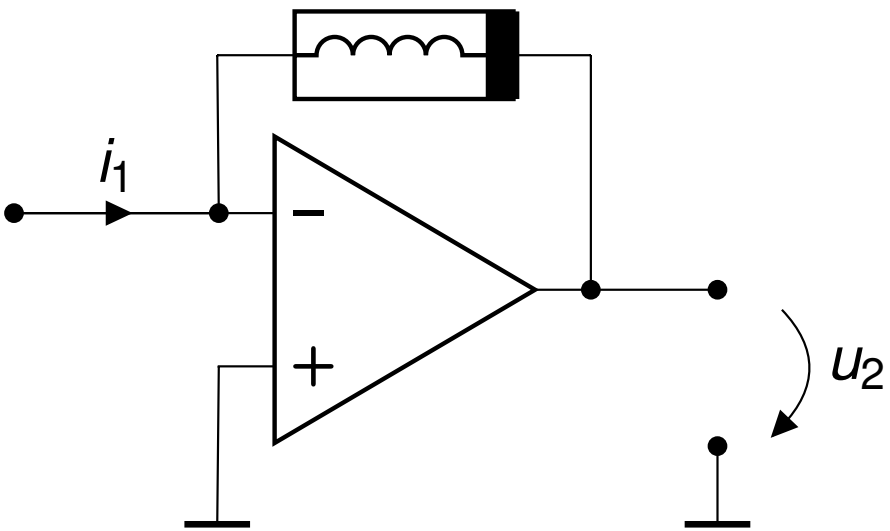
Cazul reactiv

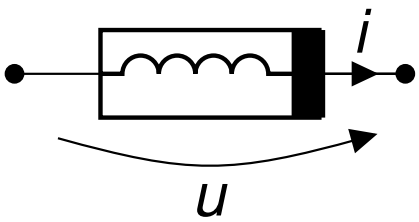
Mărimile comandate sunt derivate sau integrale ale unor funcţii neliniare dependente de mărimile de comandă.

EmC neliniare reactive nereciproce

Rez.nelin.	Reactiv,nelin. comandat în ...	
	derivată	integrală
SUCUn $\begin{cases} i_1 = 0 \\ u_2 = f(u_1) \end{cases}$	SUCUnd $\begin{cases} i_1 = 0 \\ u_2 = \frac{\mathrm{d}f(u_1)}{\mathrm{d}t} \end{cases}$	SUCUni $\begin{cases} i_1 = 0 \\ u_2 = \int_0^t f(u_1(t'))\,\mathrm{d}t' \end{cases}$
SICIn $\begin{cases} u_1 = 0 \\ i_2 = f(i_1) \end{cases}$	SICInd $\begin{cases} u_1 = 0 \\ i_2 = \frac{\mathrm{d}f(i_1)}{\mathrm{d}t} \end{cases}$	SICIni $\begin{cases} u_1 = 0 \\ i_2 = \int_0^t f(i_1(t'))\,\mathrm{d}t' \end{cases}$
SUCIn $\begin{cases} u_1 = 0 \\ u_2 = f(i_1) \end{cases}$	SUCInd $\begin{cases} u_1 = 0 \\ u_2 = \frac{\mathrm{d}f(i_1)}{\mathrm{d}t} \end{cases}$	SUCIni $\begin{cases} u_1 = 0 \\ u_2 = \int_0^t f(i_1(t'))\,\mathrm{d}t' \end{cases}$
SICUn $\begin{cases} i_1 = 0 \\ i_2 = f(u_1) \end{cases}$	SICUnd $\begin{cases} i_1 = 0 \\ i_2 = \frac{\mathrm{d}f(u_1)}{\mathrm{d}t} \end{cases}$	SICUni $\begin{cases} i_1 = 0 \\ i_2 = \int_0^t f(u_1(t'))\,\mathrm{d}t' \end{cases}$

Aplicaţii cu AO şi elemente neliniare reactive - SUCInd





Elementul neliniar este controlat în curent şi are caracteristica neliniară cunoscută $\varphi = \varphi(i)$ pentru sensurile de referinţă marcate în figura desenată separat.
Demonstraţi că (folosind AOP)

$$u_2(t) = -\frac{\mathrm{d}\varphi(i_1)}{\mathrm{d}t}$$

$u_1 = 0 \Rightarrow$ SUCInd.

Cuprins

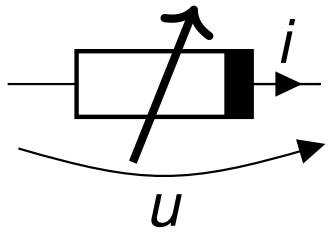
[2.1.] Clasificarea elementelor ideale
[2.2.] E2C liniare. Modelarea elementelor reale
[2.3.] E2C neliniare. Modelarea elementelor reale
[2.4.] EmC liniare, rezistive.
[2.5.] EmC liniare reactive
[2.6.] EmC neliniare
[2.7.] Elemente parametrice

- Rezistorul
- Bobina
- Condensatorul

[2.8.] Concluzii privind elementele ideale

Rezistorul parametric neliniar

Simbol



Relaţie constitutivă

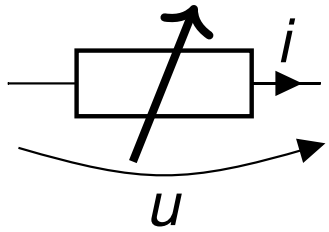
$$F(u, i, t) = 0$$

$$F : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$$

- Controlat în curent $u = f(i, t)$;
- Controlat în tensiune $i = g(u, t)$;
- Controlat în curent şi în tensiune - f este bijectivă în raport cu i.

Rezistorul parametric liniar

Simbol



Relaţie constitutivă

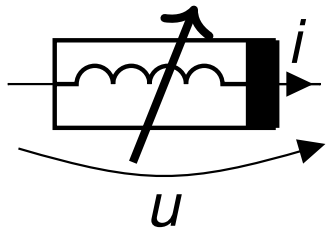
- Cazul controlului în curent: $u(t) = R(t)i(t)$
- Cazul controlului în tensiune: $i(t) = G(t)u(t)$

Exemple:

- rezistorul reglabil (potenţiometrul);
- comutatorul perfect - abstractizarea care deschide poarta din teoria circuitelor electrice analogice către cele digitale.

Bobina parametrică neliniară

Simbol



Relaţie constitutivă

$$\begin{cases} u(t) = \dfrac{\mathrm{d}\varphi(t)}{\mathrm{d}t} \\ F(\varphi, i, t) = 0 \end{cases}$$

$$F : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$$

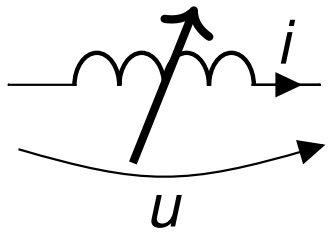
- Controlată în curent $\varphi = f(i,t)$; În acest caz

$$u(t) = \frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t} = \frac{\partial f(i,t)}{\partial t}\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$$

- Controlată în flux $i = g(\varphi, t)$;

Bobina parametrică liniară

Simbol



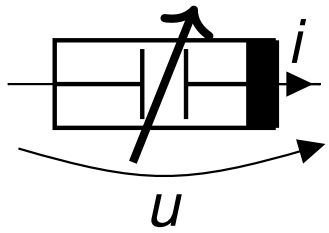
Relaţie constitutivă - cazul controlului în curent

$$\begin{cases} u(t) &= \frac{\mathrm{d}\varphi(t)}{\mathrm{d}t} \\ \varphi(t) &= L(t)i(t) \end{cases}$$

$$u(t) = \frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}L(t)}{\mathrm{d}t}i(t) + L(t)\frac{\mathrm{d}i(t)}{\mathrm{d}t}$$

Condensatorul parametric neliniar

Simbol



Relaţie constitutivă

$$\begin{cases} i(t) &= \dfrac{\mathrm{d}q(t)}{\mathrm{d}t} \\ F(q,u,t) &= 0 \end{cases}$$

$$F : \mathbb{R}\times\mathbb{R}\times\mathbb{R} \to \mathbb{R}$$

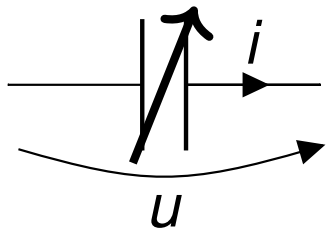
- Controlat în tensiune $q = f(u,t)$; În acest caz

$$i(t) = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} = \frac{\partial f(u,t)}{\partial t}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$$

- Controlat în sarcină $u = g(q,t)$;

Condensatorul parametric liniar

Simbol



Relaţie constitutivă - cazul controlului în tensiune

$$\begin{cases} i(t) &= \dfrac{\mathrm{d}q(t)}{\mathrm{d}t} \\ q(t) &= C(t)u(t) \end{cases}$$

$$i(t) = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}C(t)}{\mathrm{d}t}u(t) + C(t)\frac{\mathrm{d}u(t)}{\mathrm{d}t}$$

Cuprins

1 [2.1.] Clasificarea elementelor ideale
2 [2.2.] E2C liniare. Modelarea elementelor reale
3 [2.3.] E2C neliniare. Modelarea elementelor reale
4 [2.4.] EmC liniare, rezistive.
5 [2.5.] EmC liniare reactive
6 [2.6.] EmC neliniare
7 [2.7.] Elemente parametrice
8 [2.8.] Concluzii privind elementele ideale
9 Lectura recomandată
10 Merită vizionat

Concluzii

- Elementele ideale sunt abstractizări (idealizări) ale celor mai frecvente elemente reale, la care ecuaţia constitutivă a fost adusă la cea mai simplă formă posibilă.
- Elementele ideale primitive (şi caracterul pe care îl impun) sunt:
  - R (rezistiv, liniar);
  - SIT (activ);
  - C (reactiv, liniar);
  - DP (rezistiv, dipolar, neliniar);
  - AOP (rezistiv, liniar, nereciproc);
  - comutatorul perfect (parametric).
- În practică se folosesc frecvent:
  - SIC (activ)
  - L (reactiv, liniar);
  - sursele comandate rezistive (liniar, nereciproc);
  - bobine cuplate (rezistiv, liniar, reciproc);
  - AOPn (rezistiv, neliniar, multipolar, nereciproc);

Concluzii

- Teoria circuitelor este fundamentată pe cele 3 legi şi pe ecuaţiile constitutive ale elementelor ideale de circuit.
- Elementele ideale sunt "cărămizile" cu care se construiesc modelele celor mai diverse elemente reale.

  O componentă reală nu are un singur model, ci o ierarhie de modele, cu atât mai complicată (cu mai multe elemente ideale) cu cât se doreşte o acurateţe mai mare.

  Procesul de modelare nu face parte din teoria circuitelor, ci este apanajul disciplinelor de specialitate, deoarece de multe ori modelele de circuit sunt extrase prin rezolvarea unor probleme de câmp electromagnetic.

  Modele de circuit pot fi realizate şi pentru dispozitive în care apar fenomene care nu sunt neaparat electromagnetice.

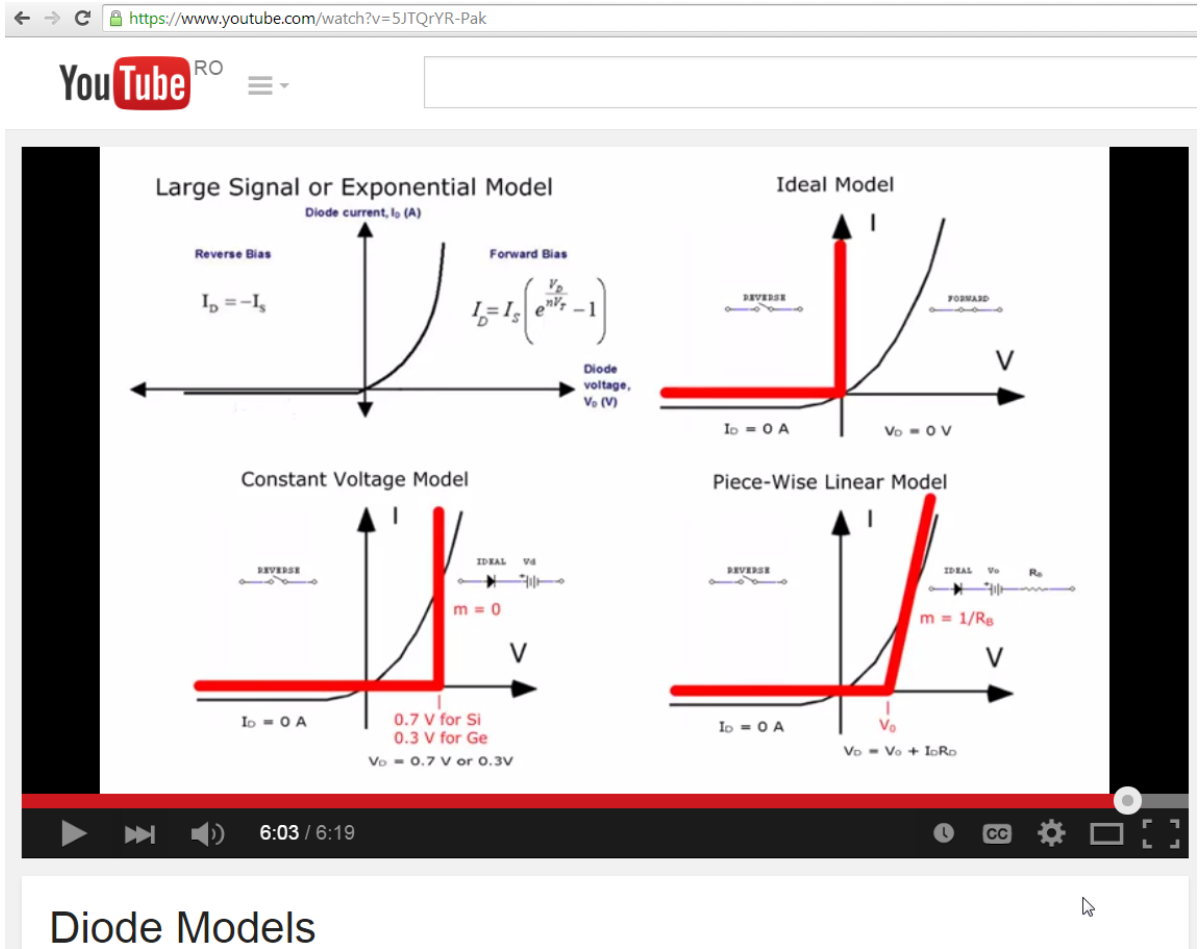
Lectură recomandată

- D.Ioan, Elemente ideale de circuit electric - slide-uri de la 19 la 33
- D.Ioan, Bazele teoretice ale ingineriei electrice, 2000, online, pagini (în numerotarea pe hârtie) 108-115, 118-121
- Gabriela Ciuprina, Alexandru Gheorghe, Mihai Popescu, Dragoş Niculae, Aurel Sorin Lup, Ruxandra Bărbulescu, Daniel Ioan, *Modelarea şi simularea circuitelor electrice* - disponibil pe moodle, pag 24-34.
- A. Agarwal and J. Lang, *Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits* - Capitolul 1 - The Circuit Abstraction. Am postat cartea pe moodle.

Lectură recomandată

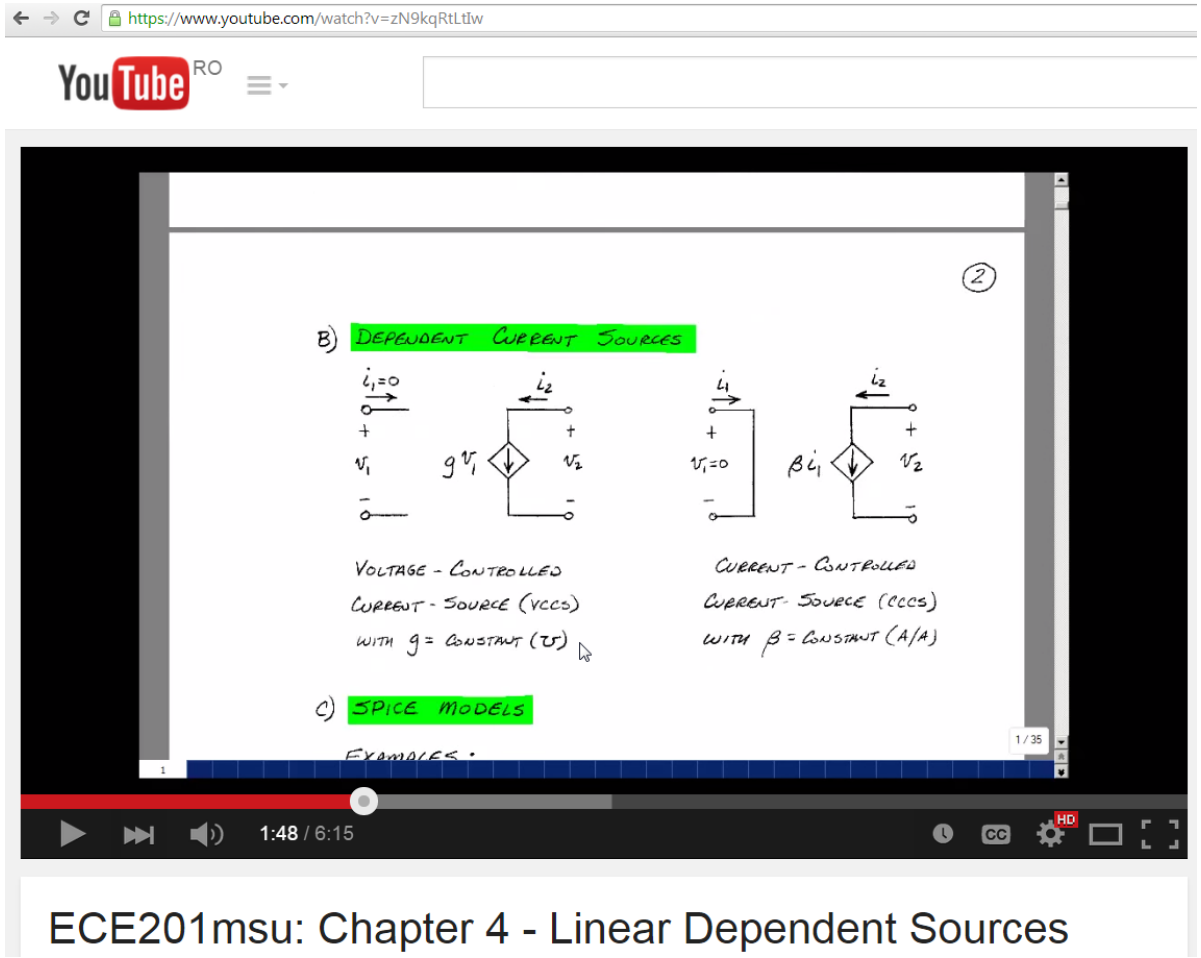
- D.Ioan Elemente ideale de circuit electric - slide-uri de la 34 la 79
- D.Ioan, Bazele teoretice ale ingineriei electrice, 2000, online, pagini (în numerotarea pe hârtie) 121-136, 162-165
- Gabriela Ciuprina, Alexandru Gheorghe, Mihai Popescu, Dragoş Niculae, Aurel Sorin Lup, Ruxandra Bărbulescu, Daniel Ioan, *Modelarea şi simularea circuitelor electrice* - disponibil pe moodle, pag 37-54.
- C. K. Alexander, M. N. O. Sadiku, Fundamentals of Electric Circuits, Mc Graw Hill, 2009, pagini 175-213 (OpAmps).

- Rex Fisher, Diode Models - 6 min



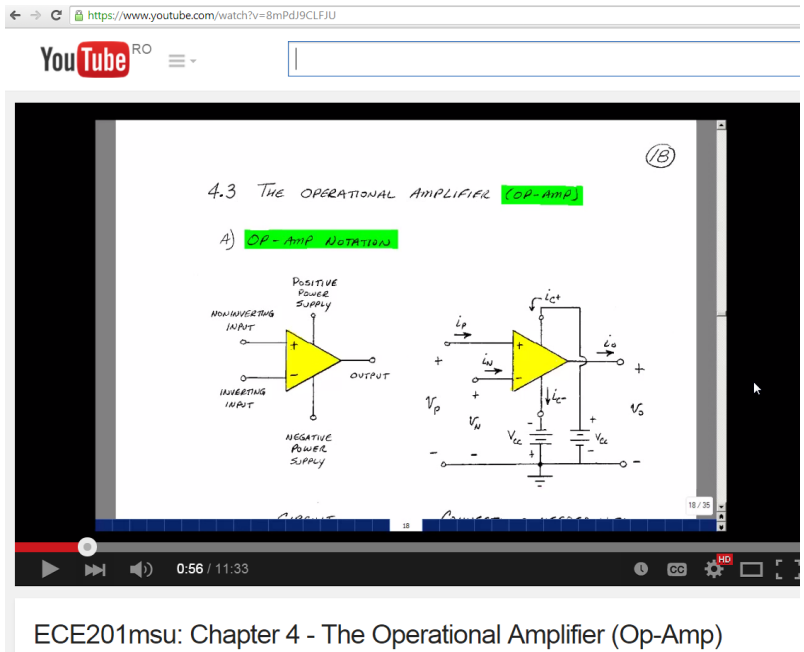
Click aici: https://www.youtube.com/watch?v=5JTQrYR-Pak

- Gregory M. Wierzba, Linear Dependent Sources - 6 min



Click aici: https://www.youtube.com/watch?v=zN9kqRtLtIw. Observaţi încă un mod de a nota unitatea de măsură pentru conductanţă!

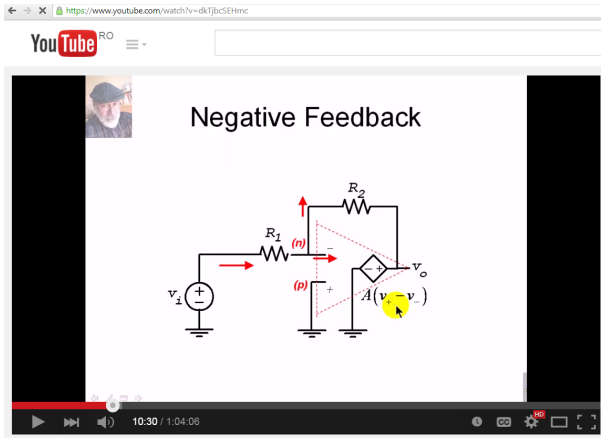
- Gregory M. Wierzba, The Operational Amplifier (Op-Amp) - 11 min



Click aici:https://www.youtube.com/watch?v=8mPdJ9CLFJU

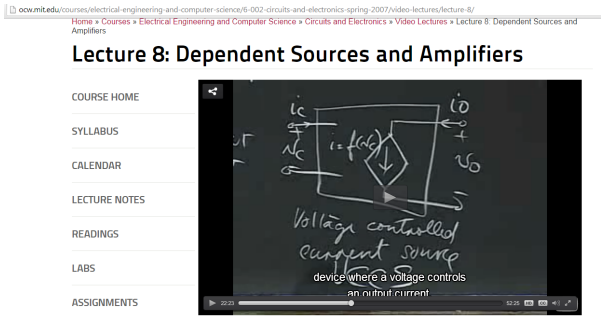
- L. Linares, Op Amps (Complete draft of storyboard) The Final Tutorial on Op Amps - 1 oră

Explicaţii pe îndelete, cu multe exemple rezolvate. Atentie! În general în cărţile în limba engleză sensul de referinţă al curentului este desenat lângă latură, iar la tensiune nu se desenează un sens de referinţă, ci se pune un plus si un minus. Trebuie să interpretaţi sensul de referinţă al tensiunii de la plus la minus. Sunt însă situaţii în care se desenează un sens de referinţă, ei îl desenează de la minus la plus dar scriu u = vplus - vminus.).



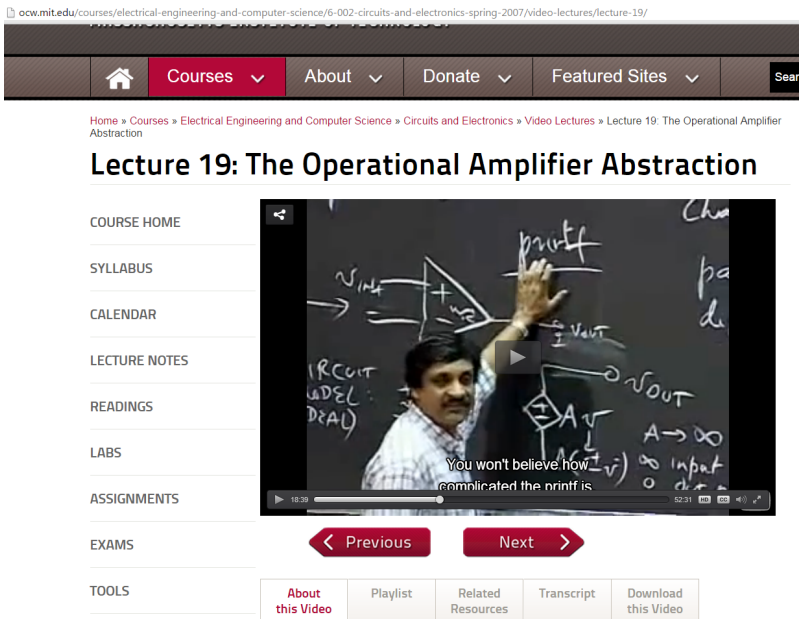
Click aici: https://www.youtube.com/watch?v=dkTjbcSEHmc

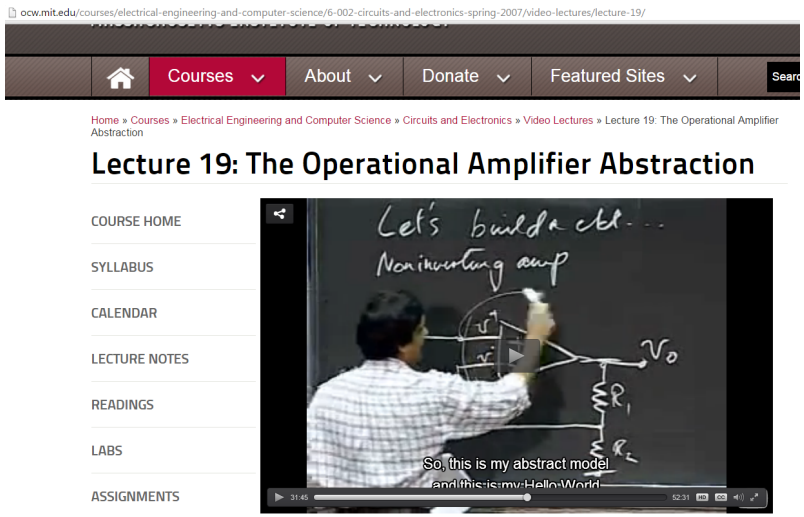
- Lecture 8 de la MIT, A. Agarwal
  EECS 6-002 - Dependent Sources and Amplifiers - 50 min, dar măcar de la minutul 19 la minutul 38 *Definition of non-linear controlled dependent sources. Examples.*



Click aici: http://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/video-lectures/lecture-8/

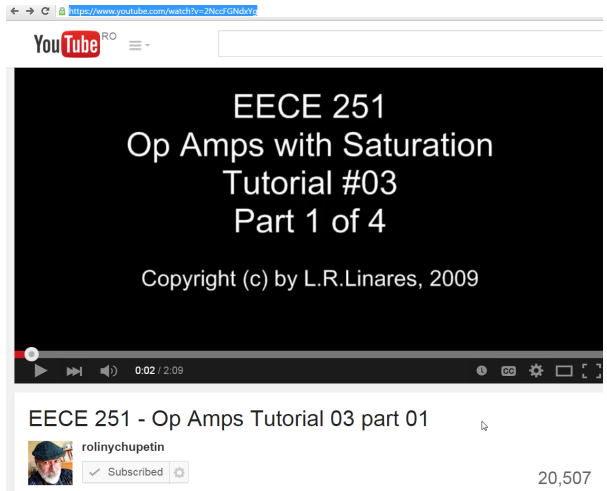
- Lecture 19 de la MIT, A. Agarwal
  EECS 6-002 - The Operational Amplifier Abstraction - 50 min.
  (Paralelă între A.O şi printf, importanţa reacţiei negative)





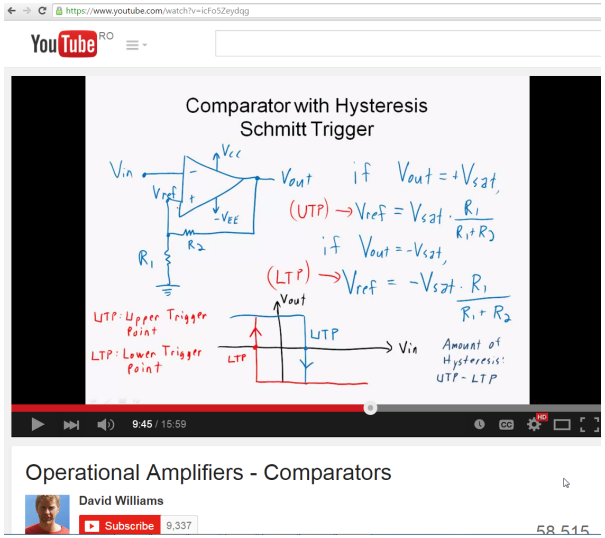
Click aici: http://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/video-lectures/lecture-19/

- L.R. Linarres - Opamp tutorials - linkul de mai jos e către primul dintre ele



Click aici: https://www.youtube.com/watch?v=2NccFGNdxYg

- David Wiliams - Opamp comparators - 16 min



Click aici: https://www.youtube.com/watch?v=icFo5Zeydqg

- Lecture 5 de la MIT, A. Agarwal
  EECS 6-002 - Inside the Digital Gate - 50 min
  (Comutatorul - elementul ideal de circuit care permite trecerea de la circuitele analogice la cele digitale)
  Click aici: https://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/video-lectures/lecture-5/